

**RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI EMOSI WAJAH  
SECARA *REAL-TIME* MENGGUNAKAN  
*CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK* DENGAN  
ARSITEKTUR LIGHTEXNET UNTUK PENDAMPINGAN  
KONSELING MAHASISWA  
(STUDI KASUS POLITEKNIK NEGERI  
LHOKSEUMAWE).**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Pendidikan Jenjang Sarjana Terapan  
Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe



**MUHAMMAD RIZKI**

NIM : 2022573010105  
Program Studi : Teknik Informatika  
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
2026**

## **PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi ini yang berjudul Rancang Bangun Sistem Deteksi Emosi Wajah Secara *Real-time* Menggunakan *Convolutional Neural Network* Dengan Arsitektur LightExNet Untuk Pendampingan Konseling Mahasiswa (Studi Kasus Politeknik Negeri Lhokseumawe), disusun oleh Muhammad Rizki, NIM. 2022573010105, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah disetujui dan memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji.

Buket Rata. 21 Juli 2026

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,

**Hendrawaty, ST., MT**

NIP. 197002261998022001

**Azhar, S.T., M.T**

NIP.196408301990031005

## **Mengetahui**

Ketua Jurusan,  
Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi,  
Teknik Informatika

**Salahuddin, ST., M. Cs**  
NIP. 197404242002111001

**M. Khadafi, S.T., M.T**  
NIP. 19750718 200212 1004

## PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi ini yang berjudul Rancang Bangun Sistem Deteksi Emosi Wajah Secara *Real-time* Menggunakan *Convolutional Neural Network* Dengan Arsitektur LightExNet Untuk Pendampingan Konseling Mahasiswa (Studi Kasus Politeknik Negeri Lhokseumawe), disusun oleh Muhammad Rizki, NIM. 2022573010105, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah disetujui dan memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji.

### TIM Komisi Sidang

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Hendrawaty, ST., MT</b> | .....          |
| NIP. 197002261998022001    | (Ketua Sidang) |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Azhar, S.T., M.T</b> | .....               |
| NIP.196408301990031005  | (Sekretaris Sidang) |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>M. Khadafi, S.T., M.T.</b> | .....       |
| NIP. 197507182002121004       | (Penguji I) |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.</b> | .....        |
| NIP. 199205012022031005                    | (Penguji II) |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Huzaeni, S.S.T., M.IT.</b> | .....         |
| NIP. 197006011995011001       | (Penguji III) |

### Mengesahkan

Ketua Jurusan,  
Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi,  
Teknik Informatika,

**Salahuddin, ST., M. Cs**  
NIP. 197404242002111001

**M. Khadafi, S.T., M.T**  
NIP. 19750718 200212 1004

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizki  
NIM : 2022573010105  
Program Studi : Teknik Informatika

Menyatakan Bahwa Skripsi Saya Berjudul “Rancang Bangun Sistem Deteksi Emosi Wajah Secara *Real-time* Menggunakan *Convolutional Neural Network* Dengan Arsitektur LightExNet Untuk Pendampingan Konseling Mahasiswa (Studi Kasus Politeknik Negeri Lhokseumawe)” ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebut dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Lhokseumawe, 15 Juli 2026  
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Rizki  
Nim : 2022573010105

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Deteksi Emosi Wajah Secara *Real-time* Menggunakan *Convolutional Neural Network* Dengan Arsitektur LightExNet Untuk Pendampingan Konseling Mahasiswa (Studi Kasus Politeknik Negeri Lhokseumawe)”. Shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang telah berjasa dalam memperjuangkan islam dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis dapat melaksanakannya dengan baik berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt. Atas segala rahmat, karunia dan kekuatan yang diberikan kepada penulis.
2. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Damyati Bin Ahmad Kadhi dan Ibunda Maryati yang telah memberikan dukungan moral dan material serta doa untuk penulis.
3. Abang penulis yaitu Muhammad Mauliddar, Muhammad Syairazi, Aulia Rahmad, Muhammad Iqbal, Adik Muhammad Haikal, yang telah memberikan dukungan serta doa untuk penulis.

4. Bapak Dr.Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng., selaku Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
5. Bapak Salahuddin, S.T., M.Cs. selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Bapak Fachri Yanuar Rudi F, S.S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, dan Bapak M.Khadafi, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika atas segala bimbingan dan perhatian selama masa perkuliahan.
6. Ibu Hendrawaty, ST., MT, dan Bapak Azhar, S.T., M.T, selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis, memberi petunjuk, memberi saran-saran dan arahan serta masukan dari awal masa pengajuan judul sampai berhasil menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak M.Khadafi, S.T., M.Kom., Ibu Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc., M.Sc., dan Bapak **Huzaeni, S.S.T., M.IT.** selaku penguji yang telah bersedia memberikan arahan dan masukan dalam pengerjaan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman penulis yaitu Muhammad Rafli Aulia, Aro Fakhur Riziq , Farah Nasywa, Aqiu Cholilla Isyharani dan Nadiatul Husna yang telah kebersamai dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan Skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2022 yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak serta amal baik yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Lhokseumawe, 15 Juli 2026  
Penulis

Muhammad Rizki  
Nim : 2022573010105

## ABSTRAK

Proses konseling mahasiswa di Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Politeknik Negeri Lhokseumawe masih mengandalkan pengamatan visual secara manual, sehingga perubahan ekspresi emosi mahasiswa selama sesi konseling berpotensi terlewat dan sulit didokumentasikan secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem deteksi emosi wajah secara real-time berbasis web menggunakan Convolutional Neural Network dengan arsitektur LightExNet untuk mendukung pendampingan konseling mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berbasis eksperimen dan pengembangan sistem. Data yang digunakan berupa citra wajah dari dataset publik dan dataset primer yang diklasifikasikan ke dalam lima kelas emosi, yaitu Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut. Tahapan penelitian ini meliputi pengumpulan data, pra-pemrosesan citra, pelatihan model, pengembangan sistem web, serta pengujian komprehensif (pengujian model, pengujian *real-time*, *black box testing*, dan *white box testing*). Hasil evaluasi pengujian menunjukkan bahwa model yang dilatih telah belajar dengan baik, dibuktikan dengan perolehan nilai test accuracy sebesar 80,55%, macro average precision sebesar 0,81, macro average recall sebesar 0,81, dan macro average F1-score sebesar 0,81. Pengujian real-time menghasilkan rata-rata waktu respons 160,82 ms dan success rate keseluruhan 93,78%. Pengujian white box menunjukkan bahwa alur logika utama pada proses prediksi emosi berjalan sesuai dengan rancangan. Kesimpulannya, sistem berhasil dibangun dan dapat digunakan sebagai alat bantu pencatatan serta visualisasi emosi selama sesi konseling, tanpa menggantikan keputusan profesional konselor.

Kata kunci: Convolutional Neural Network, Machine Learning, Deteksi Emosi Wajah, LightExNet, *Real-time*



## **ABSTRACT**

*The student counseling process at the Guidance and Counseling Service Unit of Politeknik Negeri Lhokseumawe still relies on manual visual observation, making emotional expression changes during counseling sessions potentially overlooked and difficult to document in a structured manner. This study aims to design and develop a web-based real-time facial emotion detection system using a Convolutional Neural Network with the LightExNet architecture to support student counseling assistance. This research is a quantitative study based on experimentation and system development. The data used consist of facial images from public and primary datasets classified into five emotion classes: Angry, Neutral, Sad, Happy, and Fear. The research stages include data collection, image preprocessing, model training, web system development, and comprehensive testing (model testing, real-time testing, black box testing, and white box testing). The evaluation results show that the trained model has learned well, evidenced by a test accuracy of 80.55%, a macro average precision of 0.81, a macro average recall of 0.81, and a macro average F1-score of 0.81. Real-time testing produced an average response time of 160.82 ms and an overall success rate of 93.78%. White box testing showed that the main logic flow in the emotion prediction process ran according to the system design. In conclusion, the system was successfully developed and can be used as a supporting tool for recording and visualizing emotional changes during counseling sessions, without replacing the professional judgment of the counselor.*

*Keywords: Convolutional Neural Network, Machine Learning, Facial Emotion Detection, LightExNet, Real-time*

## DAFTAR ISI

|                                                        | Halaman     |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>                        | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                              | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                              | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                           | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                              | 3           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                            | 4           |
| 1.4 Batasan Masalah .....                              | 4           |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                           | 5           |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                        | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                    | <b>7</b>    |
| 2.1 <i>State of the Art</i> .....                      | 7           |
| 2.2 Bimbingan dan Konseling.....                       | 9           |
| 2.3 Ekspresi Wajah dan Emosi .....                     | 10          |
| 2.4 <i>Facial Expression Recognition</i> (FER) .....   | 12          |
| 2.5 Pengolahan Citra Digital.....                      | 13          |
| 2.6 Convolutional Neural Network (CNN).....            | 15          |
| 2.7 <i>Machine Learning Model</i> .....                | 17          |
| 2.8 Arsitektur LightExNet.....                         | 18          |
| 2.9 Sistem <i>Real-time</i> Berbasis <i>Web</i> .....  | 21          |
| 2.10 Visualisasi Data Emosi dan Laporan Konseling..... | 22          |
| 2.11 Pengujian Sistem dan Model.....                   | 24          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>             | <b>31</b>   |
| 3.1 Tahapan Penelitian .....                           | 31          |

|                                          |                                                         |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2                                      | Analisis Kebutuhan Sistem .....                         | 33        |
| 3.2.1                                    | Kebutuhan Fungsional .....                              | 34        |
| 3.2.2                                    | Kebutuhan Nonfungsional .....                           | 35        |
| 3.2.3                                    | Spesifikasi Perangkat Keras.....                        | 36        |
| 3.2.4                                    | Spesifikasi Perangkat Lunak.....                        | 37        |
| 3.3                                      | Pengumpulan Data Penelitian .....                       | 38        |
| 3.3.1                                    | Data Citra Wajah.....                                   | 38        |
| 3.3.2                                    | Data Sistem .....                                       | 41        |
| 3.4                                      | Perancangan Sistem .....                                | 42        |
| 3.4.1                                    | Perancangan <i>Business Rules</i> .....                 | 43        |
| 3.4.2                                    | Perancangan <i>Use Case Diagram</i> .....               | 45        |
| 3.4.3                                    | Perancangan <i>Flowchart</i> Sistem.....                | 47        |
| 3.4.4                                    | Perancangan <i>Activity Diagram</i> .....               | 49        |
| 3.4.5                                    | Perancangan Arsitektur Sistem .....                     | 57        |
| 3.4.6                                    | Perancangan Basis Data .....                            | 59        |
| 3.4.7                                    | Perancangan Antarmuka .....                             | 61        |
| 3.5                                      | Perancangan <i>Preprocessing</i> Data Citra.....        | 67        |
| 3.6                                      | Perancangan Pelatihan Model LightExNet .....            | 69        |
| 3.7                                      | Perancangan Evaluasi Model .....                        | 72        |
| 3.8                                      | Pembuatan Sistem .....                                  | 73        |
| 3.9                                      | Perancangan Pengujian Sistem .....                      | 75        |
| 3.9.1                                    | Perancangan Pengujian Pemantauan <i>Real-time</i> ..... | 76        |
| 3.9.2                                    | Perancangan Pengujian <i>Black Box</i> .....            | 76        |
| 3.9.3                                    | Perancangan Pengujian <i>White Box</i> .....            | 76        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b> |                                                         | <b>78</b> |
| 4.1                                      | Hasil Antarmuka Sistem .....                            | 78        |
| 4.1.1                                    | Hasil Halaman <i>Login</i> dan <i>Dashboard</i> .....   | 78        |
| 4.1.2                                    | Hasil Halaman Data Mahasiswa dan Sesi Konseling .....   | 80        |
| 4.1.3                                    | Hasil Halaman <i>Monitoring Emosi Real-time</i> .....   | 82        |
| 4.1.4                                    | Hasil Halaman Laporan Konseling .....                   | 83        |
| 4.1.5                                    | Hasil Halaman Riwayat Laporan Konseling.....            | 86        |

|                                         |                                                             |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2                                     | Hasil <i>Backend</i> dan Integrasi Model LightExNet .....   | 87         |
| 4.2.1                                   | Hasil <i>Backend</i> Prediksi Emosi .....                   | 87         |
| 4.2.2                                   | Hasil <i>Endpoint</i> API Sistem .....                      | 90         |
| 4.2.3                                   | Hasil Basis Data .....                                      | 92         |
| 4.2.4                                   | Hasil Integrasi Model LightExNet pada <i>Backend</i> .....  | 93         |
| 4.2.5                                   | Hasil Penerapan Alur Prediksi Emosi <i>Real-time</i> .....  | 95         |
| 4.3                                     | Hasil Pengujian dan Evaluasi Model LightExNet .....         | 96         |
| 4.3.1                                   | Hasil Pembagian Data Uji Model .....                        | 97         |
| 4.3.2                                   | Hasil Pelatihan Model.....                                  | 97         |
| 4.3.3                                   | Hasil Evaluasi Model pada Data Uji.....                     | 98         |
| 4.3.4                                   | Hasil <i>Classification report</i> .....                    | 99         |
| 4.3.5                                   | Hasil <i>Confusion matrix</i> .....                         | 100        |
| 4.3.6                                   | Pembahasan Hasil Evaluasi Model .....                       | 102        |
| 4.4                                     | Hasil Pengujian <i>Real-time Monitoring</i> Emosi .....     | 103        |
| 4.4.1                                   | Hasil Penetapan Kondisi dan Parameter Pengujian .....       | 103        |
| 4.4.2                                   | Hasil Pengujian dan Perhitungan <i>Success Rate</i> .....   | 105        |
| 4.4.3                                   | Hasil Perhitungan <i>Request</i> per Detik .....            | 106        |
| 4.4.4                                   | Hasil Perhitungan Rata-rata Keseluruhan dan Pembahasan      | 107        |
| 4.5                                     | Hasil Pengujian Fungsional Sistem ( <i>Black Box</i> )..... | 109        |
| 4.6                                     | Hasil Pengujian <i>White Box</i> Proses Prediksi Emosi..... | 110        |
| 4.6.1                                   | Kesimpulan Hasil Evaluasi <i>White Box</i> .....            | 115        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> |                                                             | <b>116</b> |
| 5.1                                     | Kesimpulan .....                                            | 116        |
| 5.2                                     | Saran.....                                                  | 118        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              |                                                             | <b>120</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                    |                                                             | <b>124</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                          | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Arsitektur Umum Convolutional Neural Network.....             | 16      |
| Gambar 2.2 Arsitektur LightExNet.....                                    | 20      |
| Gambar 3.1 Tahapan Penelitian .....                                      | 31      |
| Gambar 3.2 Alur Pengumpulan Dataset Citra Wajah .....                    | 40      |
| Gambar 3.3 Use case diagram Sistem Monitoring Emosi .....                | 45      |
| Gambar 3.4 Flowchart Sistem Monitoring Emosi .....                       | 47      |
| Gambar 3.5 Perancangan Activity diagram Tambah data mahasiswa. ....      | 50      |
| Gambar 3.6 Perancangan <i>Activity diagram</i> Buat Sesi Konseling.....  | 52      |
| Gambar 3.7 Perancangan Activity diagram Pemantauan Emosi Real-time.....  | 54      |
| Gambar 3.8 Perancangan Activity Diagram Laporan Hasil Konseling .....    | 56      |
| Gambar 3.9 Perancangan Arsitektur Sistem .....                           | 58      |
| Gambar 3.10 Perancangan ERD Basis Data .....                             | 60      |
| Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Halaman Login .....                      | 62      |
| Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Halaman Dashboard .....                  | 63      |
| Gambar 3.13 Perancangan Antarmuka Halaman Sesi Konseling.....            | 64      |
| Gambar 3.14 Perancangan Antarmuka Halaman Monitoring Emosi.....          | 65      |
| Gambar 3.15 Perancangan Antarmuka Halaman Laporan Hasil Konseling.....   | 66      |
| Gambar 3.16 Perancangan Antarmuka Halaman Laporan Hasil PDF Konseling .. | 67      |
| Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login.....                                   | 79      |
| Gambar 4.2 Tampilan Halaman Dashboard.....                               | 80      |
| Gambar 4.3 Tampilan Daftar Data Mahasiswa.....                           | 81      |
| Gambar 4.4 Tampilan Form Pembuatan Sesi Konseling .....                  | 82      |
| Gambar 4.5 Tampilan Halaman Monitoring Emosi Real-time.....              | 83      |
| Gambar 4.6 Tampilan Halaman Riwayat Laporan Konseling.....               | 84      |
| Gambar 4.7 Tampilan Hasil Unduhan Laporan Format PDF .....               | 85      |
| Gambar 4.8 Tampilan Halaman Detail Laporan Konseling.....                | 86      |
| Gambar 4.9 Grafik Akurasi dan Loss Model LightExNet .....                | 98      |
| Gambar 4.10 Confusion matrix Model LightExNet .....                      | 101     |
| Gambar 4.11 Flow graph Pengujian White box Proses Prediksi Emosi .....   | 113     |

## DAFTAR TABEL

|                                                                           | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem .....                               | 34      |
| Tabel 3.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem .....                            | 36      |
| Tabel 3.3 Spesifikasi Perangkat Keras.....                                | 37      |
| Tabel 3.4 Spesifikasi Perangkat Lunak.....                                | 37      |
| Tabel 3.5 Rincian Data Citra Wajah Sistem Deteksi Emosi.....              | 41      |
| Tabel 3.6 Rincian Data Sistem Deteksi Emosi .....                         | 42      |
| Tabel 3.7 Rancangan Business rules Sistem Deteksi Emosi.....              | 44      |
| Tabel 3.8 Deskripsi Use case Sistem Monitoring Emosi.....                 | 46      |
| Tabel 3.9 Perancangan Antarmuka Sistem .....                              | 61      |
| Tabel 3. 10 Tahapan Preprocessing Data Citra.....                         | 69      |
| Tabel 3.11 Perancangan Konfigurasi Model LightExNet.....                  | 71      |
| Tabel 3.12 Teknologi Implementasi Sistem.....                             | 75      |
| Tabel 3.13 Rencana Pengujian Sistem .....                                 | 77      |
| Tabel 4.1 Teknologi Hasil Backend Prediksi Emosi .....                    | 88      |
| Tabel 4.2 Endpoint API Backend Prediksi Emosi Sistem .....                | 90      |
| Tabel 4.3 Struktur Basis Data Sistem .....                                | 92      |
| Tabel 4.4 Pembagian Dataset Model LightExNet.....                         | 97      |
| Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Model LightExNet pada Data Uji.....              | 99      |
| Tabel 4.6 Classification report Model LightExNet.....                     | 100     |
| Tabel 4.7 Hasil Penetapan Kondisi Pengujian Real-time .....               | 104     |
| Tabel 4.8 Parameter Pengujian Real-time.....                              | 104     |
| Tabel 4.9 Hasil Pengujian Real-time pada Sistem .....                     | 105     |
| Tabel 4.10 Hasil Pengujian Fungsional Sistem dengan Metode Black Box..... | 109     |
| Tabel 4.11 Keterangan Node Flow graph Proses Prediksi Emosi .....         | 112     |
| Tabel 4.12 Hasil Pemetaan Jalur Independen Proses Prediksi Emosi .....    | 114     |
| Tabel 4.13 Hasil Pengujian White box Proses Prediksi Emosi.....           | 114     |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                        | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lampiran 1 Daftar Subjek Pengujian Skenario Ekspresi Wajah Sistem..... | 124     |
| Lampiran 2 Hasil Pengujian Skenario Ekspresi Wajah Sistem .....        | 125     |
| Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Skenario Ekspresi Wajah .....  | 132     |
| Lampiran 4 Contoh Struktur Dataset Citra Wajah .....                   | 126     |
| Lampiran 5 Potongan Source Code Backend Prediksi Emosi .....           | 127     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Layanan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan tinggi berperan krusial dalam mendampingi mahasiswa yang menghadapi berbagai tekanan akademik maupun pribadi. Kondisi psikologis yang fluktuatif dapat berdampak langsung pada penurunan konsentrasi belajar dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kehadiran unit konseling sangat penting untuk memberikan pendampingan yang terarah, dengan tetap menjunjung tinggi asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan [8], [16], [17], mengingat proses konseling berkaitan erat dengan kepercayaan dan kenyamanan konseli.

Dalam pelaksanaannya, konselor tidak hanya mendengarkan informasi verbal, tetapi juga harus jeli menangkap respons nonverbal. Penggunaan ekspresi wajah berpotensi mengungkap sikap dan keadaan emosional tersembunyi yang mudah terlewat apabila konselor hanya mengandalkan isyarat verbal semata [12]. Namun, pengamatan manual memiliki keterbatasan yang signifikan. Konselor rentan mengalami kelelahan kognitif karena harus fokus mendengar cerita, menganalisis, dan mencatat secara bersamaan. Akibatnya, perubahan ekspresi wajah yang muncul sekilas (*micro-expressions*) sangat rentan terlewatkan, terutama pada sesi konseling yang berdurasi panjang.

Untuk menjembatani keterbatasan tersebut, diperlukan sistem cerdas yang mampu memantau dan mendokumentasikan perubahan emosi secara terstruktur. Berbagai teknik *Facial Expression Recognition* (FER) yang telah dikembangkan



menunjukkan tingkat akurasi pengenalan yang bervariasi, berkisar antara 75% hingga 99%, bergantung pada kombinasi metode ekstraksi fitur dan klasifikasi yang digunakan [7]. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menerapkan deteksi ekspresi wajah secara *real-time* maupun *near real-time* menggunakan varian model berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN), seperti SSD MobileNet berbasis Android [2] dan CNN konvensional dengan bantuan pustaka OpenCV [3], namun pencarian keseimbangan antara efisiensi komputasi dan akurasi tetap menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi arsitektur LightExNet yang memanfaatkan mekanisme *Deep-Shallow Feature Fusion* dan *Attention Mechanism*; fusi fitur dalam dan dangkal pada arsitektur ini terbukti mampu mempertahankan detail penting pada tahap awal pemrosesan sehingga lebih unggul dalam mengenali ekspresi-ekspresi yang halus (*subtle expressions*), sementara mekanisme *attention* meningkatkan akurasi dengan memusatkan perhatian model pada area wajah yang paling informatif [1].

Penelitian ini merancang dan membangun sistem deteksi emosi wajah secara *real-time* berbasis web untuk mendukung Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Politeknik Negeri Lhokseumawe. Sistem ini mengklasifikasikan lima emosi utama (Senang, Sedih, Marah, Takut, dan Netral) secara langsung melalui *webcam*. Hasil deteksi tersebut kemudian disajikan secara otomatis ke dalam *dashboard* yang memuat *log* emosi, grafik sebaran, penanda momen penting (*marker*), hingga ringkasan akhir sesi dalam format PDF.

Interpretasi emosi yang ditampilkan oleh sistem bersifat murni sebagai ringkasan awal yang bersifat non-diagnostik. Sistem ini tidak dirancang untuk

memberikan diagnosis psikologis otomatis maupun menentukan kondisi mental mahasiswa; kesimpulan dan langkah tindak lanjut tetap menjadi kewenangan mutlak konselor profesional berdasarkan wawancara dan kaidah keilmuan bimbingan konseling [8], [16], [17]. Penegasan batasan ini sangat vital mengingat rekaman wajah dan profil emosi tergolong data pribadi yang sensitif, sehingga pemanfaatannya wajib melindungi privasi serta menjaga kerahasiaan data individu [14], di samping tetap menghindari bias algoritma dan menjaga etika profesional dalam pemanfaatan teknologi pengenalan wajah [10], [11].

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun model *Machine Learning* untuk deteksi emosi wajah menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan arsitektur LightExNet?
2. Bagaimana mengimplementasikan model CNN yang telah dibuat ke dalam sistem deteksi emosi secara *real-time* berbasis web untuk mendukung proses pendampingan konseling mahasiswa di Politeknik Negeri Lhokseumawe?
3. Bagaimana kinerja sistem dalam mengklasifikasikan 5 kelas emosi wajah serta menyajikan hasil deteksi emosi tersebut?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun model *Machine Learning* untuk deteksi emosi wajah menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan arsitektur LightExNet.
2. Mengimplementasikan model CNN yang telah dibuat ke dalam sistem deteksi emosi secara *real-time* berbasis web untuk mendukung proses pendampingan konseling mahasiswa di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Mengevaluasi kinerja sistem dalam mengklasifikasikan 5 kelas emosi wajah serta menyajikan hasil deteksi emosi tersebut.

### 1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus pengembangan sistem, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan berupa 25.500 citra wajah (gabungan dari *dataset* publik FER2013 dan *dataset* primer) yang dibatasi pada pengklasifikasian 5 kelas emosi, yaitu Senang, Sedih, Marah, Takut, dan Netral.
2. Sistem yang dikembangkan difokuskan pada deteksi dan pemantauan emosi wajah secara *real-time* melalui tangkapan *webcam*, dengan luaran utama berupa *log* emosi, grafik sebaran, penanda momen penting (*marker*), dan laporan berformat PDF.

3. Interpretasi yang dihasilkan oleh sistem hanya terbatas sebagai ringkasan analitik awal pendukung berdasarkan klasifikasi ekspresi wajah, bukan sebagai diagnosis psikologis maupun pengganti keputusan absolut konselor.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan emosi wajah mahasiswa secara otomatis.
2. Sistem ini bermanfaat untuk membantu proses pendampingan pada saat pelaksanaan sesi konseling mahasiswa di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dan dijelaskan secara rinci di bawah ini untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dan penelitian yang akan dilakukan dari setiap bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan dasar permasalahan yang melatarbelakangi pembangunan sistem deteksi emosi wajah secara *real-time* untuk mendukung pendampingan konseling mahasiswa.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi penelitian terdahulu, layanan bimbingan dan konseling, ekspresi

wajah, pengenalan ekspresi wajah, pengolahan citra digital, Convolutional Neural Network, arsitektur LightExNet, serta metode pengujian yang digunakan dalam penelitian.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian, data yang digunakan, proses *preprocessing* citra, perancangan model klasifikasi emosi, rancangan sistem, rancangan basis data, rancangan antarmuka, serta alur kerja sistem deteksi emosi wajah dalam melakukan deteksi emosi wajah secara *real-time*.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem, tampilan antarmuka, hasil pengujian model, hasil pengujian sistem, visualisasi grafik sebaran emosi, laporan sesi konseling, serta pembahasan terhadap hasil yang diperoleh dari sistem yang telah dibangun.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *State of the Art*

*State of the Art* merupakan bagian yang digunakan untuk memetakan posisi penelitian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Pada penelitian ini, kajian difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan *Facial Expression Recognition* (FER), *Convolutional Neural Network* (CNN), model *lightweight* untuk deteksi emosi wajah secara *real-time*, serta pemanfaatannya pada konteks tertentu. Kajian ini digunakan untuk mengetahui metode, hasil, persamaan, dan perbedaan dari penelitian sebelumnya sebagai dasar pengembangan sistem deteksi emosi wajah *real-time* untuk pendampingan konseling mahasiswa. Kajian dipaparkan secara kronologis dari penelitian yang paling baru hingga yang paling lama.

Penelitian paling mutakhir, Yang dkk. (2025), mengusulkan arsitektur LightExNet yang memanfaatkan *Deep-Shallow Feature Fusion* dan *Attention Mechanism* untuk pengenalan ekspresi wajah, dan berhasil mencapai akurasi hingga 97,366% pada dataset CK+ dengan jumlah parameter yang jauh lebih ringan dibandingkan model CNN konvensional [1]. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan arsitektur LightExNet yang sama untuk klasifikasi ekspresi wajah. Namun, penelitian Yang dkk. berfokus murni pada pengembangan dan pengujian arsitektur model, sedangkan penelitian ini mengimplementasikan model tersebut ke dalam sebuah sistem *web real-time* untuk pendampingan konseling mahasiswa.

Selanjutnya, Melatisudra dkk. (2024) mengimplementasikan pengenalan ekspresi wajah menggunakan CNN dan OpenCV berbasis *webcam*, dengan hasil pelatihan terbaik pada epoch ke-14 (*training accuracy* 72,34%) dan akurasi sistem sebesar 70,55% [3]. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Melatisudra dkk. terletak pada penggunaan *webcam* sebagai *input* deteksi ekspresi wajah, sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan arsitektur LightExNet serta mengintegrasikan hasil tangkapan *webcam* langsung ke dalam sistem pendampingan konseling, bukan sekadar identifikasi ekspresi

Chan dkk. (2024) mengimplementasikan CNN dalam sistem deteksi emosi untuk mengukur tingkat konsentrasi belajar siswa, dengan hasil pengujian mencapai akurasi 94,95% dan menunjukkan bahwa mayoritas siswa menampilkan emosi senang dan netral selama proses pembelajaran berlangsung [6]. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Chan dkk. adalah sama-sama menggunakan CNN untuk mendeteksi emosi wajah secara *real-time*, namun penelitian Chan dkk. difokuskan pada pengukuran konsentrasi belajar di ruang kelas, sedangkan penelitian ini difokuskan pada visualisasi perubahan emosi mahasiswa selama sesi pendampingan konseling.

Fadilla dkk. (2023) mengimplementasikan CNN pada sistem deteksi emosi dari ekspresi wajah manusia dengan aplikasi Android sebagai antarmuka pengguna, dan memperoleh akurasi pelatihan yang meningkat secara bertahap hingga 79% pada epoch terakhir [4]. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan CNN untuk mendeteksi emosi dari ekspresi wajah, sedangkan perbedaannya, penelitian Fadilla dkk. berfokus pada aplikasi Android, sedangkan

penelitian ini berfokus pada sistem *web* untuk konselor dengan pencatatan sesi, grafik sebaran, dan laporan.

Ulhaq dkk. (2023) mengembangkan pengenalan ekspresi wajah secara *real-time* menggunakan metode SSD MobileNet berbasis Android, dengan hasil pengujian menunjukkan akurasi rata-rata sebesar 51,24% dan kecepatan pemrosesan rata-rata 30 *frame* per detik [2]. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan deteksi ekspresi wajah secara *real-time*, sedangkan perbedaannya, penelitian Ulhaq dkk. berbasis Android dan menggunakan SSD MobileNet, sedangkan penelitian ini berbasis *web*, menggunakan LightExNet, dan menyajikan hasil deteksi dalam bentuk *log*, grafik sebaran, *marker*, dan laporan sesi.

Penelitian paling awal yang menjadi rujukan, Bahri dkk. (2022), menggunakan *Neural Network* dan transformasi *Ten Crops* untuk identifikasi psikologis pengguna, dengan hasil evaluasi mencapai total akurasi 96,970% pada dataset CK+ [5]. Meskipun sama-sama memanfaatkan ekspresi wajah untuk memahami kondisi pengguna, penelitian ini memiliki perbedaan tegas, yaitu membatasi hasil sistem hanya sebagai ringkasan awal non-diagnostik untuk membantu konselor, bukan untuk identifikasi psikologis pengguna secara langsung.

## **2.2 Bimbingan dan Konseling**

Bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu memahami diri, menghadapi permasalahan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, layanan ini berperan penting dalam mendampingi individu, termasuk mahasiswa,



untuk menghadapi permasalahan akademik, sosial, pribadi, dan emosional yang dapat memengaruhi proses belajar. Pelaksanaan konseling wajib memperhatikan asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan [16], yang juga ditegaskan sebagai nilai utama yang harus senantiasa diterapkan oleh konselor dalam praktiknya [8], serta dijaga melalui komitmen konselor untuk memperlakukan informasi milik konseli secara rahasia [17].

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di lapangan menuntut pengelolaan yang terstruktur, mencakup perencanaan program, pengorganisasian tenaga konselor, pelaksanaan layanan dasar maupun responsif, hingga pengawasan yang dilakukan secara berkala agar layanan tetap terarah dan sesuai kebutuhan peserta didik [9].

Dalam penelitian ini, sistem yang dibangun ditempatkan murni sebagai alat bantu pendukung proses konseling, bukan sebagai pengganti peran konselor. Hasil deteksi emosi wajah dari sistem hanya digunakan sebagai data objektif tambahan untuk melihat pola perubahan ekspresi selama sesi berlangsung. Kesimpulan akhir, tindak lanjut, dan keputusan konseling tetap menjadi otoritas dan kewenangan penuh konselor yang didasarkan pada hasil wawancara, observasi langsung, catatan sesi, serta kaidah keilmuan layanan bimbingan konseling [8], [16], [17].

### **2.3 Ekspresi Wajah dan Emosi**

Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang berperan penting dalam interaksi dua arah, karena penggunaannya berpotensi mengungkap sikap dan perilaku tersembunyi yang mudah terlewat apabila pengamat hanya mengandalkan isyarat verbal semata [12]. Dalam proses

komunikasi interpersonal, perubahan ekspresi wajah sering kali muncul sebagai reaksi spontan terhadap situasi, pertanyaan, atau topik tertentu yang sedang dibahas, sehingga relevan digunakan sebagai data pendukung untuk mengamati kondisi psikologis seseorang selama proses interaksi berlangsung.

Emosi itu sendiri merupakan respons psikologis kompleks yang dapat termanifestasi melalui berbagai perubahan fisik, termasuk ekspresi wajah, gestur tubuh, intonasi suara, hingga perubahan perilaku. Dalam penelitian ini, analisis emosi secara spesifik dibatasi pada lima kelas utama, yaitu Senang, Sedih, Marah, Takut, dan Netral. Pemilihan kelima kelas emosi ini disesuaikan dengan kebutuhan praktis sistem deteksi emosi wajah pada konteks bimbingan konseling, di mana hasil klasifikasi diharapkan dapat merepresentasikan spektrum perubahan suasana hati yang paling umum muncul selama sesi berlangsung.

Pada sistem yang dikembangkan, ekspresi wajah mahasiswa digunakan sebagai *input* utama untuk proses klasifikasi komputasional. Namun, hasil klasifikasi algoritma tersebut sama sekali tidak dimaknai sebagai penilaian atau diagnosis psikologis yang mutlak. Hasil deteksi diposisikan murni sebagai indikator awal (data kuantitatif) yang dapat membantu konselor untuk lebih memperhatikan titik-titik krusial perubahan respons emosional mahasiswa.

Lebih lanjut, penggunaan ekspresi wajah sebagai dasar klasifikasi emosi memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, karena gerakan wajah pada dasarnya terikat secara fungsional dengan konteks langsung saat gerakan itu terjadi, termasuk konteks internal maupun situasi eksternal individu [13]. Oleh karena itu, *output* klasifikasi emosi wajah dari sistem tidak boleh dijadikan kesimpulan tunggal

terhadap kondisi mental mahasiswa. Interpretasi akhir tetap memerlukan konfirmasi melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan pertimbangan etis-profesional dari konselor. Implementasi teknologi pengenalan emosi berbasis biometrik wajah ini juga menuntut kepatuhan yang ketat terhadap prinsip perlindungan privasi data individu, mengingat rekaman wajah dan profil emosi termasuk ke dalam kategori informasi pribadi yang sangat sensitif [14].

## **2.4 Facial Expression Recognition (FER)**

*Facial Expression Recognition* (FER) merupakan teknologi yang digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan ekspresi wajah manusia ke dalam kategori emosi tertentu. FER bekerja dengan menganalisis citra wajah, mengekstraksi ciri atau pola visual pada wajah, kemudian menentukan kelas emosi berdasarkan fitur yang diperoleh. Berbagai teknik FER yang telah dikembangkan, mulai dari pendekatan berbasis fitur statistik hingga pembelajaran mesin, menunjukkan tingkat akurasi pengenalan yang bervariasi antara 75% hingga 99%, bergantung pada metode ekstraksi fitur dan klasifikasi yang digunakan [7].

Secara umum, proses FER terdiri dari beberapa tahapan, yaitu akuisisi citra wajah, deteksi wajah, pra-pemrosesan (*preprocessing*), ekstraksi fitur, dan klasifikasi emosi. Pada pendekatan berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*), proses ekstraksi fitur dan klasifikasi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan model seperti *Convolutional Neural Network* (CNN). Beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan FER berbasis CNN secara *real-time* maupun *near real-time*, seperti SSD MobileNet berbasis Android [2], CNN dan OpenCV berbasis *webcam* [3], serta CNN berbasis aplikasi Android [4].

Dalam penelitian ini, penerapan teknologi FER pada sistem yang dikembangkan ditujukan untuk mengklasifikasikan ekspresi wajah mahasiswa selama sesi konseling berlangsung. Citra wajah diperoleh melalui *webcam*, kemudian diproses menggunakan arsitektur model LightExNet untuk menghasilkan label kelas emosi beserta nilai tingkat keyakinan (*confidence*). Hasil deteksi tersebut kemudian disimpan sebagai *log* emosi dan divisualisasikan untuk membantu konselor dalam melihat pola perubahan emosi mahasiswa sepanjang sesi konseling.

## 2.5 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan proses manipulasi dan analisis gambar menggunakan komputer untuk mengekstraksi informasi tertentu atau mempersiapkan citra agar sesuai dengan kebutuhan komputasi. Dalam sistem deteksi emosi wajah, pengolahan citra digital berfungsi sebagai tahapan pra-pemrosesan (*preprocessing*) yang sangat penting, karena kualitas, dimensi, dan format citra yang digunakan sebagai masukan (*input*) secara langsung memengaruhi tingkat akurasi hasil pengenalan. Sebagai gambaran, penerapan CNN pada citra yang telah melalui tahapan pra-pemrosesan warna yang tepat terbukti mampu menghasilkan akurasi klasifikasi hingga 97% pada pengujian citra digital [18].

Tahapan teori pengolahan citra yang secara spesifik mendukung model pembelajaran mesin (*machine learning*) meliputi konversi ruang warna, penyesuaian resolusi, dan normalisasi matriks piksel. Tahap pertama adalah konversi ruang warna dari format *Red, Green, Blue* (RGB) menjadi citra berskala

keabuan (*grayscale*), yang bertujuan menyederhanakan informasi dengan mereduksi citra menjadi satu kanal warna tunggal sehingga algoritma dapat berfokus secara eksklusif pada pola intensitas, tekstur, dan kontur lekukan wajah, sekaligus mengurangi beban komputasi [18].

Tahap selanjutnya adalah penyesuaian ukuran citra (*image resizing*). Agar dapat diproses oleh model kecerdasan buatan, dimensi matriks citra asli harus diseragamkan ukurannya, misalnya disesuaikan menjadi 48×48 piksel. Setelah resolusi diseragamkan, dilakukan tahap normalisasi nilai piksel (*pixel rescaling*). Dalam citra digital 8-bit, nilai intensitas setiap piksel berada pada rentang angka 0 hingga 255, sehingga normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai piksel menggunakan batas maksimumnya (faktor 1/255) agar seluruh nilai berada pada rentang rasio 0 hingga 1. Pemilihan teknik dan skala pra-proses semacam ini penting untuk diperhatikan, sebab penelitian pada klasifikasi ekspresi wajah berbasis CNN menunjukkan bahwa perbedaan teknik penskalaan piksel (normalisasi maupun standardisasi) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa akhir model [19]. Rumus normalisasi piksel secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X' = \frac{X}{255} \quad (2.1)$$

Keterangan:

X' = Nilai piksel setelah normalisasi

X = Nilai piksel awal pada citra

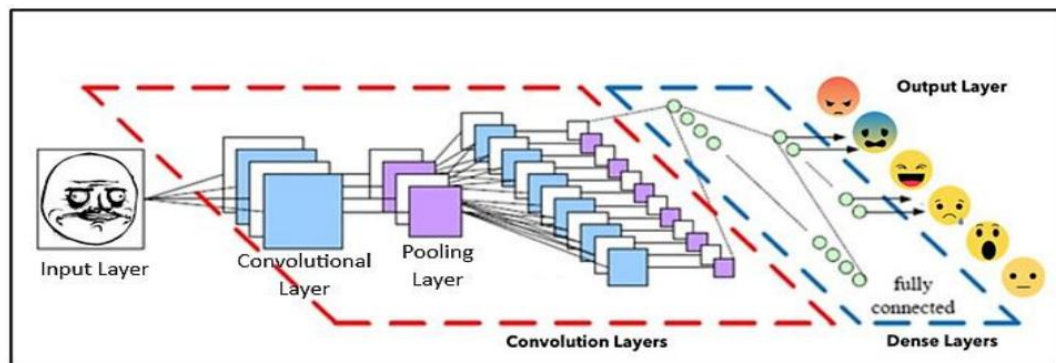
## 2.6 Convolutional Neural Network (CNN)

*Convolutional Neural Network* (CNN) merupakan salah satu metode pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang banyak digunakan dalam pengolahan citra digital. CNN dirancang khusus untuk mengenali pola visual pada citra melalui proses ekstraksi fitur secara otomatis. Pada arsitektur CNN yang memanfaatkan mekanisme fusi fitur dalam dan dangkal (*deep-shallow feature fusion*) serta *attention*, jaringan terbukti mampu mempertahankan detail penting pada tahap awal pemrosesan dan memusatkan perhatian model pada area wajah yang paling informatif, seperti bentuk mata, alis, dan mulut, sehingga lebih unggul dalam mengenali ekspresi-ekspresi yang halus [1].

Keunggulan utama CNN dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan tradisional terletak pada kemampuannya dalam mempertahankan informasi spasial dari sebuah data dua dimensi. Pada metode tradisional, matriks citra masukan umumnya langsung diratakan (*flatten*) menjadi bentuk satu dimensi di awal proses, yang sering kali mengakibatkan hilangnya struktur keruangan dan hubungan antar piksel yang berdekatan. Sebaliknya, CNN beroperasi dengan mempertahankan struktur asli citra tersebut dan menggunakan wilayah penerimaan lokal (*receptive field*). Hal ini memungkinkan algoritma untuk memahami hierarki fitur visual dari tingkat rendah ke tingkat tinggi tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual oleh manusia (*hand-crafted features*).

Secara konseptual, proses kerja CNN digambarkan melalui tahapan masukan (*input*) citra, ekstraksi fitur menggunakan *convolution layer*, penambahan fungsi aktivasi (*activation layer*), reduksi dimensi spasial (*pooling layer*), dan

terakhir proses klasifikasi menggunakan *fully connected layer*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Arsitektur Umum Convolutional Neural Network

Sumber: Melatisudra, R. J. L, Dkk., 2024

CNN dibangun atas beberapa jenis lapisan (*layer*) utama yang masing-masing memiliki fungsi krusial dalam membentuk sebuah kecerdasan buatan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1:

1. **Convolution Layer:** berfungsi sebagai inti pengekstraksi fitur (*feature extractor*) dari citra, menggunakan filter (kernel) yang digeser ke seluruh area citra untuk mendeteksi pola dasar seperti garis, tepi, dan tekstur lokal pada wajah.
2. **Activation Layer:** digunakan untuk menambahkan kemampuan *non-linear* pada model (misalnya fungsi ReLU), karena tanpa lapisan aktivasi, model hanya akan berupa fungsi linier sederhana yang tidak mampu mengenali pola ekspresi wajah yang kompleks.
3. **Pooling Layer:** berfungsi melakukan reduksi dimensi spasial (mengecilkan ukuran matriks fitur) dari lapisan konvolusi, agar komputasi lebih ringan dan efisien serta mencegah model menghafal data (*overfitting*).

4. ***Fully Connected Layer***: berfungsi meratakan seluruh matriks fitur menjadi satu dimensi (vektor) dan menghubungkannya dengan fungsi keluaran (*output*) untuk melakukan klasifikasi akhir berdasarkan probabilitas nilai tertinggi.

Efektivitas tahapan-tahapan tersebut telah dibuktikan melalui pengujian ablasi (*ablation study*), yaitu penambahan mekanisme *attention* pada arsitektur CNN terbukti mampu meningkatkan lebih lanjut akurasi klasifikasi ekspresi wajah dibandingkan tanpa mekanisme tersebut [1].

## 2.7 ***Machine Learning Model***

Dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan, penting untuk membedakan antara arsitektur jaringan dan model. Arsitektur jaringan (seperti arsitektur LightExNet) merupakan kerangka rancangan struktur matematis dan susunan lapisan (*layer*) yang belum memiliki kemampuan mengenali objek secara mandiri, ibarat rancangan struktur otak yang memiliki kapasitas untuk belajar namun belum memiliki pengalaman apa pun.

Suatu arsitektur baru dapat disebut sebagai model pembelajaran mesin (*machine learning model*) setelah melalui proses pelatihan (*training*) menggunakan sekumpulan data (*dataset*) tertentu. Performa akhir sebuah model sangat bergantung pada proses pelatihan tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh perbandingan berbagai teknik pengenalan ekspresi wajah yang telah dilatih dan dievaluasi pada basis data standar, yang menghasilkan tingkat akurasi berbeda-beda antara 75% hingga 99% bergantung pada kombinasi metode ekstraksi fitur dan klasifikasi yang digunakan dalam pelatihannya [7]. Dengan demikian, model



*machine learning* merupakan hasil akhir berupa arsitektur terlatih yang siap digunakan untuk melakukan fungsi inferensi (prediksi atau klasifikasi) pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam penelitian ini, model yang digunakan untuk mengklasifikasikan lima kelas emosi adalah model yang dihasilkan dari proses pelatihan arsitektur LightExNet menggunakan *dataset* citra wajah mahasiswa.

## 2.8 Arsitektur LightExNet

LightExNet merupakan arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) ringan yang dikembangkan khusus untuk pengenalan ekspresi wajah atau *Facial Expression Recognition* (FER) melalui perombakan struktur MobileNetV2 yang diintegrasikan dengan dua komponen utama, yaitu *Deep-Shallow Feature Fusion* dan *Attention Mechanism* [1]. Arsitektur ini dipilih dalam penelitian ini karena keseimbangan yang ditawarkannya antara efisiensi komputasi dan akurasi: pada pengujian yang dilakukan pengembangnya, LightExNet hanya memiliki 3,27 juta parameter, lebih ringan dibandingkan MobileNetV2 standar (3,5 juta parameter), namun tetap memperoleh akurasi yang lebih tinggi [1].

Komponen pertama, *Deep-Shallow Feature Fusion*, menggabungkan fitur dalam (*deep features*) dari jalur utama (*backbone*) dengan fitur dangkal (*shallow features*) yang diambil dari citra pada berbagai tingkat skala spasial. Penggabungan fitur dalam dan dangkal ini terbukti mampu mempertahankan detail penting pada tahap awal pemrosesan (seperti tekstur, tepi, dan kontur wajah) tanpa menambah jumlah parameter secara signifikan, sehingga arsitektur ini lebih unggul dalam

mengenali ekspresi-ekspresi yang halus (*subtle expressions*) dibandingkan model yang hanya mengandalkan fitur dalam saja [1].

Proses kerja arsitektur ini dimulai dari tahap masukan (*input*) citra wajah yang masuk ke *Stage 0* untuk pengolahan konvolusi awal [1]. Selanjutnya, alur data dibagi menjadi dua jalur utama:

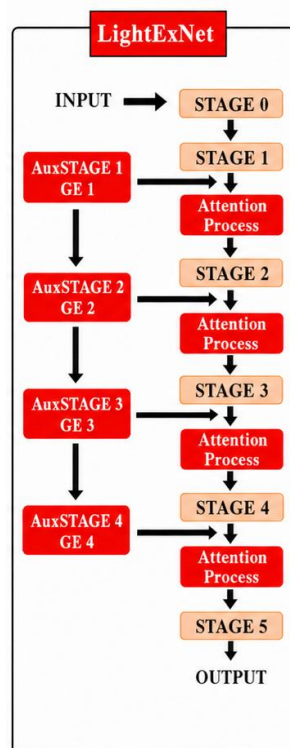
1. **Jalur Utama (*Backbone* / *Stage 1* s.d. *Stage 5*):** Berfungsi mengekstraksi representasi fitur dalam dari jaringan untuk mengenali pola ekspresi yang kompleks [1].
2. **Jalur Cabang (*AuxSTAGE 1* s.d. *4*):** Berfungsi mengambil fitur dangkal (*shallow features*) dari citra asli pada berbagai tingkat skala spasial [1].

Fitur dangkal dari *AuxSTAGE* kemudian digabungkan dengan fitur dalam melalui *Deep-Shallow Feature Fusion* di setiap tahapan *stage* [1]. Penggabungan ini dilakukan melalui penumpukan kanal (*channel-wise superposition*) yang bertujuan untuk mempertahankan informasi visual dasar seperti tekstur, tepi, dan detail lokal pada wajah, sekaligus mengatasi masalah hilangnya gradien (*gradient vanishing*) pada lapisan yang lebih dalam [1].

Setelah proses fusi, data dilewatkan ke modul ***Attention Process*** yang terbagi menjadi dua mekanisme komplementer [1]. Pertama, mekanisme perhatian kanal (*channel attention*) bertugas untuk mengevaluasi setiap saluran fitur dan memberikan bobot lebih pada saluran yang memuat informasi paling representatif terhadap ekspresi emosi, sementara menekan saluran yang berisi *noise* atau fitur redundan [1]. Kedua, mekanisme perhatian spasial (*spatial attention*) beroperasi pada tingkat piksel untuk melokalisasi area spesifik pada wajah, seperti kerutan

dahi, bentuk mata, atau lengkungan bibir [1]. Mekanisme ini sangat krusial dalam membedakan kelas emosi yang memiliki kemiripan fitur visual [1].

Komponen kedua, *Attention Mechanism*, terbagi menjadi mekanisme perhatian kanal (*channel attention*) yang memberi bobot lebih pada saluran fitur yang paling representatif terhadap ekspresi emosi, dan mekanisme perhatian spasial (*spatial attention*) yang melokalisasi area spesifik pada wajah, seperti kerutan dahi, bentuk mata, atau lengkungan bibir. Penambahan mekanisme *attention* pada arsitektur ini terbukti secara empiris mampu meningkatkan lebih lanjut akurasi klasifikasi ekspresi wajah [1], sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Arsitektur LightExNet

Sumber: Yang dkk., 2025

Dalam pengujiannya pada beberapa *dataset* standar seperti FER2013, CK+, dan RAF-DB, LightExNet tercatat memperoleh akurasi tertinggi dibandingkan

sejumlah arsitektur CNN pembanding lain pada *dataset* yang sama, termasuk akurasi sebesar 97,366% pada *dataset* CK+ [1]. Selain akurasi yang tinggi pada pengujian standar, arsitektur ini juga terbukti memberikan keseimbangan yang baik antara akurasi pengenalan, kecepatan pemrosesan (*runtime*), dan ukuran model ketika diuji langsung pada perangkat *mobile*, sehingga dinilai layak untuk kebutuhan inferensi secara *real-time* [1].

Dalam penelitian ini, LightExNet digunakan sebagai basis model pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan citra wajah mahasiswa ke dalam lima kelas emosi utama, yaitu Senang, Sedih, Marah, Takut, dan Netral. Hasil keluaran model berupa label emosi dan nilai keyakinan (*confidence*) selanjutnya diproses oleh sistem untuk disajikan dalam bentuk catatan riwayat emosi (*log* emosi), grafik sebaran, serta laporan pendukung bagi konselor.

## 2.9 Sistem *Real-time* Berbasis *Web*

Sistem *real-time* merupakan sebuah sistem komputasi yang diharuskan mampu merespons masukan, memproses data, dan menampilkan hasil keluaran secara langsung dalam batasan waktu yang sangat ketat atau seketika. Dalam konteks deteksi emosi wajah, penerapan sistem *real-time* telah banyak diujicobakan pada penelitian sebelumnya; sebagai contoh, implementasi deteksi ekspresi wajah secara *real-time* berbasis Android menggunakan SSD MobileNet berhasil mencapai kecepatan pemrosesan rata-rata 30 *frame* per detik dengan akurasi rata-rata 51,24% [2]. Kemampuan pemrosesan seketika ini sangat krusial karena perubahan ekspresi wajah manusia dapat terjadi secara asinkron dan dinamis dalam hitungan detik,

sehingga perlu diidentifikasi dan dicatat secara presisi berdasarkan waktu kemunculannya.

Selain itu, perangkat lunak berbasis *web* (*web based software*) merupakan perangkat lunak yang dapat diakses menggunakan *browser* [20]. Pada penelitian ini, sistem deteksi dirancang berbasis *web* agar dapat dioperasikan secara praktis oleh konselor melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan kamera *web* (*webcam*), tanpa memerlukan proses instalasi aplikasi tambahan. Citra wajah mahasiswa yang ditangkap akan langsung diproses oleh model untuk menghasilkan label emosi dan nilai keyakinan (*confidence*) secara langsung.

Penerapan sistem *real-time* berbasis *web* pada penelitian ini secara khusus ditujukan untuk mendukung proses pemantauan (*monitoring*) selama sesi konseling mahasiswa. Hasil keluaran deteksi emosi tidak hanya ditampilkan secara sesaat pada antarmuka, tetapi juga direkam secara berkesinambungan sebagai catatan riwayat (*log*) berdasarkan urutan waktu. Data tersebut kemudian diolah lebih lanjut untuk membentuk visualisasi grafik sebaran emosi, penandaan momen-momen penting, ringkasan sesi, dan laporan konseling.

## **2.10 Visualisasi Data Emosi dan Laporan Konseling**

Visualisasi data pada dasarnya merupakan penyajian representasi visual dari suatu kumpulan data yang dirancang untuk membantu penggunaanya melaksanakan tugas analisis secara lebih efektif, dengan memanfaatkan kemampuan sistem visual manusia yang unggul dalam mendeteksi pola [21]. Dalam sistem deteksi emosi wajah, visualisasi digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi emosi yang terjadi secara dinamis selama sesi berlangsung. Data emosi yang direkam secara

berurutan berdasarkan waktu dapat membantu pengguna untuk menganalisis perubahan ekspresi wajah secara lebih jelas dibandingkan jika hanya menampilkan label emosi secara sesaat.

Pada penelitian ini, hasil deteksi emosi mahasiswa divisualisasikan dalam bentuk grafik sebaran (*scatter plot*). Grafik sebaran digunakan untuk menampilkan perubahan emosi berdasarkan urutan waktu selama sesi konseling berlangsung. Setiap titik pada grafik merepresentasikan hasil deteksi emosi pada detik atau waktu tertentu, sehingga konselor dapat memantau pola kemunculan emosi, perubahan dominasi emosi, serta bagian sesi spesifik yang menunjukkan perubahan respons emosional.

Selain visualisasi grafik, sistem yang dibangun juga menyediakan fitur pencatatan riwayat (*log*) emosi, penanda momen penting, ringkasan sesi, riwayat laporan, detail laporan, dan unduhan laporan dalam format PDF. Laporan tersebut digunakan sebagai dokumentasi tambahan bagi konselor setelah sesi konseling selesai. Namun, hasil visualisasi dan laporan yang dihasilkan oleh sistem tetap bersifat sebagai data pendukung, bukan diagnosis psikologis atau keputusan akhir terhadap kondisi klinis mahasiswa. Interpretasi dan tindak lanjut konseling secara mutlak tetap menjadi kewenangan konselor dengan mempertimbangkan hasil wawancara, observasi langsung, catatan sesi, serta kaidah layanan bimbingan konseling [8], [16], [17].

Visualisasi data emosi pada sistem ini tidak dimaksudkan sebagai dasar tunggal untuk menentukan kondisi psikologis mahasiswa. Grafik sebaran dan tabel distribusi emosi hanya digunakan sebagai instrumen bantu bagi konselor untuk

melihat pola ekspresi yang muncul selama sesi berlangsung. Oleh karena itu, pembacaan grafik perlu dilakukan secara hati-hati dan tetap dikaitkan dengan konteks konseling, wawancara, observasi langsung, serta catatan profesional konselor. Bagian catatan atau tindak lanjut pada laporan tidak bersifat sebagai rekomendasi otomatis dari sistem, melainkan menjadi ruang bagi konselor untuk menuliskan pertimbangan klinis atau evaluasi berdasarkan proses konseling yang telah berlangsung.

## 2.11 Pengujian Sistem dan Model

Pengujian merupakan tahapan esensial untuk memverifikasi dan memvalidasi perangkat lunak guna memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, serta membuktikan bahwa model mampu melakukan tugas klasifikasi dengan tingkat kesalahan yang minimal [22]. Pada penelitian ini, pengujian dipisahkan ke dalam beberapa aspek spesifik, yaitu pengujian fungsionalitas aplikasi, pengujian alur logika (*white box*), evaluasi kinerja model klasifikasi, dan pengujian keandalan sistem secara *real-time*. Adalah sebagai berikut:

### 1. Pengujian Fungsional Sistem (*Black Box*)

Pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan metode *black box testing*, yaitu metode pengujian yang memperlakukan sistem sebagai sebuah kotak yang perilakunya hanya dapat ditentukan dengan mempelajari data masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang berkaitan, tanpa melihat struktur kode program secara langsung [22]. Pengujian ini digunakan secara spesifik untuk memastikan bahwa fitur-fitur seperti *login*, pengelolaan data mahasiswa,

pembuatan sesi konseling, pemantauan emosi, pencatatan penanda (*marker*), hingga pembuatan dan pengunduhan laporan PDF dapat berjalan secara presisi sesuai dengan rancangan interaksi pengguna.

## 2. Pengujian Logika Internal (*White Box*)

Selain pengujian fungsional yang berfokus pada antarmuka, penelitian ini juga menggunakan *white box testing* untuk melengkapi pengujian *black box* dengan mempelajari kode program secara langsung guna menemukan kemungkinan pengujian tambahan yang tidak terlihat dari sisi antarmuka [22]. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeteksi potensi kesalahan pada operasi logika, celah pada perulangan, serta memastikan efisiensi eksekusi dari algoritma yang digunakan. Pada penelitian ini, tahapan *white box testing* difokuskan secara khusus pada proses prediksi kelas emosi yang berjalan di sisi *backend*, karena proses tersebut merupakan inti (*core*) dari fungsionalitas sistem klasifikasi yang dibangun dan sangat memengaruhi kecepatan respons sistem *real-time*.

Salah satu teknik analisis utama yang digunakan dalam tahapan *white box testing* ini adalah *basis path testing*, yaitu strategi pengujian yang bertujuan menjalankan (*exercise*) setiap jalur eksekusi independen (*independent path*) yang mungkin dilalui oleh suatu komponen atau program [22]. Untuk mengukur secara kuantitatif seberapa rumit struktur kode tersebut, jumlah jalur independen dapat dihitung menggunakan metrik *cyclomatic complexity* [15]. *Cyclomatic complexity* merupakan ukuran metrik rekayasa perangkat lunak yang menggambarkan tingkat kompleksitas logika suatu program, sekaligus



menunjukkan batas atas jumlah minimum pengujian (jalur independen) yang harus dieksekusi agar seluruh skenario kode teruji secara menyeluruh pada suatu diagram alir (*flow graph*) [15]. Secara matematis, nilai *cyclomatic complexity* dapat dihitung dengan merepresentasikan alur program ke dalam bentuk simpul (*node*) dan garis penghubung (*edge*), sebagaimana dituliskan pada Persamaan (2.2) berikut:

$$V(G) = E - N + 2 \quad (2. 2)$$

Keterangan:

$V(G)$  = nilai *cyclomatic complexity*

$E$  = jumlah *edge* atau garis penghubung pada *flow graph*

$N$  = jumlah *node* atau simpul pada *flow graph*

Selain itu, penelitian yang menjadi rujukan metrik ini membuktikan bahwa hasil perhitungan *cyclomatic complexity* telah digunakan secara praktis pada lingkungan pengembangan perangkat lunak, dengan menyarankan tim proyek untuk membatasi kompleksitas modul berdasarkan nilai ini, bukan sekadar ukuran fisik baris kode [15]. Secara praktis, nilai *cyclomatic complexity* juga dapat dihitung berdasarkan jumlah percabangan kondisi (seperti *if*, *while*, *for*) pada kode program, menggunakan rumus pada Persamaan (2.3) berikut:

$$V(G) = P + 1 \quad (2. 3)$$

Keterangan:

$P$  = jumlah *predicate node* atau percabangan kondisi logika program

### 3. Pengujian Kinerja Model Klasifikasi

Pengujian kinerja model LightExNet dilakukan secara terpisah dari pengujian fungsionalitas sistem perangkat lunak, karena pengujian model

secara khusus berfokus pada evaluasi kemampuan algoritma kecerdasan buatan dalam menggeneralisasi dan mengenali pola fitur wajah, bukan pada operasional antarmuka aplikasi. Evaluasi tingkat keberhasilan model ini diukur menggunakan pendekatan matriks kebingungan (*confusion matrix*), yaitu alat bantu untuk menganalisis seberapa baik sebuah *classifier* dapat mengenali data uji pada setiap kelasnya [23]. Berdasarkan pemetaan pada matriks tersebut, dihasilkan perhitungan metrik evaluasi kuantitatif utama yang terdiri dari *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* [23]. Sebelum melangkah pada perhitungan matematis dari setiap metrik tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu empat kondisi dasar prediksi yang menjadi parameter penyusun *confusion matrix*. Sebagai contoh penerapan praktis pada deteksi kelas emosi “Senang”:

- a. **True Positive (TP):** Kondisi ketika model memprediksi emosi "Senang", dan data wajah yang diuji memang benar berekspresi "Senang".
- b. **True Negative (TN):** Kondisi ketika model memprediksi "Bukan Senang" (misal: Sedih), dan data wajah yang diuji memang "Bukan Senang".
- c. **False Positive (FP):** Kondisi ketika model memprediksi emosi "Senang", padahal data wajah yang diuji sebenarnya adalah "Bukan Senang".

- d. **False Negative (FN):** Kondisi ketika model memprediksi "Bukan Senang", padahal data wajah yang diuji sebenarnya berekspresi "Senang".

*Accuracy* digunakan untuk mengukur rasio perbandingan jumlah prediksi yang benar (baik TP maupun TN) terhadap seluruh jumlah data yang diuji, yaitu persentase data uji yang berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh *classifier* [23]. Rumus *accuracy* dapat dilihat pada Persamaan (2.4) berikut:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2.4)$$

*Precision* digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan (*exactness*) model dalam memprediksi suatu kelas spesifik, yaitu seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif [23]. Rumus *precision* dapat dilihat pada Persamaan (2.5) berikut:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.5)$$

*Recall* digunakan untuk mengukur kelengkapan (*completeness*) atau kemampuan sensitivitas model dalam menemukan seluruh data positif yang benar pada suatu kelas emosi [23]. Rumus *recall* dapat dilihat pada Persamaan (2.6) berikut:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.6)$$

*F1-score* merupakan nilai rata-rata harmonis antara *precision* dan *recall*, yang sangat berguna jika terdapat ketidakseimbangan jumlah data antar kelas emosi [23]. Rumus *F1-score* dapat dilihat pada Persamaan (2.7) berikut:

$$F1 - score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (2.7)$$

Dengan adanya penjabaran melalui *confusion matrix* dan metrik-metrik tersebut, kesalahan klasifikasi antar kelas dapat dianalisis secara lebih rinci, misalnya untuk mengidentifikasi jika emosi “Netral” lebih sering salah diprediksi sebagai emosi “Sedih”.

#### 4. Pengujian Kinerja *Real-time*

Selain menguji fungsi antarmuka dan akurasi model, perhitungan tambahan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja (*performance testing*) sistem selama proses pemantauan emosi *real-time* berlangsung, karena pengujian kinerja pada dasarnya dirancang untuk memastikan bahwa sistem mampu memproses beban kerja yang menjadi target penggunaannya [22]. Parameter yang diukur dalam penelitian ini meliputi rata-rata waktu respons, *success rate*, persentase kegagalan deteksi wajah, dan *request* per detik.

Rata-rata waktu respons digunakan untuk mengetahui durasi rata-rata yang dibutuhkan oleh sistem untuk memproses dan menyelesaikan satu permintaan (*request*) prediksi emosi yang dikirimkan oleh klien. Rumus rata-rata waktu respons ditunjukkan pada Persamaan (2.8):

$$\bar{T} = \frac{\sum T_i}{n} \quad (2.8)$$

Keterangan:

$\bar{T}$  = rata-rata waktu respons

$T_i$  = waktu respons pada *request* ke- $i$

$n$  = jumlah keseluruhan *request*

*Success rate* digunakan untuk mengukur persentase keberhasilan *request* yang diproses hingga menghasilkan *output* prediksi emosi. Rumus *success rate* ditunjukkan pada Persamaan (2.9):

$$Success Rate = \left( \frac{Jumlah\ Prediksi\ Berhasil}{Total\ Request} \right) \times 100\% \quad (2.9)$$

Persentase wajah tidak terdeteksi digunakan untuk mengetahui jumlah tangkapan kamera yang gagal mendeteksi objek wajah sehingga menolak proses *request*. Rumusnya ditunjukkan pada Persamaan (2.10):

$$Tidak\ Terdeteksi = \left( \frac{Jumlah\ Wajah\ Tidak\ Terdeteksi}{Total\ Request} \right) \times 100\% \quad (2.10)$$

*Request* per detik digunakan untuk mengukur kemampuan beban sistem dalam menampung dan memproses rata-rata jumlah *request* dalam satu detik. Rumus *request* per detik ditunjukkan pada Persamaan (2.11):

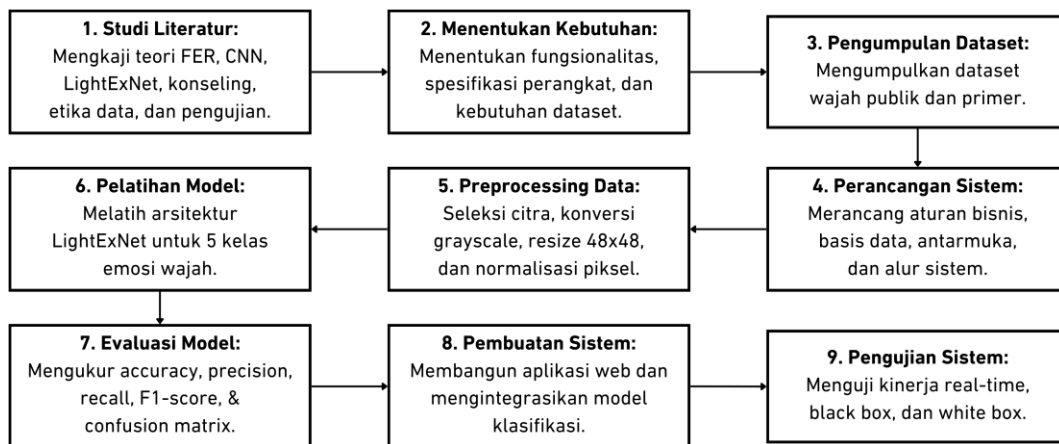
$$Request/detik = \left( \frac{Total\ Request}{Durasi\ Pengujian\ (detik)} \right) \quad (2.11)$$

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan urutan proses yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian mulai dari studi awal hingga pengujian sistem. Rincian tahapan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, masing-masing tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Studi Literatur

Pada tahap awal ini, peneliti melakukan kajian pustaka secara komprehensif terhadap berbagai literatur dan landasan teori utama yang mendasari jalannya penelitian. Ruang lingkup kajian secara teknis difokuskan pada konsep pengenalan ekspresi wajah atau *Facial Expression Recognition* (FER), mekanisme kerja algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN), serta karakteristik spesifik dari arsitektur LightExNet. Selain berfokus pada aspek komputasi, kajian ini juga diperluas untuk menelaah tahapan prosedural

bimbingan konseling, landasan etika privasi dalam pengelolaan data biometrik wajah, hingga standar metode pengujian kelayakan perangkat lunak.

## **2. Menentukan Kebutuhan**

Peneliti menganalisis dan menentukan kebutuhan fungsional sistem, spesifikasi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta kriteria *dataset* yang dibutuhkan untuk pelatihan model.

## **3. Pengumpulan Dataset**

Peneliti mengumpulkan 25.500 data citra wajah yang terdiri dari *dataset* publik (Kaggle) dan *dataset* primer (wajah mahasiswa) untuk digunakan dalam proses pelatihan, validasi, dan pengujian model.

## **4. Perancangan Sistem**

Peneliti merancang arsitektur sistem secara menyeluruh sebelum melakukan pemrosesan data. Tahap ini meliputi perancangan aturan bisnis (*business rule*), basis data (ERD dan tabel), *use case diagram*, *activity diagram*, antarmuka pengguna, alur kerja sistem, hingga perancangan skenario pengujian.

## **5. Preprocessing Data**

Peneliti melakukan praproses terhadap *dataset* yang telah terkumpul. Proses ini mencakup seleksi citra wajah, konversi format warna menjadi *grayscale*, penyesuaian ukuran (*resize*) citra menjadi 48x48 piksel, dan normalisasi nilai piksel ke dalam rentang 0 hingga 1.

## **6. Pelatihan Model**

Peneliti melatih arsitektur LightExNet menggunakan *dataset* yang telah melalui tahap praproses. Pelatihan ini dilakukan untuk menghasilkan model

*machine learning* yang mampu mengklasifikasikan lima kelas emosi wajah, yaitu Senang, Sedih, Marah, Takut, dan Netral.

## **7. Evaluasi Model**

Peneliti mengukur kinerja model hasil pelatihan menggunakan *confusion matrix*. Metrik yang dievaluasi mencakup nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk memastikan kelayakan model sebelum diintegrasikan ke dalam sistem.

## **8. Pembuatan Sistem**

Peneliti membangun aplikasi pemantauan emosi berbasis web berdasarkan hasil rancangan dan mengintegrasikan model LightExNet yang telah dievaluasi ke dalam *backend* sistem.

## **9. Pengujian Sistem**

Peneliti melakukan pengujian akhir yang mencakup pengujian kinerja pemantauan secara *real-time*, pengujian fungsionalitas antarmuka menggunakan metode *black box*, dan pengujian alur logika program menggunakan metode *white box*.

### **3.2 Analisis Kebutuhan Sistem**

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui spesifikasi yang diperlukan dalam pengembangan sistem pemantauan emosi. Analisis ini mencakup kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur atau proses yang harus dapat dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan nonfungsional berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan karakteristik pendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik.



Pada penelitian ini, sistem dirancang untuk digunakan oleh konselor atau admin Unit Layanan Bimbingan dan Konseling. Mahasiswa tidak berperan sebagai pengguna yang mengoperasikan aplikasi, melainkan sebagai subjek dalam sesi konseling. Oleh karena itu, kebutuhan sistem difokuskan pada fitur yang mendukung proses pengelolaan data mahasiswa, pembuatan sesi konseling, pemantauan emosi wajah secara *real-time*, pencatatan hasil deteksi, penanda momen penting, serta pembuatan laporan sesi konseling.

### 3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan spesifikasi yang berkaitan dengan fitur atau layanan yang harus disediakan oleh perangkat lunak. Kebutuhan fungsional disusun berdasarkan proses utama yang dilakukan oleh konselor atau admin dalam menggunakan sistem. Rincian kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

| No | Kebutuhan Fungsional         | Keterangan                                                                                                                        |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Login</i>                 | Sistem menyediakan fitur masuk bagi konselor atau admin yang memiliki akun terdaftar                                              |
| 2  | Melihat <i>dashboard</i>     | Sistem menampilkan ringkasan data mahasiswa, sesi konseling, laporan, dan informasi emosi dominan                                 |
| 3  | Mengelola data mahasiswa     | Sistem menyediakan fitur untuk menambah, melihat, mengubah, mencari, memfilter, dan menghapus data mahasiswa                      |
| 4  | Membuat sesi konseling       | Sistem menyediakan fitur untuk membuat sesi konseling berdasarkan data mahasiswa, topik, tujuan, jadwal, lokasi, dan catatan awal |
| 5  | Menjalankan monitoring emosi | Sistem dapat menjalankan monitoring emosi wajah mahasiswa secara <i>real-time</i> menggunakan <i>webcam</i>                       |
| 6  | Melakukan prediksi emosi     | Sistem mengirim citra wajah ke <i>backend</i> untuk diproses dan diklasifikasikan menggunakan model LightExNet                    |

|    |                                  |                                                                                                                           |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Menampilkan hasil deteksi        | Sistem menampilkan label emosi, nilai confidence, probabilitas emosi, dan grafik sebaran emosi selama sesi berlangsung    |
| 8  | Menyimpan log emosi              | Sistem menyimpan hasil deteksi emosi berdasarkan waktu ke dalam basis data                                                |
| 9  | Menambahkan marker momen penting | Sistem menyediakan fitur untuk menandai momen tertentu selama sesi konseling berlangsung                                  |
| 10 | Membuat laporan sesi             | Sistem menghasilkan ringkasan hasil sesi konseling berdasarkan log emosi dan marker                                       |
| 11 | Melihat riwayat laporan          | Sistem menampilkan daftar laporan sesi konseling yang telah dibuat                                                        |
| 12 | Melihat detail laporan           | Sistem menampilkan detail laporan yang berisi informasi sesi, grafik, ringkasan emosi, interpretasi awal, dan rekomendasi |
| 13 | Mengunduh laporan PDF            | Sistem menyediakan fitur untuk mengunduh laporan sesi konseling dalam format PDF                                          |
| 14 | Mengelola profil pengguna        | Sistem menyediakan fitur untuk melihat dan mengubah informasi profil pengguna                                             |
| 15 | <i>Logout</i>                    | Sistem menyediakan fitur keluar dari akun pengguna                                                                        |

### 3.2.2 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan batasan, kualitas, dan lingkungan pendukung agar sistem dapat beroperasi dengan optimal. Kebutuhan ini meliputi keamanan akses, kinerja sistem, penyimpanan data, serta kemudahan penggunaan antarmuka.

Rincian kebutuhan nonfungsional dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

| No | Kebutuhan Nonfungsional  | Keterangan                                                                                                               |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Keamanan akses           | Sistem hanya dapat diakses oleh konselor atau admin yang memiliki akun terdaftar                                         |
| 2  | Kemudahan penggunaan     | Antarmuka sistem dirancang agar mudah digunakan oleh konselor atau admin dalam proses konseling                          |
| 3  | Kinerja <i>real-time</i> | Sistem mampu menampilkan hasil prediksi emosi wajah selama sesi <i>monitoring</i> berlangsung                            |
| 4  | Penyimpanan data         | Sistem menyimpan data pengguna, mahasiswa, sesi konseling, log emosi, <i>marker</i> , dan laporan ke dalam basis data    |
| 5  | Kompatibilitas perangkat | Sistem dapat dijalankan melalui perangkat laptop atau komputer yang memiliki peramban dan terhubung dengan <i>webcam</i> |
| 6  | Ketersediaan laporan     | Sistem dapat menampilkan riwayat laporan, detail laporan, dan menyediakan unduhan laporan dalam format PDF               |
| 7  | Integrasi model          | Sistem dapat memuat model LightExNet pada <i>backend</i> untuk melakukan klasifikasi emosi wajah                         |
| 8  | Privasi data             | Data wajah dan hasil deteksi digunakan sebagai data pendukung konseling dan tidak digunakan sebagai diagnosis psikologis |

### 3.2.3 Spesifikasi Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan dalam proses pengembangan, komputasi pelatihan model, dan pengujian sistem. Perangkat keras yang digunakan meliputi laptop sebagai perangkat utama, serta *webcam* eksternal sebagai perangkat *input* citra wajah mahasiswa.

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Spesifikasi Perangkat Keras

| No | Perangkat Keras | Spesifikasi                                | Keterangan                                                                        |
|----|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Laptop          | HP EliteBook 845 G8 Notebook PC            | Digunakan untuk pengembangan dan pengujian sistem                                 |
| 2  | Prosesor        | AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | Digunakan sebagai perangkat komputasi utama                                       |
| 3  | Memori          | 32 GB RAM                                  | Digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian sistem                |
| 4  | Kamera          | Logitech C270 HD Webcam                    | Digunakan sebagai perangkat <i>input</i> citra wajah saat <i>monitoring</i> emosi |

### 3.2.4 Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan komponen pendukung non-fisik yang digunakan dalam proses penyusunan baris kode, pelatihan *machine learning*, implementasi, dan pengujian sistem. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Spesifikasi Perangkat Lunak

| No | Perangkat Lunak       | Keterangan                                                                |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Windows 11 Pro 64-bit | Sistem operasi yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian sistem     |
| 2  | Google Colab          | Digunakan untuk pelatihan dan evaluasi model LightExNet                   |
| 3  | Python                | Digunakan dalam proses pelatihan model dan pengembangan <i>backend</i>    |
| 4  | TensorFlow/Keras      | Digunakan untuk membangun, melatih, dan menyimpan model klasifikasi emosi |
| 5  | OpenCV                | Digunakan untuk pengolahan citra wajah pada sistem                        |
| 6  | FastAPI               | Digunakan sebagai <i>framework backend</i> untuk menyediakan API sistem   |

|    |                    |                                                                         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7  | React dan Vite     | Digunakan untuk membangun antarmuka <i>frontend</i> berbasis <i>web</i> |
| 8  | SQLite             | Digunakan sebagai basis data sistem deteksi emosi wajah                 |
| 9  | Visual Studio Code | Digunakan sebagai editor kode program                                   |
| 10 | Google Chrome      | Digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi berbasis <i>web</i>    |
| 11 | jsPDF              | Digunakan untuk menghasilkan laporan sesi dalam format PDF              |

### 3.3 Pengumpulan Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data citra wajah dan data sistem. Data citra wajah digunakan untuk pelatihan dan pengujian model LightExNet, sedangkan data sistem digunakan untuk mendukung pengelolaan operasional aplikasi pemantauan emosi.

#### 3.3.1 Data Citra Wajah

Data citra wajah digunakan sebagai sumber utama dalam proses pelatihan, validasi, dan pengujian model LightExNet. Data ini mencakup lima kelas emosi, yaitu Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut. Sumber data diperoleh dari penggabungan dua jenis *dataset*, yaitu *dataset* sekunder (publik) dan *dataset* primer (*custom*).

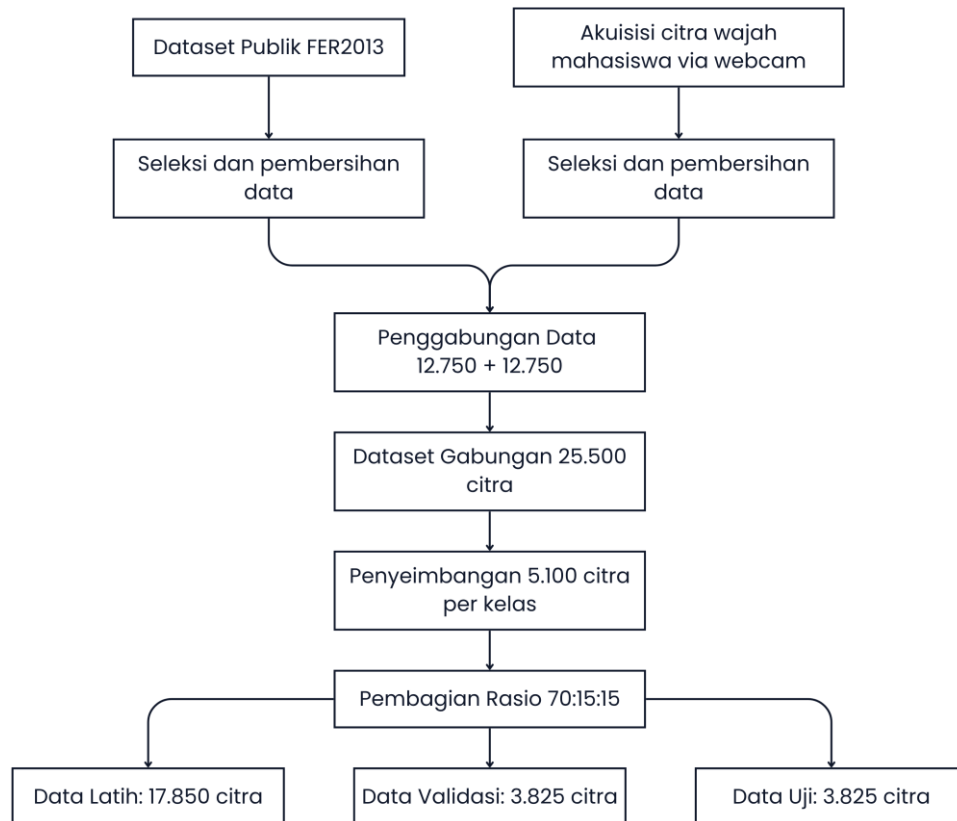
*Dataset* sekunder bersumber dari data publik FER2013 yang dapat diakses secara terbuka melalui platform Kaggle. *Dataset* ini dipilih karena telah umum digunakan sebagai standar pengujian dalam penelitian pengenalan ekspresi wajah. Data publik ini diseleksi sehingga hanya menyisakan lima kelas emosi yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, *dataset* primer dikumpulkan secara mandiri melalui ekstraksi *frame webcam* wajah mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai representasi data yang digunakan, contoh struktur hierarki direktori penyimpanan

dataset dapat dilihat pada Lampiran 4, sedangkan beberapa contoh sampel citra wajah dari dataset publik tersebut ditunjukkan pada Lampiran 6.

Kedua sumber data tersebut kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah *dataset* tunggal. Komposisi penggabungan dilakukan dengan porsi seimbang, yaitu 50% data sekunder dan 50% data primer. Jumlah *dataset* publik yang digunakan sebanyak 12.750 citra, dan jumlah *dataset* primer sebanyak 12.750 citra, sehingga total data yang terkumpul adalah 25.500 citra wajah. *Dataset* gabungan ini disusun agar seimbang (*balanced*), di mana masing-masing kelas emosi memiliki jumlah 5.100 citra.

Setelah pembentukan *dataset* gabungan selesai, kumpulan data tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data latih, data validasi, dan data uji dengan rasio 70:15:15. Hasil pembagian terdiri dari 17.850 citra data latih, 3.825 citra data validasi, dan 3.825 citra data uji. Data latih akan digunakan sebagai sumber pembelajaran utama bagi arsitektur LightExNet untuk mengekstraksi fitur dan mengenali pola spesifik dari setiap kelas ekspresi wajah. Selama proses pelatihan berlangsung, data validasi berperan penting untuk memantau tingkat akurasi secara berkala serta menyesuaikan bobot parameter agar model tidak mengalami *overfitting* atau sekadar menghafal data latih. Terakhir, data uji dialokasikan secara khusus sebagai instrumen pengukur independen untuk mengevaluasi kinerja akhir model secara objektif menggunakan sekumpulan citra yang belum pernah dikenali sebelumnya oleh sistem.

Secara keseluruhan, alur tahapan mulai dari pengumpulan hingga pembagian *dataset* citra wajah tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Alur Pengumpulan *Dataset* Citra Wajah

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 3.2, proses penyusunan data dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan kelas (class balancing). Penyeimbangan kuota menjadi 5.100 citra untuk masing-masing kelas emosi merupakan langkah krusial untuk mencegah model mengalami bias terhadap kelas emosi yang memiliki jumlah sampel lebih dominan. Dengan distribusi awal yang merata tersebut, maka proses pembagian rasio data latih, validasi, dan uji (70:15:15) juga akan menghasilkan proporsi yang seimbang untuk tiap kelasnya.

Dari total keseluruhan 17.850 citra yang dialokasikan sebagai data latih, masing-masing kelas emosi (Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut) akan diwakili secara proporsional oleh 3.570 citra. Selanjutnya, pada 3.825 citra yang ditetapkan sebagai data validasi, setiap kelas emosi secara spesifik terdiri dari 765 citra. Proporsi yang sama persis juga berlaku untuk 3.825 citra pada data uji, di mana masing-masing kelas emosi diwakili oleh 765 citra. Pembagian yang proporsional hingga ke tingkat kelas ini akan memastikan bahwa model dapat mempelajari fitur dan dievaluasi kinerjanya secara adil dan berimbang pada setiap variasi ekspresi. Adapun rincian rekapitulasi komposisi data citra wajah yang digunakan secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Rincian Data Citra Wajah Sistem Deteksi Emosi

| No | Jenis Data                                                   | Jumlah Data  |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Data publik FER2013                                          | 12.750 citra |
| 2  | Data <i>custom</i> (ekstraksi <i>frame webcam</i> mahasiswa) | 12.750 citra |
| 3  | <i>Dataset</i> gabungan                                      | 25.500 citra |
| 4  | Jumlah data per kelas                                        | 5.100 citra  |
| 5  | Data latih 70%                                               | 17.850 citra |
| 6  | Data validasi 15%                                            | 3.825 citra  |
| 7  | Data uji 15%                                                 | 3.825 citra  |

### 3.3.2 Data Sistem

Data sistem digunakan untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan proses penggunaan dan operasional aplikasi. Data ini meliputi data pengguna, data mahasiswa, data sesi konseling, *log* hasil deteksi emosi, penanda momen penting (*marker*), dan laporan sesi.

Pada sistem, data operasional tersebut dikelola dan disimpan menggunakan basis data relasional SQLite, yang di dalamnya terdiri dari tabel *users*, *students*, *sessions*, *emotion\_logs*, *session\_markers*, dan *reports*. Data sistem ini secara



terpusat digunakan untuk mendukung seluruh proses autentikasi, pengelolaan data bimbingan, pemantauan riwayat emosi secara *real-time*, serta rekapitulasi pembuatan dan pengunduhan laporan berformat PDF. Rincian struktur data operasional sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Rincian Data Sistem Deteksi Emosi

| No | Nama Tabel      | Keterangan                                                                                                                                                                               | Fungsi                                                                         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | users           | Menyimpan data pengguna sistem, seperti admin atau konselor                                                                                                                              | Digunakan untuk proses <i>login</i> dan pembatasan akses sistem                |
| 2  | students        | Menyimpan data mahasiswa, seperti NIM, nama, program studi, angkatan, dan status                                                                                                         | Digunakan sebagai data mahasiswa yang mengikuti sesi konseling                 |
| 3  | sessions        | Menyimpan data sesi konseling, seperti kode sesi, mahasiswa, konselor, topik, jadwal, durasi, dan status sesi                                                                            | Digunakan untuk mengelola proses pembuatan dan pelaksanaan sesi konseling      |
| 4  | emotion_logs    | Menyimpan hasil deteksi emosi berdasarkan waktu, label emosi, nilai confidence, dan probabilitas emosi                                                                                   | Digunakan untuk membentuk log emosi dan grafik sebaran selama sesi berlangsung |
| 5  | session_markers | Menyimpan penanda momen penting selama sesi, seperti waktu marker, judul, kategori, catatan, dan emosi dominan setelah marker                                                            | Digunakan untuk membantu konselor menandai bagian sesi yang perlu diperhatikan |
| 6  | reports         | Menyimpan data laporan sesi, seperti kode laporan, emosi dominan, persentase dominan, jumlah deteksi, ringkasan emosi, interpretasi awal, catatan tindak lanjut konselor, dan tautan PDF | Digunakan untuk riwayat laporan, detail laporan, dan unduhan laporan sesi      |

### 3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan struktur, alur kerja, dan rancangan fungsi sistem sebelum tahap implementasi. Perancangan ini disusun berdasarkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang digunakan oleh konselor atau admin untuk melakukan pengelolaan data mahasiswa,

pembuatan sesi konseling, pemantauan emosi wajah secara *real-time*, pencatatan *log* emosi, penanda momen penting (*marker*), serta pembuatan laporan sesi konseling.

### 3.4.1 Perancangan *Business Rules*

Perancangan aturan bisnis (*business rules*) merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan batasan dan alur kerja sistem. Aturan ini dibuat agar proses penggunaan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan layanan konseling dan tujuan penelitian. Secara konseptual, sebelum proses pemantauan emosi dimulai dan *webcam* diaktifkan, sistem mensyaratkan konselor untuk meminta persetujuan lisan (*informed consent*) dari mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip kesukarelaan, kerahasiaan, dan etika penggunaan teknologi pengenalan wajah tetap selaras dengan kaidah layanan bimbingan dan konseling.

*Business rules* pada sistem ini dirancang secara komprehensif guna mencakup seluruh aspek operasional aplikasi. Ruang lingkup aturan tersebut meliputi manajemen hak akses pengguna, pengelolaan data mahasiswa, tata cara pembentukan sesi konseling, hingga prosedur pemantauan emosi secara *real-time*. Selain itu, batasan sistem juga mengatur mekanisme penambahan penanda momen penting (*marker*) serta standardisasi pembentukan laporan akhir sesi. Penerapan aturan yang ketat dan terstruktur ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data, sekaligus menjamin bahwa seluruh proses perekaman wajah mematuhi standar etika privasi. Secara keseluruhan, rincian perancangan *business*

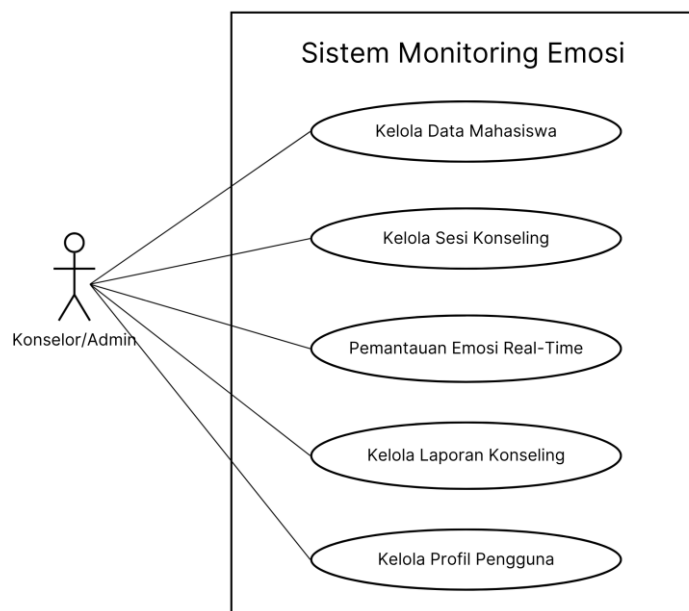
*rules* sistem yang menjadi acuan dasar dalam pengembangan dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rancangan *Business rules* Sistem Deteksi Emosi

| No | <i>Business rules</i>   | Keterangan                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengguna sistem         | Sistem hanya dapat digunakan oleh konselor atau admin yang memiliki akun terdaftar                                                                       |
| 2  | Akses mahasiswa         | Mahasiswa tidak memiliki akses <i>login</i> ke sistem dan hanya berperan sebagai subjek dalam sesi konseling                                             |
| 3  | Data mahasiswa          | Data mahasiswa harus tersedia terlebih dahulu sebelum sesi konseling dibuat                                                                              |
| 4  | Pembuatan sesi          | Sesi konseling dibuat berdasarkan data mahasiswa, konselor, topik, tujuan, jadwal, lokasi, dan catatan awal                                              |
| 5  | <i>Monitoring</i> emosi | <i>Monitoring</i> emosi hanya dapat dilakukan pada sesi konseling yang telah dibuat                                                                      |
| 6  | <i>Input</i> citra      | Citra wajah mahasiswa diperoleh melalui <i>webcam</i> selama sesi <i>monitoring</i> berlangsung                                                          |
| 7  | Prediksi emosi          | Sistem melakukan klasifikasi emosi menggunakan model LightExNet terhadap citra wajah yang telah diproses                                                 |
| 8  | Log emosi               | Hasil deteksi emosi disimpan sebagai log berdasarkan waktu selama sesi berlangsung                                                                       |
| 9  | Penanda momen penting   | Konselor/admin dapat menambahkan <i>marker</i> untuk menandai momen tertentu selama sesi berlangsung                                                     |
| 10 | Akhir sesi              | Setelah sesi selesai, sistem mengolah log emosi dan <i>marker</i> menjadi ringkasan sesi                                                                 |
| 11 | Laporan sesi            | Laporan sesi berisi identitas sesi, grafik sebaran emosi, ringkasan emosi, <i>marker</i> , interpretasi awal sistem, dan catatan tindak lanjut konselor. |
| 12 | Unduhan PDF             | Laporan sesi dapat diunduh dalam format PDF sebagai dokumentasi konseling                                                                                |
| 13 | Interpretasi sistem     | Interpretasi yang dihasilkan sistem bersifat sebagai ringkasan awal, bukan diagnosis psikologis                                                          |
| 14 | Hak keputusan konseling | Kesimpulan dan tindak lanjut konseling tetap menjadi kewenangan konselor                                                                                 |
| 15 | Riwayat laporan         | Laporan yang telah dibuat disimpan dan dapat dilihat kembali melalui halaman riwayat laporan                                                             |

### 3.4.2 Perancangan *Use Case Diagram*

Perancangan *use case diagram* digunakan untuk memetakan interaksi antara aktor dengan fungsionalitas utama sistem. Pada sistem ini, aktor tunggal yang berperan adalah konselor atau admin Unit Layanan Bimbingan dan Konseling. Aktor tersebut memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur operasional, mulai dari *login*, pengelolaan data mahasiswa dan sesi konseling, pemantauan emosi, hingga pencetakan laporan dan *logout*. Pemusatan hak akses eksklusif ini diterapkan secara ketat guna menjamin keamanan serta kerahasiaan data riwayat emosi mahasiswa yang bersifat sangat sensitif. Visualisasi perancangan *use case diagram* yang memetakan seluruh interaksi aktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 *Use case diagram* Sistem Monitoring Emosi

Mahasiswa tidak ditempatkan sebagai aktor pada *use case diagram* karena mahasiswa tidak berinteraksi dengan sistem secara langsung dan tidak memiliki akses *login*. Mahasiswa murni berperan sebagai subjek dalam sesi konseling,

sedangkan seluruh proses pengoperasian sistem dilakukan oleh konselor atau admin.

Deskripsi *use case* digunakan untuk menjelaskan fungsi utama yang dapat dilakukan oleh aktor pada sistem. Pada *use case diagram* tersebut, Konselor/Admin diasumsikan telah masuk ke dalam sistem, sehingga fitur *login* dan *logout* tidak ditampilkan sebagai *use case* utama di dalam diagram, melainkan bertindak sebagai fitur pendukung akses sistem. Rincian deskripsi *use case* sistem dapat dilihat pada Tabel 3.8.

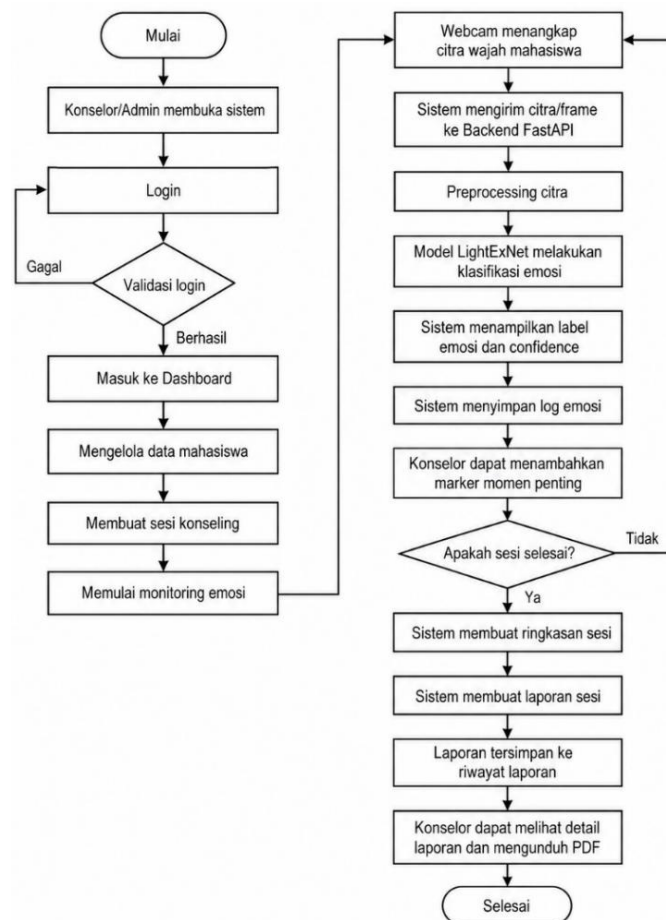
Tabel 3.8 Deskripsi *Use case* Sistem Monitoring Emosi

| No | <i>Use case</i>                   | Aktor              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kelola Data Mahasiswa             | Konselor/<br>Admin | <i>Use case</i> ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa yang akan mengikuti sesi konseling. Konselor/Admin dapat melihat daftar mahasiswa, menambahkan data mahasiswa baru, mengubah data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa.                                                                                                                                           |
| 2  | Kelola Sesi Konseling             | Konselor/<br>Admin | <i>Use case</i> ini digunakan untuk mengelola sesi konseling mahasiswa. Konselor/Admin dapat melihat daftar sesi konseling, membuat sesi konseling baru, memilih mahasiswa, mengisi informasi sesi, mengatur jadwal dan durasi sesi, serta menyimpan sesi sebelum proses <i>monitoring</i> dilakukan.                                                                             |
| 3  | <i>Monitoring Emosi Real-time</i> | Konselor/<br>Admin | <i>Use case</i> ini digunakan untuk melakukan <i>monitoring</i> emosi wajah mahasiswa selama sesi konseling berlangsung. Konselor/Admin dapat mengaktifkan kamera, memulai deteksi emosi, melihat hasil prediksi berupa label emosi dan nilai <i>confidence</i> , melihat grafik emosi, menambahkan <i>marker</i> sebagai penanda momen penting, serta mengakhiri sesi konseling. |
| 4  | Kelola Laporan Konseling          | Konselor/<br>Admin | <i>Use case</i> ini digunakan untuk mengelola laporan hasil konseling. Sistem menampilkan laporan berdasarkan data sesi, log emosi, dan <i>marker</i> . Konselor/Admin dapat melihat laporan hasil konseling, menyimpan laporan, melihat riwayat laporan, membuka detail laporan, dan mengunduh laporan dalam format PDF.                                                         |

|   |                        |                |                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Kelola Profil Pengguna | Konselor/Admin | <i>Use case</i> ini digunakan untuk mengelola informasi profil pengguna. Konselor/Admin dapat melihat data profil, mengubah informasi profil, serta memperbarui data akun pengguna apabila diperlukan. |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4.3 Perancangan *Flowchart* Sistem

Perancangan *flowchart* sistem disusun menggunakan satu representasi visual umum yang menggambarkan alur kerja perangkat lunak secara menyeluruh, mulai dari tahapan *login* pengguna hingga pembentukan laporan akhir konseling. Visualisasi alur kerja sistem pemantauan emosi ini dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 *Flowchart* Sistem Monitoring Emosi

Alur sistem dimulai ketika konselor atau admin membuka aplikasi dan melakukan proses *login*. Sistem kemudian memvalidasi kredensial yang

dimasukkan. Jika akun tidak valid, sistem akan menampilkan pesan gagal *login* dan mengembalikan pengguna ke halaman otentikasi. Sebaliknya, jika akun divalidasi dengan benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke *dashboard* utama. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih berbagai fitur yang tersedia, seperti mengelola data mahasiswa, membuat sesi konseling, hingga memulai pemantauan emosi.

Pada saat pengguna memilih untuk memulai pemantauan emosi, sistem akan mengaktifkan *webcam* untuk menangkap citra wajah mahasiswa secara berkelanjutan. Citra atau *frame* tersebut kemudian dikirimkan secara langsung ke *backend* FastAPI. Tahapan selanjutnya meliputi *preprocessing* citra, lalu mengeksekusi proses klasifikasi emosi menggunakan model LightExNet. Sistem kemudian menampilkan label emosi beserta tingkat persentase kecocokan (*confidence*) pada antarmuka. Bersamaan dengan itu, *log* emosi disimpan ke dalam basis data, dan konselor dapat sewaktu-waktu menambahkan *marker* untuk menandai momen penting.

Proses penangkapan gambar dan deteksi emosi ini berjalan secara iteratif (berulang) selama sesi konseling belum diakhiri. Ketika pengguna menekan tombol selesai, sistem akan menyimpan status penyelesaian tersebut dan secara otomatis memproses *log* data menjadi ringkasan sesi. Ringkuman ini kemudian dibentuk menjadi laporan hasil sesi yang tersimpan di dalam riwayat laporan, di mana konselor dapat melihat detail laporannya secara utuh maupun mengunduhnya dalam format dokumen PDF.

### 3.4.4 Perancangan *Activity Diagram*

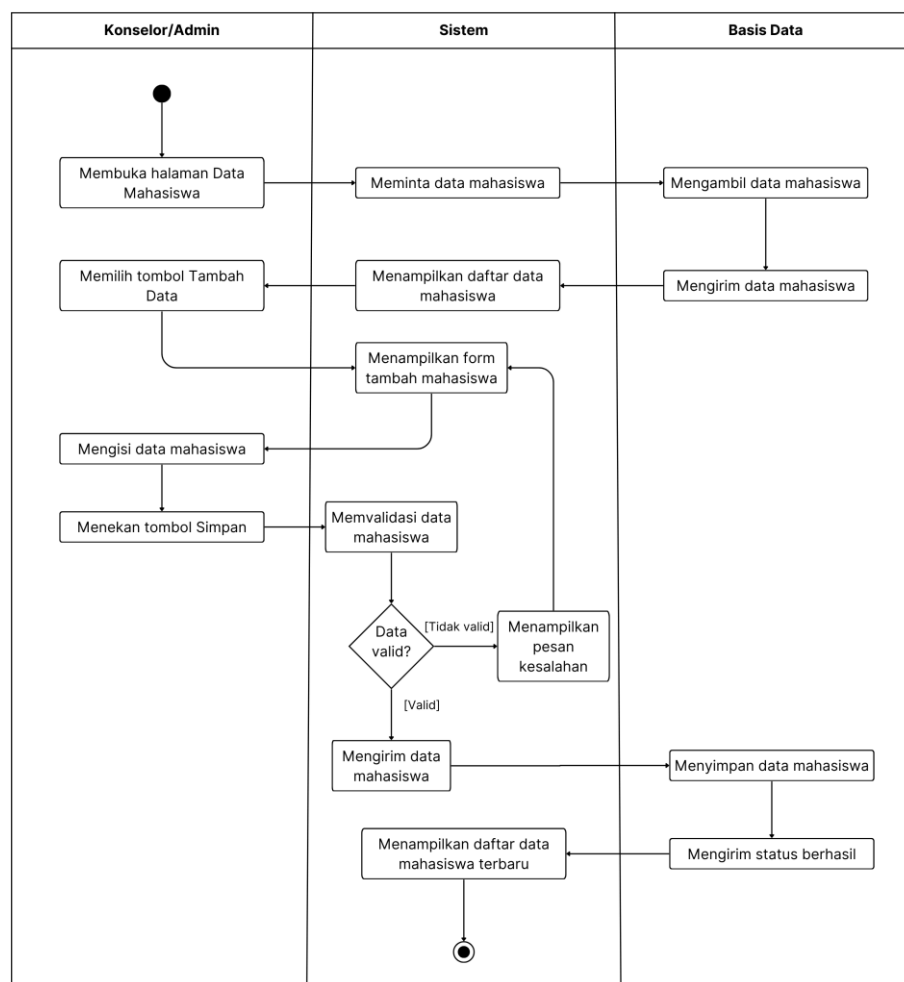
Perancangan *activity diagram* digunakan untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) atau serangkaian aktivitas utama pada sistem. Dalam standar pemodelan UML, diagram ini berfungsi untuk memperlihatkan urutan proses secara sistematis, titik-titik keputusan (*decision node*), hingga kondisi akhir dari sebuah aktivitas. Pada penelitian ini, perancangan *activity diagram* difokuskan secara spesifik pada proses yang berhubungan langsung dengan alur operasional utama sistem, yaitu penambahan data mahasiswa, pembuatan sesi konseling, pemantauan emosi *real-time*, dan pencetakan laporan hasil konseling. Proses modifikasi dan penghapusan data mahasiswa, detail laporan, serta pengaturan profil pengguna tidak dibuat sebagai diagram terpisah karena termasuk ke dalam fitur manajemen pendukung yang tidak memengaruhi alur sentral pemantauan emosi wajah.

#### 1. Perancangan *Activity diagram* Data Mahasiswa (Tambah Data)

Perancangan *activity diagram* tambah data mahasiswa memetakan alur interaksi terstruktur antara konselor atau admin, sistem, dan basis data pada saat proses pendataan subjek bimbingan baru dilakukan. Fase ini sangat penting sebagai langkah awal pengumpulan basis data rekam jejak mahasiswa, yang menjadi syarat mutlak sebelum pembuatan sesi konseling dapat diselenggarakan. Pembatasan hak akses penginputan data yang dieksekusi secara eksklusif oleh konselor atau admin ini bertujuan untuk menjaga tingkat kerahasiaan identitas subjek bimbingan agar tetap selaras dengan standar operasional layanan. Diagram ini secara khusus menggambarkan mekanisme pengontrolan aliran informasi untuk memastikan bahwa setiap entitas mahasiswa baru yang dimasukkan telah memenuhi standar



kelengkapan. Pengendalian ini dilakukan melalui mekanisme validasi masukan secara berlapis guna mencegah terjadinya redundansi data atau kesalahan format pencatatan (*data entry error*), sehingga pelaporan hasil evaluasi pada akhir sesi nantinya memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Secara keseluruhan, visualisasi perancangan alur aktivitas pendataan mahasiswa tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Perancangan *Activity diagram* Tambah data mahasiswa.

Berdasarkan Gambar 3.5, proses dimulai ketika konselor atau admin membuka halaman Data Mahasiswa. Sistem kemudian mengambil data dari basis data dan

menampilkan daftar mahasiswa yang telah tersimpan sebelumnya. Selanjutnya, konselor atau admin menekan tombol Tambah Data, yang akan memicu sistem untuk merender dan menampilkan *form* pendaftaran mahasiswa baru.

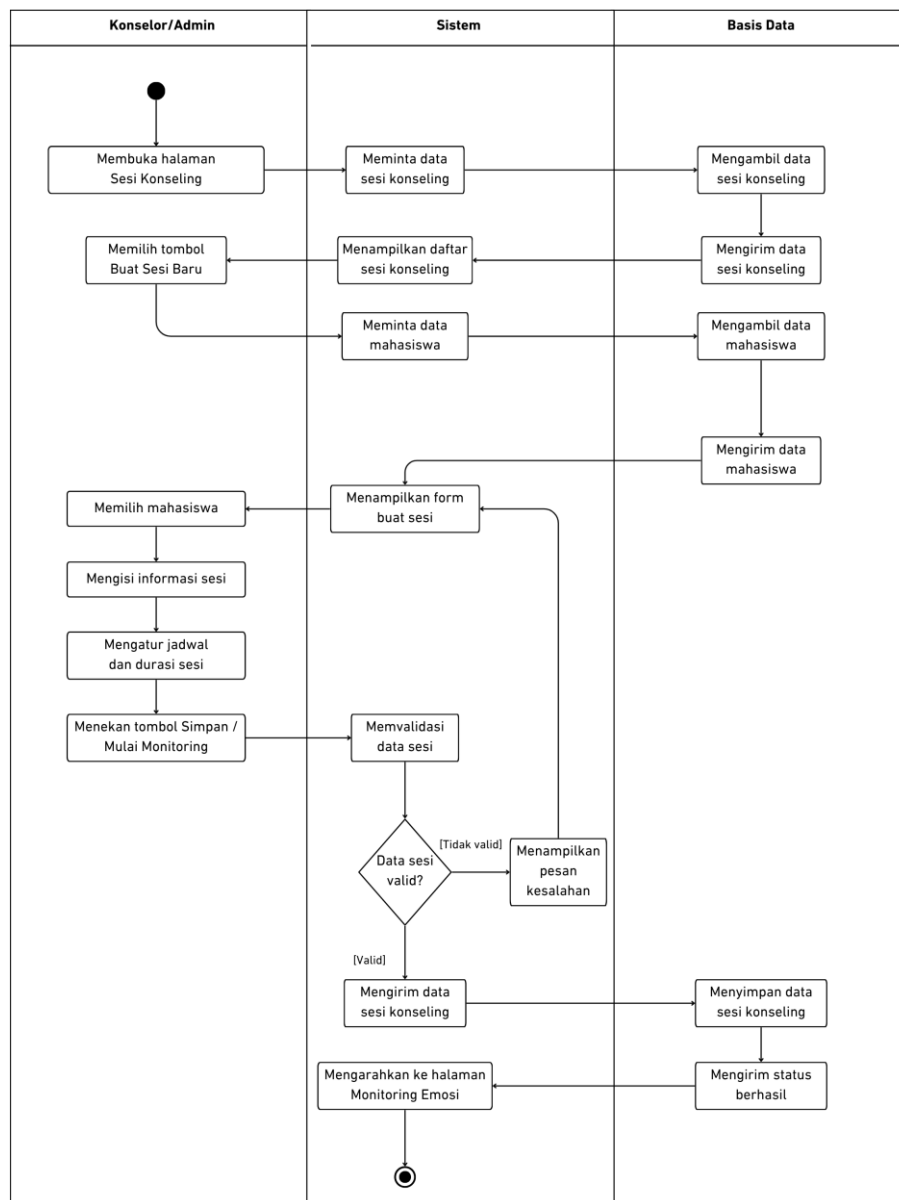
Pada tahap pengisian, konselor atau admin memasukkan rincian data mahasiswa dan menekan tombol Simpan. Sistem kemudian mengeksekusi validasi struktural terhadap masukan data tersebut. Apabila data tidak lengkap atau tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan pengguna ke halaman *form*. Namun, jika seluruh masukan divalidasi dengan benar, sistem akan mengirimkan instruksi penyimpanan (*query insert*) ke basis data. Proses diakhiri ketika data berhasil direkam secara permanen, dan sistem memperbarui tampilan daftar mahasiswa dengan data yang paling baru.

## **2. Perancangan *Activity Diagram* Pembuatan Sesi Konseling**

Perancangan *activity diagram* pembuatan sesi konseling memodelkan alur inisiasi sesi baru yang wajib dilakukan sebelum tahapan pemantauan emosi diaktifkan. Fase ini berfungsi sebagai landasan administratif sentral untuk memastikan bahwa seluruh rekaman data fluktuasi emosi yang dihasilkan nantinya terhubung secara presisi dengan identitas mahasiswa yang bersangkutan. Lebih dari itu, tahapan inisiasi ini dirancang agar sistem dapat mendefinisikan ruang lingkup pemantauan secara spesifik, sehingga setiap sesi memiliki batasan konteks dan parameter waktu yang jelas. Diagram ini secara khusus memetakan kontrol alur (*control flow*) interaksi antara konselor dan sistem guna menjamin kelengkapan data sesi sekaligus meminimalisir potensi kesalahan masukan (*human error*). Melalui pembatasan alur operasional yang terstruktur pada tahap persiapan ini,

integritas basis data akan senantiasa terjaga dan operasional utama dapat berjalan secara optimal.

Rincian perancangan diagram aktivitas tersebut secara komprehensif dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Perancangan *Activity diagram* Buat Sesi Konseling

Berdasarkan Gambar 3.6, proses dimulai ketika konselor atau admin membuka halaman Sesi Konseling. Sistem kemudian meminta data sesi konseling ke basis

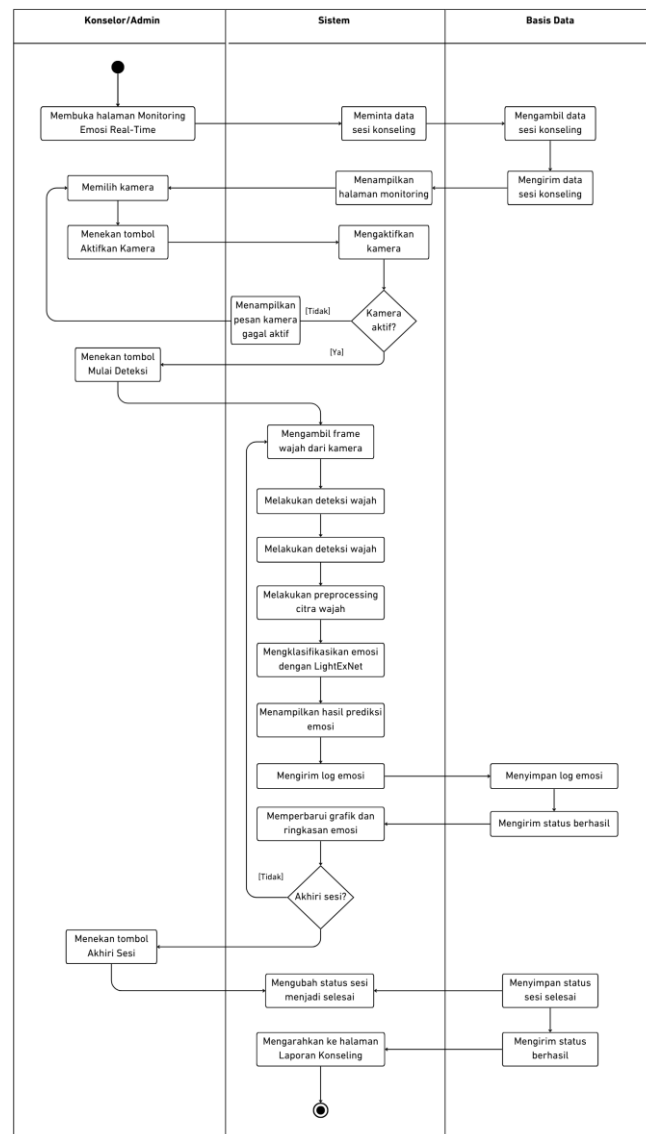
data, yang selanjutnya akan mengambil dan mengirimkan data tersebut untuk ditampilkan sebagai daftar sesi yang telah dibuat. Setelah daftar muncul, konselor atau admin memilih tombol Buat Sesi Baru. Sistem merespons dengan meminta data mahasiswa ke basis data untuk ditampilkan dalam *form* pembuatan sesi.

Pada tahap pengisian, konselor atau admin memilih nama mahasiswa, mengisi rincian informasi sesi, serta mengatur jadwal dan durasi pelaksanaan. Setelah *form* terisi, pengguna menekan tombol Simpan atau Mulai Pemantauan. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap masukan data sesi. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan pengguna ke halaman *form* buat sesi. Namun, jika data divalidasi dengan benar, sistem akan mengirimkan data sesi konseling tersebut untuk disimpan ke dalam basis data. Setelah basis data mengirimkan status berhasil disimpan, sistem secara otomatis mengarahkan konselor atau admin ke halaman Pemantauan Emosi.

### **3. Perancangan *Activity Diagram* Pemantauan Emosi *Real-time***

Perancangan *activity diagram* pemantauan emosi *real-time* memodelkan alur kerja inti (*core process*) dari sistem selama sesi konseling berlangsung. Diagram ini secara krusial memetakan interaksi sinkron antara perangkat keras (kamera), antarmuka sistem, model kecerdasan buatan (LightExNet), dan basis data. Mengingat proses deteksi ini berjalan secara iteratif (berulang) dalam menangkap setiap *frame* wajah, perancangan alur ini difokuskan pada pengamanan stabilitas proses—mulai dari validasi akses perangkat kamera hingga penanganan siklus prediksi. Melalui struktur kontrol percabangan dan perulangan (*looping*) yang diterapkan, sistem dijamin dapat melakukan perekaman fluktuasi emosi beserta

penyimpanan *log* data secara persisten tanpa mengganggu berjalannya sesi bimbingan itu sendiri. Rincian perancangan diagram aktivitas pemantauan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Perancangan *Activity diagram* Pemantauan Emosi *Real-time*

Berdasarkan Gambar 3.7, proses diawali saat konselor atau admin membuka halaman Pemantauan Emosi. Sistem merespons dengan meminta dan mengambil data sesi konseling dari basis data untuk ditampilkan. Selanjutnya, konselor atau

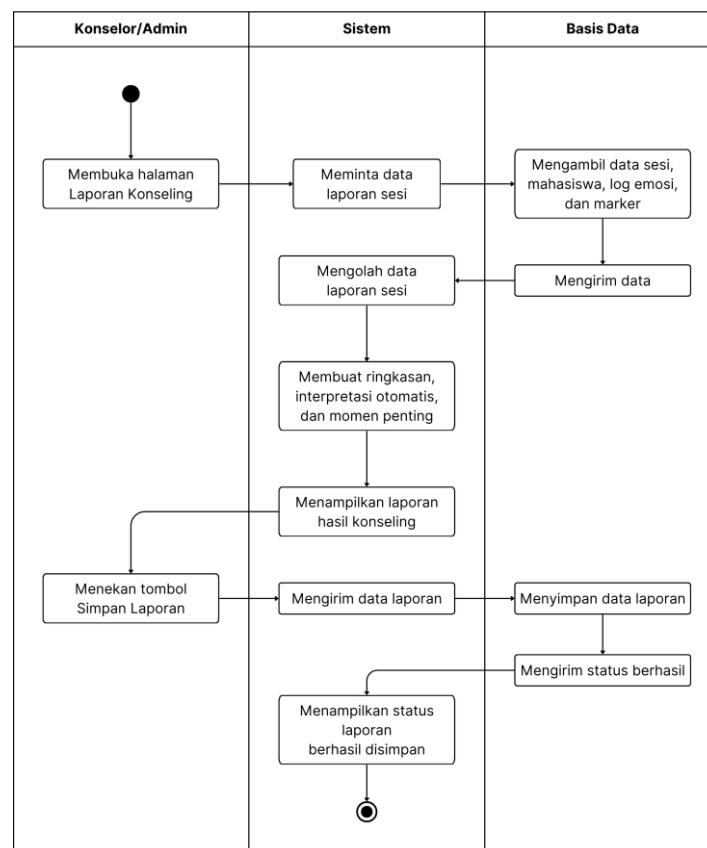
admin memilih opsi periferan kamera dan menekan tombol Aktifkan Kamera. Sistem kemudian melakukan pengecekan; apabila kamera gagal diakses, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan alur ke pemilihan kamera. Sebaliknya, apabila kamera berhasil aktif, konselor atau admin dapat menekan tombol Mulai Deteksi.

Pada fase deteksi, sistem secara iteratif akan mengambil *frame* wajah dari kamera, melakukan deteksi area wajah, mengeksekusi *preprocessing* citra, dan mengklasifikasikan emosi menggunakan model LightExNet. Hasil prediksi berupa label dan nilai *confidence* langsung ditampilkan pada antarmuka. Bersamaan dengan itu, sistem mengirimkan *log* emosi ke basis data untuk disimpan dan segera memperbarui visualisasi grafik pada layar. Siklus pembacaan *frame* ini akan terus berputar berulang kali. Ketika sesi dirasa cukup, konselor atau admin menekan tombol Akhiri Sesi, yang akan memicu sistem untuk mematikan kamera, mengubah dan menyimpan status sesi menjadi "Selesai" ke basis data, lalu secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman Laporan Konseling.

#### **4. Perancangan *Activity Diagram* Laporan Hasil Konseling**

Perancangan *activity diagram* laporan hasil konseling menggambarkan alur sistematis dalam pembentukan dokumen rekam jejak setelah seluruh proses pemantauan emosi *real-time* diselesaikan. Fase ini memegang peranan krusial sebagai bentuk luaran (*output*) akhir dari sistem, di mana kumpulan data mentah yang telah direkam akan ditransformasikan menjadi informasi yang komprehensif. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, melainkan juga sebagai instrumen evaluasi yang valid bagi konselor dalam meninjau

perkembangan psikologis mahasiswa. Diagram ini secara khusus memetakan proses agregasi data lintas entitas—seperti data sesi, profil mahasiswa, riwayat emosi, dan *marker* momen penting—hingga proses penyimpanan laporan secara permanen ke dalam basis data. Rincian perancangan diagram aktivitas pembuatan laporan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Perancangan *Activity Diagram* Laporan Hasil Konseling

Berdasarkan Gambar 3.8, alur proses dimulai ketika konselor atau admin membuka halaman Laporan Konseling. Sistem kemudian merespons dengan meminta data sesi, data mahasiswa, *log* emosi, dan data *marker* dari basis data. Setelah sekumpulan parameter data tersebut berhasil diperoleh, sistem akan mengeksekusi tahapan pengolahan data laporan sesi.

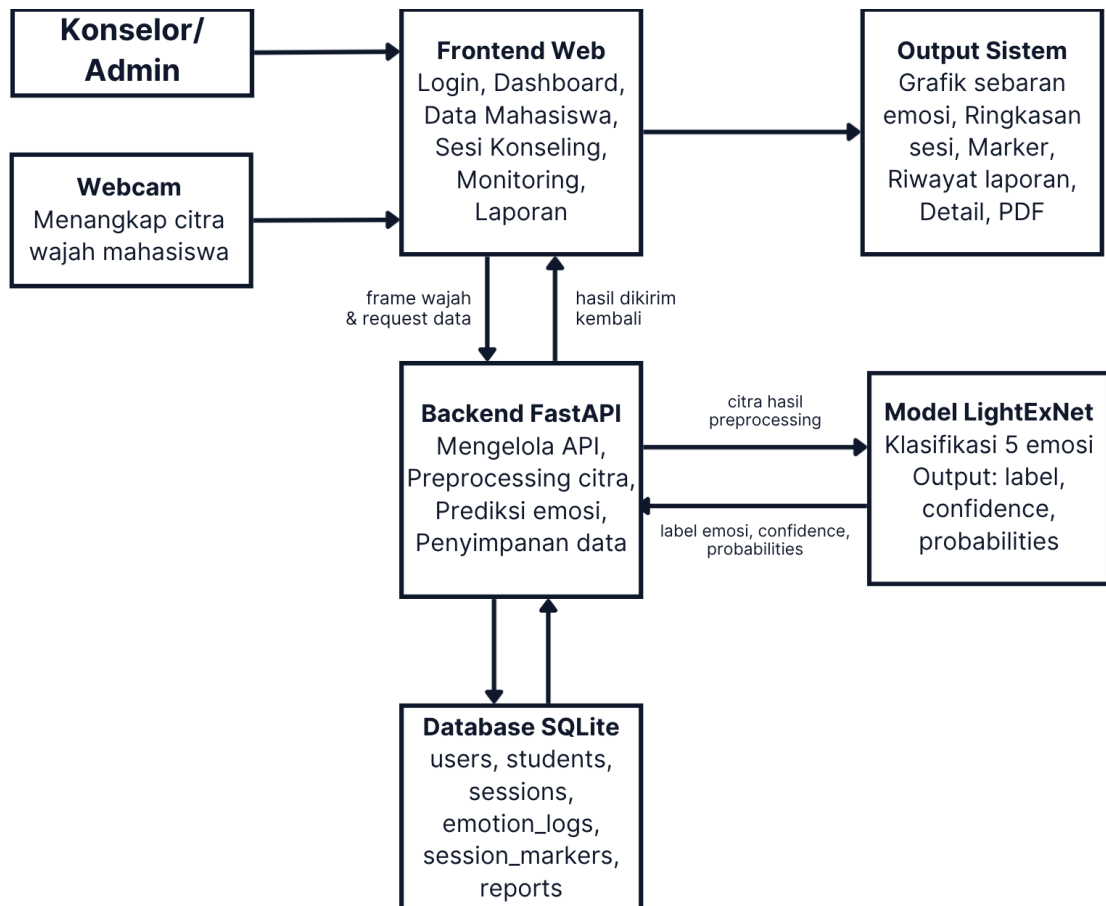
Data hasil agregasi tersebut selanjutnya digunakan oleh sistem untuk menyusun ringkasan emosi, interpretasi otomatis, penyorotan momen penting, serta detail informasi sesi konseling. Setelah seluruh komponen laporan terbentuk, sistem akan menampilkannya pada antarmuka kepada konselor atau admin untuk ditinjau. Apabila pengguna menekan tombol Simpan Laporan, sistem akan mengirimkan data laporan akhir tersebut ke basis data. Proses diakhiri ketika basis data berhasil menyimpan laporan, mengirimkan status keberhasilan, dan sistem menampilkan notifikasi bahwa laporan telah berhasil diarsipkan.

### 3.4.5 Perancangan Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur sistem memodelkan struktur kerangka dan alur hubungan interaksi terpadu antara komponen-komponen utama yang membangun ekosistem perangkat lunak. Komponen tersebut secara menyeluruh meliputi entitas pengguna, antarmuka web (*frontend*), infrastruktur *backend*, ruang penyimpanan basis data, hingga integrasi model kecerdasan buatan. Pemisahan arsitektur ke dalam beberapa lapisan (*layer*) fungsional ini bertujuan secara spesifik untuk mengoptimalkan efisiensi kinerja sistem, terutama dalam hal mendistribusikan beban komputasi yang tinggi saat melakukan tahap pra-pemrosesan citra wajah dan inferensi model secara *real-time*. Pada arsitektur ini, antarmuka web dirancang secara independen agar dapat berfokus penuh pada responsivitas interaksi pengguna dan penyajian visualisasi data yang dinamis. Sementara itu, *backend* difungsikan sebagai pusat kendali logika bisnis (*business logic*) sekaligus jembatan komunikasi yang mengamankan lalu lintas data antara basis data dengan mesin model kecerdasan buatan. Melalui penerapan pendekatan modular yang terstruktur ini,



stabilitas transmisi data dan proses pemantauan emosi selama sesi konseling dapat terus terjaga secara optimal tanpa harus menguras sumber daya atau membebani perangkat keras dari sisi klien (*client-side*). Rincian pemetaan desain arsitektur secara keseluruhan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Perancangan Arsitektur Sistem

Berdasarkan Gambar 3.9, pengguna sistem (konselor atau admin) berinteraksi langsung melalui antarmuka *frontend web* untuk mengakses berbagai fitur operasional, mulai dari *login*, *dashboard*, hingga pelaporan. Pada saat fitur pemantauan aktif, periferal *webcam* digunakan untuk menangkap citra wajah mahasiswa. Data *frame* wajah beserta *request* operasional tersebut kemudian dikirimkan menuju *backend* FastAPI.

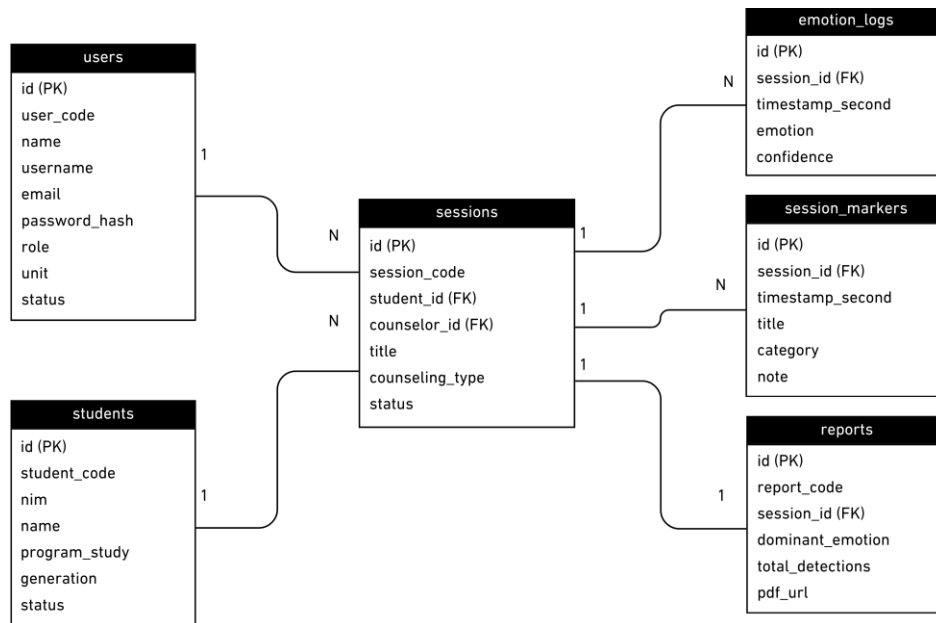
Di dalam *backend*, sistem bertugas mengelola API, melakukan *preprocessing* citra wajah, dan mengeksekusi prediksi dengan mengirimkan citra hasil *preprocessing* ke model LightExNet. Model kemudian melakukan proses klasifikasi lima emosi dan mengembalikan luaran berupa label emosi, nilai *confidence*, serta *probabilities* ke *backend*. Hasil klasifikasi tersebut kemudian dikirim kembali ke *frontend* untuk divisualisasikan secara *real-time*.

Selain itu, *backend* juga berinteraksi secara dua arah dengan basis data SQLite untuk mengelola penyimpanan berbagai entitas (seperti *users*, *students*, *sessions*, *emotion\_logs*, *session\_markers*, dan *reports*). Keseluruhan siklus data ini pada akhirnya bermuara pada komponen *output* sistem, yang bertugas merender dan menghasilkan grafik sebaran emosi, ringkasan sesi, penanda momen penting (*marker*), riwayat laporan, hingga cetak detail laporan dalam format PDF.

#### 3.4.6 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data memegang peranan vital sebagai pusat penyimpanan (*repository*) utama untuk mengelola seluruh data operasional secara terstruktur, sehingga integritas informasi tetap terjaga dan dapat diakses kembali dengan efisien saat dibutuhkan. Struktur basis data ini dirancang khusus untuk mengakomodasi tingginya kebutuhan lalu lintas data, mulai dari pencatatan riwayat pemantauan emosi, pengelolaan entitas pengguna pada unit konseling, hingga proses ekstraksi luaran berupa dokumen laporan akhir berformat PDF. Untuk mendukung fungsionalitas tersebut, arsitektur penyimpanan ini dibangun dengan mengimplementasikan enam entitas tabel utama yang saling berelasi, yaitu tabel *users*, *students*, *sessions*, *emotion\_logs*, *session\_markers*, dan *reports*. Pemodelan

struktur logis dan relasional antar-entitas tersebut secara lengkap direpresentasikan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Perancangan ERD Basis Data

Berdasarkan Gambar 3.10, relasi antartabel dirancang dengan menerapkan prinsip normalisasi agar setiap entitas saling terhubung secara optimal tanpa menimbulkan redundansi data. Tabel *users* memiliki relasi *one-to-many* (1:N) terhadap tabel *sessions* melalui atribut *counselor\_id*, yang berarti satu konselor dapat menangani banyak sesi. Demikian pula, tabel *students* berelasi 1:N dengan tabel *sessions* melalui atribut *student\_id*, yang mengindikasikan bahwa satu mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu sesi bimbingan.

Di sisi lain, tabel *sessions* bertindak sebagai entitas sentral yang memiliki relasi 1:N terhadap tabel *emotion\_logs* dan *session\_markers*, di mana dalam satu sesi tunggal dapat dihasilkan banyak baris data *log* emosi maupun penanda momen penting. Terakhir, tabel *sessions* memiliki relasi *one-to-one* (1:1) dengan tabel

*reports*, untuk memastikan bahwa setiap sesi konseling yang telah selesai hanya akan menghasilkan satu dokumen laporan akhir yang unik. Melalui skema relasional ini, seluruh rekam jejak hasil pemantauan dapat ditelusuri kembali secara akurat berdasarkan setiap sesi konseling yang telah diselenggarakan.

### 3.4.7 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka difokuskan pada halaman yang berkaitan langsung dengan alur operasional utama sistem, yaitu *login*, *dashboard*, pembuatan sesi konseling, pemantauan emosi *real-time*, laporan hasil konseling, dan laporan PDF. Halaman pendukung seperti *landing page*, data mahasiswa, *form* tambah mahasiswa, riwayat laporan, detail laporan, dan profil pengguna tidak ditampilkan sebagai perancangan terpisah karena telah direpresentasikan secara ringkas pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perancangan Antarmuka Sistem

| No | Halaman                                  | Fungsi                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Landing page</i>                      | Menampilkan informasi awal mengenai sistem dan akses menuju halaman <i>login</i> .                                                        |
| 2  | <i>Login</i>                             | Digunakan oleh konselor/admin untuk masuk ke dalam sistem.                                                                                |
| 3  | <i>Dashboard</i>                         | Menampilkan ringkasan data mahasiswa, sesi konseling, laporan, dan informasi emosi dominan                                                |
| 4  | Data Mahasiswa                           | Menampilkan daftar data mahasiswa serta menyediakan fitur tambah, lihat, edit, hapus, dan cari/filter data mahasiswa.                     |
| 5  | <i>Form</i> Tambah Mahasiswa             | Digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam sistem.                                                                          |
| 6  | Sesi Konseling                           | Menampilkan daftar sesi konseling dan menyediakan fitur pembuatan sesi baru.                                                              |
| 7  | Buat Sesi Konseling                      | Digunakan untuk membuat sesi konseling berdasarkan data mahasiswa, topik, tujuan, jadwal, lokasi, dan catatan awal.                       |
| 8  | <i>Monitoring</i> Emosi <i>Real-time</i> | Digunakan untuk melakukan <i>monitoring</i> emosi wajah mahasiswa secara <i>real-time</i> menggunakan <i>webcam</i> dan model LightExNet. |

|    |                           |                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Laporan Konseling         | Menampilkan hasil sesi konseling berupa ringkasan emosi, grafik sebaran, <i>marker</i> , interpretasi awal sistem, dan catatan tindak lanjut konselor. |
| 10 | Riwayat Laporan Konseling | Menampilkan daftar laporan konseling yang telah dibuat.                                                                                                |
| 11 | Detail Laporan            | Menampilkan detail laporan konseling yang tersimpan pada riwayat laporan.                                                                              |
| 12 | Profil Pengguna           | Menampilkan informasi akun pengguna serta fitur edit profil, ganti <i>password</i> , dan <i>logout</i> .                                               |

### 1. Perancangan Antarmuka *Login*

Halaman yang digunakan oleh konselor atau admin untuk masuk ke dalam sistem, rancangannya dapat dilihat pada Gambar 3.11.

**Selamat Datang di  
Sistem Pemantauan Emosi**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Senang
 Sedih
 Marah
 Takut
 Netral

Unit BK Politeknik Negeri Lhokseumawe

**Login Sistem**

Email atau Username

Password

Login

☐ Aman & Terpercaya

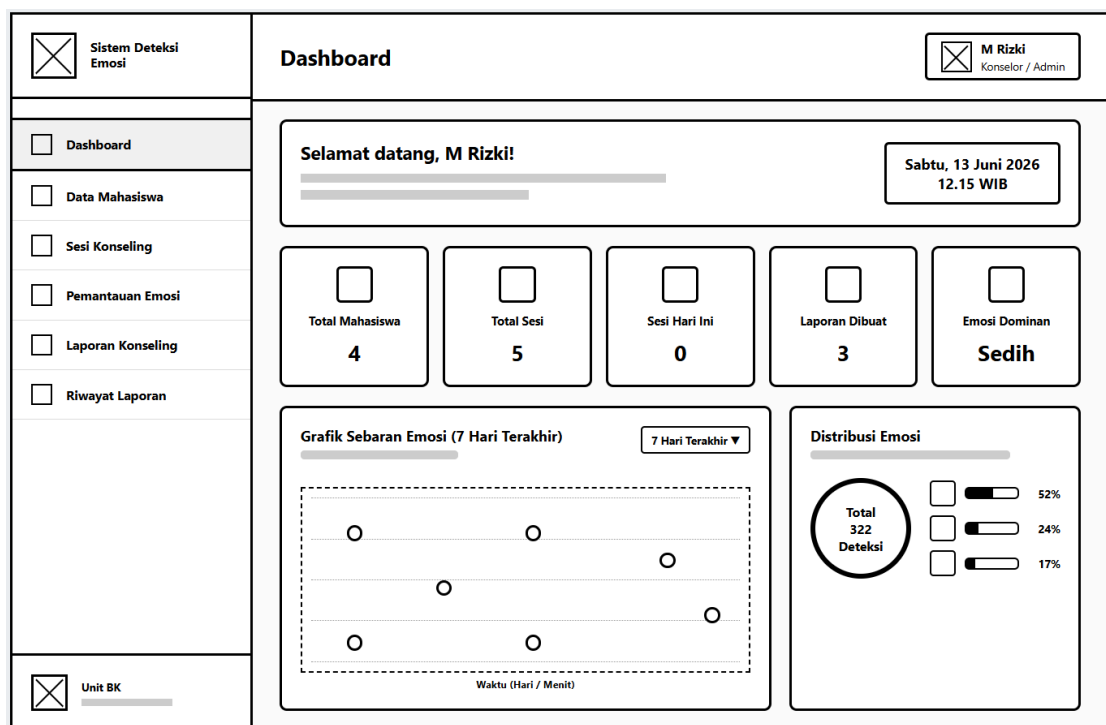
☐ Akses Terbatas

Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Halaman *Login*

### 2. Rancangan Antarmuka *Dashboard*

Perancangan antarmuka *dashboard* berfungsi sebagai halaman utama bagi konselor atau admin setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini dirancang untuk menampilkan ringkasan informasi penting, yang meliputi total pendataan

mahasiswa, jumlah sesi konseling, laporan yang telah dibuat, serta informasi emosi yang paling dominan. Tata letak (*layout*) pada *dashboard* ini disusun secara sederhana dengan menonjolkan angka statistik dan grafik sebaran emosi. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat memantau seluruh aktivitas konseling dengan lebih mudah dan cepat. Rincian perancangan tata letak kerangka halaman *dashboard* tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Halaman *Dashboard*

### 3. Perancangan Antarmuka Sesi Konseling

Perancangan antarmuka buat sesi konseling berfungsi sebagai halaman formulir bagi konselor atau admin untuk mendaftarkan jadwal bimbingan baru. Halaman ini dirancang untuk mengumpulkan data penting, yang meliputi pemilihan data mahasiswa, penentuan topik, tujuan konseling, penjadwalan tanggal dan waktu, lokasi pertemuan, serta catatan awal sesi. Tata letak pada formulir ini disusun secara

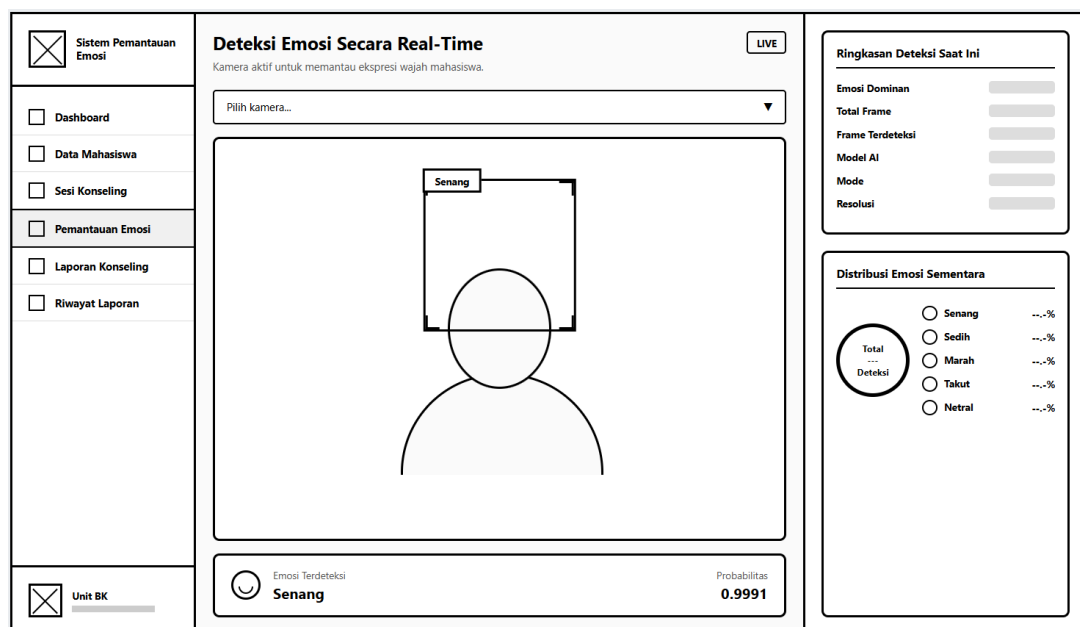
sistematis ke bawah agar proses pengisian data dapat dilakukan secara terstruktur dan minim kesalahan. Rincian perancangan tata letak kerangka halaman buat sesi konseling tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13 Perancangan Antarmuka Halaman Sesi Konseling

#### 4. Perancangan Antarmuka *Monitoring Emosi Real-time*

Perancangan antarmuka *monitoring* (pemantauan) emosi *real-time* merupakan halaman utama yang beroperasi pada saat sesi bimbingan sedang berlangsung. Halaman ini dirancang untuk menampilkan tangkapan video dari kamera secara langsung (*live*), yang dilengkapi dengan *bounding box* (kotak pembatas) untuk mengidentifikasi area wajah mahasiswa. Selain itu, antarmuka ini secara ringkas menyajikan informasi hasil klasifikasi emosi sesaat, nilai probabilitas (*confidence*), serta grafik distribusi emosi sementara selama sesi berjalan. Pendekatan tata letak

ini membagi layar menjadi area visual utama di bagian tengah dan panel ringkasan metrik di sisi kanan, sehingga konselor dapat tetap fokus pada interaksi dengan mahasiswa tanpa terdistraksi oleh elemen teknis yang berlebihan. Rincian perancangan tata letak kerangka halaman pemantauan emosi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.14.



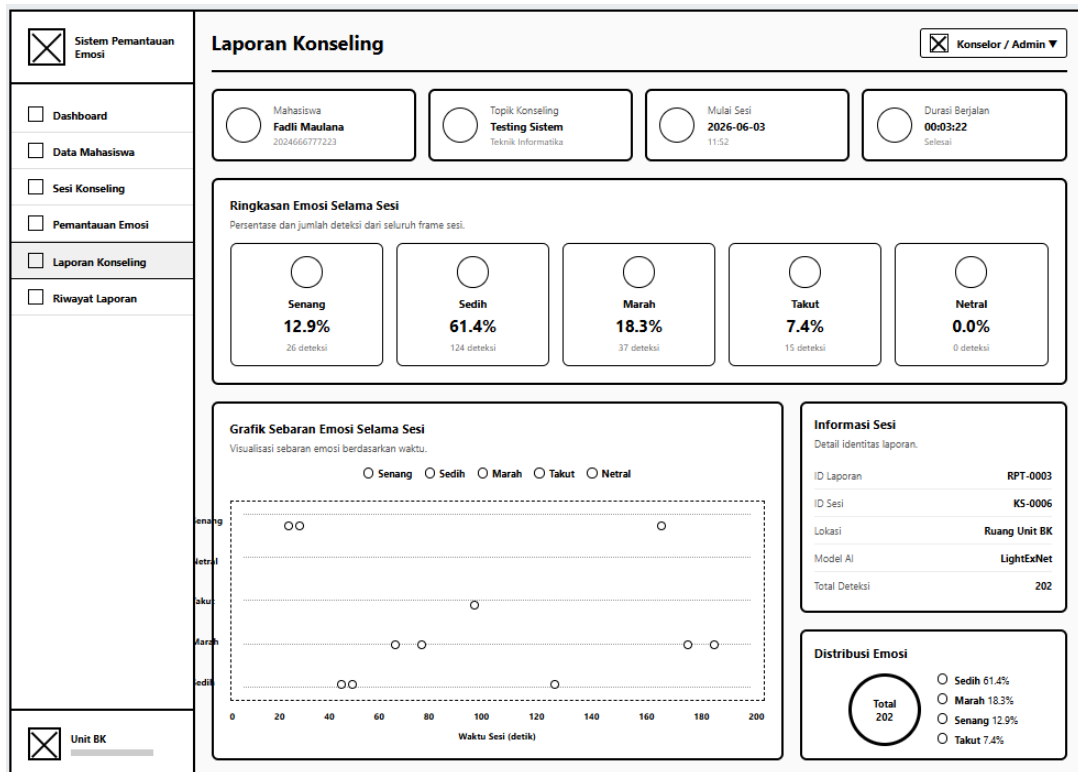
Gambar 3.14 Perancangan Antarmuka Halaman *Monitoring* Emosi

## 5. Perancangan Antarmuka Laporan Konseling

Perancangan antarmuka laporan konseling berfungsi sebagai halaman rekapitulasi setelah sesi bimbingan selesai dilaksanakan. Halaman ini dirancang untuk menyajikan rangkuman keseluruhan dari hasil pemantauan secara terstruktur. Informasi yang ditampilkan meliputi data metrik sesi, ringkasan persentase emosi, visualisasi grafik sebaran emosi berdasarkan waktu (interval detik), serta detail distribusi emosi secara keseluruhan. Tata letak informasi pada halaman ini disusun sedemikian rupa agar konselor dapat dengan mudah membaca hasil analisis sistem



sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Rincian perancangan tata letak kerangka halaman laporan hasil konseling tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Perancangan Antarmuka Halaman Laporan Hasil Konseling

## 6. Perancangan Antarmuka Laporan PDF

Perancangan antarmuka laporan PDF difungsikan sebagai luaran cetak akhir yang secara komprehensif merangkum keseluruhan hasil dari sesi bimbingan. Dokumen yang dirancang dengan format formal ini memuat berbagai informasi penting, meliputi identitas sesi, ringkasan persentase dan grafik sebaran emosi, penanda momen (*marker*), interpretasi awal sistem, serta kolom catatan tindak lanjut khusus bagi konselor. Seluruh strukturnya disusun secara sistematis mengikuti standar pelaporan resmi agar informasi yang disajikan mudah dibaca,

dievaluasi, dan diarsipkan sebagai bukti fisik pelaksanaan bimbingan. Rincian perancangan tata letak dari dokumen laporan ini dapat dilihat pada Gambar 3.16.



**LAPORAN HASIL KONSELING**  
Unit Bimbingan dan Konseling - Politeknik Negeri Lhokseumawe

---

A. Identitas Sesi Bimbingan

|                   |                                       |                     |              |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| ID Laporan        | RPT-2026-0601                         | Tanggal Pelaksanaan | 13 Juni 2026 |
| Nama Mahasiswa    | Fadli Maulana                         | Waktu Mulai         | 10:00 WIB    |
| Konselor Bertugas | M Rizki                               | Durasi Keseluruhan  | 45 Menit     |
| Topik Pembahasan  | Evaluasi Akademik dan Manajemen Stres |                     |              |

B. Ringkasan Klasifikasi Emosi

|        |       |       |       |        |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| Senang | Sedih | Marah | Takut | Netral |
| 15%    | 45%   | 10%   | 20%   | 10%    |

C. Visualisasi Sebaran Emosi (Timeline)

D. Interpretasi Sistem & Penanda Momen (Marker)

E. Catatan Tindak Lanjut Konselor

Gambar 3.16 Perancangan Antarmuka Halaman Laporan Hasil PDF Konseling

### 3.5 Perancangan *Preprocessing* Data Citra

*Preprocessing* data citra dilakukan untuk menyiapkan citra wajah sebelum digunakan pada proses pelatihan, validasi, dan pengujian model. Tahapan ini bertujuan untuk menyeragamkan format, ukuran, dan skala nilai piksel citra sehingga sesuai dengan spesifikasi *input* model LightExNet. Dengan *preprocessing* yang seragam, model dapat mempelajari karakteristik ekspresi wajah secara lebih optimal dan menghasilkan proses pelatihan yang lebih stabil.

Pada penelitian ini, citra wajah dimuat dari direktori *dataset* yang telah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data latih (*training*), data validasi (*validation*), dan data uji (*testing*). Setiap citra telah dikelompokkan ke dalam lima kelas emosi berdasarkan direktori penyimpanannya, yaitu Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut.

Pada penelitian ini, citra wajah dimuat dari direktori *dataset* yang telah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data latih, data validasi, dan data uji. Setiap citra diberi label berdasarkan nama folder kelas emosi. Kelas emosi yang digunakan terdiri dari lima kelas, yaitu Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut. Citra wajah kemudian diproses dalam mode *grayscale* dan disesuaikan ukurannya menjadi 48x48 piksel.

Tahapan *preprocessing* yang diterapkan meliputi konversi citra menjadi *grayscale*, perubahan ukuran citra (*resize*) menjadi  $48 \times 48$  piksel, serta normalisasi nilai piksel menggunakan faktor  $1/255$  sehingga rentang nilai piksel berubah dari 0–255 menjadi 0–1. Konversi *grayscale* dilakukan untuk menyederhanakan informasi warna menjadi satu kanal sehingga proses komputasi menjadi lebih ringan dan sesuai dengan karakteristik *dataset* FER2013 yang digunakan sebagai salah satu sumber data. Selanjutnya, proses *resize* dilakukan agar seluruh citra memiliki dimensi yang seragam sesuai dengan ukuran *input* model LightExNet. Setelah itu, normalisasi dilakukan untuk mempercepat proses konvergensi selama pelatihan serta meningkatkan stabilitas model.

Setelah proses *preprocessing* selesai, data dimasukkan ke dalam *pipeline* TensorFlow dengan *batch size* sebesar 32. Selanjutnya digunakan mekanisme

*prefetch* dengan AUTOTUNE untuk mempersiapkan data secara otomatis selama proses pelatihan sehingga proses pembacaan data menjadi lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu antara pemrosesan data dan pelatihan model. Tahapan *preprocessing* data citra dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Tahapan *Preprocessing* Data Citra

| No | Tahapan                   | Keterangan                                                                        |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemuatan Data             | Memuat citra wajah dari direktori data latih, data validasi, dan data uji.        |
| 2  | Konversi <i>Grayscale</i> | Mengubah citra menjadi satu kanal warna ( <i>grayscale</i> ).                     |
| 3  | <i>Resize</i> Citra       | Menyeragamkan ukuran citra menjadi $48 \times 48$ piksel.                         |
| 4  | Normalisasi Piksel        | Mengubah nilai piksel dari rentang 0–255 menjadi 0–1 menggunakan faktor $1/255$ . |

Setelah seluruh tahapan *preprocessing* selesai, data diproses menggunakan *batch size* sebesar 32 dan dioptimalkan dengan *prefetch* AUTOTUNE agar proses pembacaan data selama pelatihan berlangsung lebih efisien. Dengan tahapan tersebut, citra wajah yang digunakan sebagai *input* model memiliki format yang seragam, yaitu citra *grayscale* berukuran  $48 \times 48$  piksel dengan nilai piksel yang telah dinormalisasi sehingga sesuai dengan kebutuhan model LightExNet.

### 3.6 Perancangan Pelatihan Model LightExNet

Perancangan model klasifikasi pada penelitian ini mengadopsi arsitektur LightExNet yang dikonfigurasi secara spesifik untuk mengenali lima kelas ekspresi emosi wajah, yaitu marah, netral, sedih, senang, dan takut. Model ini dirancang untuk menerima data masukan (*input*) berupa citra wajah berskala abu-abu (*grayscale*) dengan ukuran matriks  $48 \times 48$  piksel pada satu kanal warna. Struktur jaringan keluaran (*output layer*) pada model ini ditetapkan sebanyak lima buah

terminal (*node*), merepresentasikan masing-masing probabilitas kelas emosi yang telah ditentukan.

Pada tahap awal pra-pelatihan, model menerapkan teknik variasi citra (*data augmentation*) pada data latih guna meningkatkan kekayaan representasi fitur. Parameter augmentasi yang diterapkan meliputi *random flip* (pembalikan horizontal acak), *random rotation* (perputaran acak), *random zoom* (pembesaran acak), dan *random contrast* (penyesuaian kontras acak). Perancangan tahapan ini dirancang secara sengaja agar model kecerdasan buatan dapat mengenali secara presisi variasi ekspresi wajah mahasiswa meskipun terdapat distorsi spasial minor dan perbedaan pencahayaan pada lingkungan aslinya.

Proses modifikasi tersebut diimplementasikan menggunakan metode *Augmentasi On-the-Fly*. Pendekatan ini merupakan optimasi dari augmentasi konvensional (*offline*) yang memakan banyak ruang penyimpanan pada *hardisk* karena menyimpan citra hasil modifikasi sebagai fail (*file*) baru. Sebaliknya, metode *On-the-Fly* melakukan proses pengacakan parameter augmentasi secara langsung di dalam ruang memori utama (RAM) pada saat setiap siklus *batch* pelatihan dieksekusi. Setelah matriks fitur dari citra yang dimodifikasi dipelajari oleh model, data tersebut akan segera dihapus dari memori (*discarded*), sehingga siklus komputasi menjadi sangat efisien tanpa menghabiskan kapasitas penyimpanan data permanen.

Arsitektur LightExNet yang digunakan mengintegrasikan beberapa blok fungsional utama, meliputi blok konvolusi dasar, *inverted residual block*, *attention block*, dan *classifier layer*. Komponen *inverted residual block* digunakan sebagai

pengekstraksi fitur wajah primer secara hemat sumber daya dengan mempertahankan prinsip arsitektur jaringan ringan (*lightweight network*). Untuk meningkatkan fokus fitur, model menerapkan modul *attention block* yang memadukan mekanisme *Channel Attention* dan *Spatial Attention*. Secara teknis, *Channel Attention* memberikan pembobotan lebih besar pada saluran fitur yang memuat informasi kritis terhadap emosi, sementara *Spatial Attention* mengarahkan pusat perhatian model pada lokasi keruangan (*spatial area*) wajah yang paling relevan menangkap perubahan ekspresi.

Lebih mendalam, model ini mengeksplorasi arsitektur fusi bernama *Deep-Shallow Feature Fusion* untuk mensintesis fitur matriks. Fusi ini mengintegrasikan fitur dangkal (*shallow features*) yang bertugas mempertahankan keutuhan kontur visual dasar seperti tekstur permukaan wajah dan tepi garis bibir, dengan fitur dalam (*deep features*) yang bertanggung jawab untuk merepresentasikan pola abstraksi ekspresi yang lebih rumit. Sintesis dari kedua hierarki fitur ini menjamin arsitektur mampu memetakan pola wajah secara sangat representatif tanpa menimbulkan dampak eskalasi beban komputasi yang merugikan. Rincian desain parameter konfigurasi model LightExNet tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Perancangan Konfigurasi Model LightExNet

| No | Komponen            | Keterangan                                                            |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Arsitektur model    | LightExNet                                                            |
| 2  | Ukuran <i>input</i> | 48x48 piksel                                                          |
| 3  | Kanal warna         | 1 kanal ( <i>grayscale</i> )                                          |
| 4  | Jumlah kelas        | 5 kelas emosi                                                         |
| 5  | Kelas emosi         | Marah, Netral, Sedih, Senang, Takut                                   |
| 6  | Augmentation        | <i>Random flip, random rotation, random zoom, dan random contrast</i> |
| 7  | Blok utama          | <i>Inverted residual block</i> dan <i>attention block</i>             |

|    |                    |                                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 8  | Mekanisme atensi   | <i>Channel Attention</i> dan <i>Spatial Attention</i> |
| 9  | Penggabungan fitur | <i>Deep-Shallow Feature Fusion</i>                    |
| 10 | Aktivasi keluaran  | <i>Softmax</i>                                        |

Pada ujung terminal jaringan, sekumpulan fitur kompleks yang telah diekstraksi akan disusutkan dimensinya melewati lapisan *Global Average Pooling*, diberikan batas persentase pemutusan koneksi (*Dropout*), dan diakumulasikan ke dalam struktur *Dense layer*. Konfigurasi lapisan klasifikasi keluaran (*output layer*) menggunakan fungsi pemetaan *Softmax* untuk mendistribusikan probabilitas matematis (dengan jumlah kumulatif 1,0) ke setiap kelas emosi. Probabilitas numerik tertinggi dari pendistribusian tersebut selanjutnya akan direpresentasikan oleh sistem sebagai label prediksi emosi wajah yang dominan..

### 3.7 Perancangan Evaluasi Model

Perancangan evaluasi model difokuskan pada penyusunan skenario untuk mengukur dan memvalidasi kinerja arsitektur LightExNet setelah proses pelatihan (*training*) selesai dilakukan. Evaluasi ini dirancang menggunakan data uji (*testing data*) yang telah dipisahkan sebelumnya pada tahap pra-pemrosesan, yaitu sebanyak 15% dari total keseluruhan *dataset* atau 3.825 citra wajah. Penggunaan data uji yang belum pernah dikenali oleh model selama fase pelatihan ini bertujuan untuk memastikan objektivitas pengujian terhadap kemampuan model dalam menggeneralisasi dan mengklasifikasikan lima kelas emosi wajah, yaitu marah, netral, sedih, senang, dan takut.

Kinerja model pembelajaran mesin akan diukur secara kuantitatif melalui instrumen pemetaan matriks kebingungan (*confusion matrix*). Pemetaan pada matriks tersebut digunakan untuk melihat pola kesalahan klasifikasi antar kelas

emosi, yang merangkum perbandingan antara kelas aktual dengan hasil prediksi sistem. Berdasarkan nilai parameter pada *confusion matrix*, perancangan evaluasi akan dianalisis dengan menghitung empat metrik performa utama, yaitu:

1. ***Accuracy* (Akurasi):** Digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan model secara keseluruhan dalam memprediksi data uji secara tepat.
2. ***Precision* (Presisi):** Dirancang untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam memprediksi suatu kelas emosi tertentu.
3. ***Recall* (Sensitivitas):** Digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menemukan dan mengenali seluruh data yang benar pada suatu kelas emosi.
4. ***F1-score*:** Dirancang untuk melihat keseimbangan antara metrik *precision* dan *recall*.

Melalui perancangan skenario evaluasi yang terstruktur ini, kelayakan dan tingkat keberhasilan algoritma klasifikasi dapat dipastikan sebelum model tersebut diintegrasikan ke dalam antarmuka sistem *backend* pemantauan secara langsung (*real-time*).

### 3.8 Pembuatan Sistem

Tahap pembuatan sistem merupakan fase realisasi dari seluruh perancangan yang telah disusun sebelumnya ke dalam bentuk aplikasi yang fungsional. Sistem pemantauan emosi ini dibangun sebagai perangkat lunak berbasis *web* yang mengintegrasikan beberapa arsitektur utama, yaitu antarmuka pengguna (*frontend*), pemrosesan logika di sisi peladen (*backend*), model klasifikasi kecerdasan buatan, dan basis data (*database*). Penggunaan arsitektur berbasis *web* ini dipilih agar



aplikasi dapat dijalankan secara praktis melalui peramban (*browser*) tanpa mengharuskan pengguna melakukan instalasi perangkat lunak tambahan yang kompleks.

Pada tahap pembuatan ini, model LightExNet yang telah melalui proses pelatihan dan evaluasi ditanamkan (diintegrasikan) secara langsung ke dalam kerangka kerja (*framework*) *backend*. Pembuatan logika pemrograman difokuskan agar sistem mampu memproses aliran tangkapan citra wajah dari kamera secara *real-time*. Proses komputasi tersebut mencakup tahap pra-pemrosesan (*preprocessing*), ekstraksi, hingga penentuan klasifikasi emosi wajah ke dalam lima kategori, yaitu marah, netral, sedih, senang, dan takut. Hasil kalkulasi algoritma berupa label emosi dan nilai tingkat probabilitas (*confidence*) kemudian dikirimkan kembali secara sinkron menuju antarmuka sistem untuk divisualisasikan kepada pengguna.

Selain integrasi model klasifikasi, tahapan pembuatan sistem juga mencakup realisasi fitur-fitur fungsional yang bertindak sebagai pendukung operasional konseling. Seluruh fitur yang diimplementasikan tersebut meliputi halaman otentikasi (*login*), dasbor (*dashboard*), pengelolaan data mahasiswa, manajemen sesi konseling, pemantauan emosi wajah secara langsung, pencatatan riwayat (*log*) emosi, penambahan penanda (*marker*) momen penting, penyusunan laporan, peninjauan riwayat laporan, hingga fungsi unduhan dokumen akhir dalam format PDF. Setiap interaksi dan data yang dihasilkan dari operasional fitur-fitur tersebut selanjutnya dihubungkan melalui bahasa kueri terstruktur agar dapat direkam secara presisi ke dalam basis data.

Adapun rincian mengenai kelengkapan perangkat lunak dan teknologi pendukung yang digunakan dalam keseluruhan tahap pembuatan sistem ini dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Teknologi Implementasi Sistem

| No | Komponen                      | Teknologi yang Digunakan    | Fungsi                                                                                                  |
|----|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Frontend</i>               | React dan Vite              | Membangun antarmuka sistem berbasis <i>web</i>                                                          |
| 2  | <i>Backend</i>                | FastAPI                     | Menyediakan API, memproses data, serta menghubungkan sistem dengan model klasifikasi dan basis data     |
| 3  | Model klasifikasi             | LightExNet                  | Mengklasifikasikan ekspresi wajah mahasiswa ke dalam lima kelas emosi                                   |
| 4  | Basis data                    | SQLite                      | Menyimpan data pengguna, mahasiswa, sesi konseling, log emosi, <i>marker</i> momen penting, dan laporan |
| 5  | Pengolahan citra dan prediksi | TensorFlow/Keras dan OpenCV | Mendeteksi area wajah, memproses citra wajah, dan menjalankan prediksi emosi                            |
| 6  | Laporan PDF                   | jsPDF                       | Menghasilkan laporan hasil sesi konseling dalam format PDF dari sisi <i>frontend</i>                    |

Teknologi-teknologi tersebut dipilih dan dikombinasikan secara spesifik agar dapat memenuhi kebutuhan komputasi sistem, terutama dalam hal kecepatan pemrosesan prediksi emosi wajah serta keandalan penyimpanan data riwayat sesi secara terstruktur.

### 3.9 Perancangan Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahapan krusial yang dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi apakah perangkat lunak yang dibangun dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan tujuan penelitian. Mengingat evaluasi algoritma telah dilakukan pada fase sebelumnya, maka pengujian pada tahap ini difokuskan secara eksklusif pada fungsionalitas, logika internal, dan kinerja perangkat lunak. Pengujian sistem ini dibagi menjadi tiga pendekatan utama, yaitu pengujian pemantauan *real-time*, pengujian *black box*, dan pengujian *white box*.

### 3.9.1 Perancangan Pengujian Pemantauan *Real-time*

Pengujian pemantauan *real-time* dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menerima aliran *frame* dari kamera, mengeksekusi prediksi emosi, dan menampilkan hasil deteksi secara sinkron selama sesi bimbingan berlangsung. Parameter teknis yang diukur pada pengujian ini mencakup rata-rata waktu respons (*average response time*), persentase tingkat keberhasilan prediksi (*success rate*), persentase kegagalan deteksi wajah, serta jumlah beban permintaan per detik (*request per second*) yang mampu ditangani oleh sistem.

### 3.9.2 Perancangan Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas fitur-fitur antarmuka aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir (*end-user*). Pengujian ini berfokus pada kesesuaian antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa perlu menelaah struktur arsitektur kode program secara langsung. Setiap komponen fitur diuji berdasarkan skenario penggunaan operasional, yang meliputi proses otentikasi akun, dasbor, pengelolaan data mahasiswa, inisiasi sesi konseling, perekaman penanda momen penting, hingga pencetakan laporan akhir ke dalam format PDF.

### 3.9.3 Perancangan Pengujian *White Box*

Pengujian *white box* dilaksanakan untuk mengaudit dan menguji integritas struktur logika internal pada baris kode program. Pengujian ini secara spesifik diarahkan pada segmen kode yang memiliki percabangan kondisi kompleks dan berdampak langsung pada proses utama sistem, yaitu titik akhir (*endpoint*) API prediksi emosi di sisi *backend*. Analisis struktural tersebut dilakukan menggunakan

metode *basis path testing* dengan menghitung nilai metrik *cyclomatic complexity* untuk memastikan bahwa seluruh kemungkinan jalur eksekusi independen (*independent path*) dari algoritma telah diuji secara menyeluruh. Ringkasan keseluruhan rancangan pengujian sistem pada penelitian ini disusun secara terstruktur pada Tabel 3.13

Tabel 3.13 Rencana Pengujian Sistem

| No | Jenis Pengujian                       | Aspek yang Diuji                                                                                                                                                                                    | Metode Pengujian                                           | Indikator Hasil                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengujian model LightExNet            | Kemampuan model dalam mengklasifikasikan lima kelas emosi, yaitu Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut                                                                                            | Evaluasi model menggunakan data uji                        | Nilai <i>accuracy</i> , <i>precision</i> , <i>recall</i> , <i>F1-score</i> , dan <i>confusion matrix</i>                                      |
| 2  | Pengujian <i>real-time monitoring</i> | Kemampuan sistem dalam menerima <i>frame</i> kamera, melakukan prediksi emosi, dan menampilkan hasil deteksi selama sesi <i>monitoring</i>                                                          | Pengujian waktu respons dan <i>success rate</i>            | Total <i>request</i> , prediksi berhasil, wajah tidak terdeteksi, rata-rata waktu respons, <i>success rate</i> , dan <i>request</i> per detik |
| 3  | Pengujian fungsional sistem           | Kesesuaian fitur sistem dengan kebutuhan pengguna, seperti <i>login</i> , <i>dashboard</i> , data mahasiswa, sesi konseling, <i>monitoring</i> , <i>marker</i> , laporan, profil, dan <i>logout</i> | <i>Black box testing</i>                                   | Setiap fitur menghasilkan <i>output</i> sesuai skenario pengujian                                                                             |
| 4  | Pengujian <i>white box</i>            | Alur logika proses prediksi emosi pada <i>endpoint</i> /predict di <i>backend</i>                                                                                                                   | <i>Basis path testing</i> dan <i>cyclomatic complexity</i> | Seluruh jalur independen pada proses prediksi emosi berhasil dijalankan                                                                       |

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Antarmuka Sistem

Hasil antarmuka sistem merupakan realisasi visual dari perancangan antarmuka yang telah disusun pada bab sebelumnya. Antarmuka sistem ini dikembangkan secara penuh dalam bentuk aplikasi berbasis *web* untuk memfasilitasi konselor atau admin unit bimbingan dalam menjalankan prosedur pendampingan konseling mahasiswa. Struktur antarmuka secara keseluruhan mencakup *landing page*, halaman *login*, dasbor (*dashboard*), pengelolaan data mahasiswa, *form* pendaftaran mahasiswa, *form* pembaruan data, konfirmasi penghapusan data, pengelolaan sesi konseling, pembuatan sesi, pemantauan emosi *real-time*, penyisipan *marker*, halaman laporan hasil, riwayat laporan, detail laporan, unduhan laporan PDF, serta pengaturan profil pengguna.

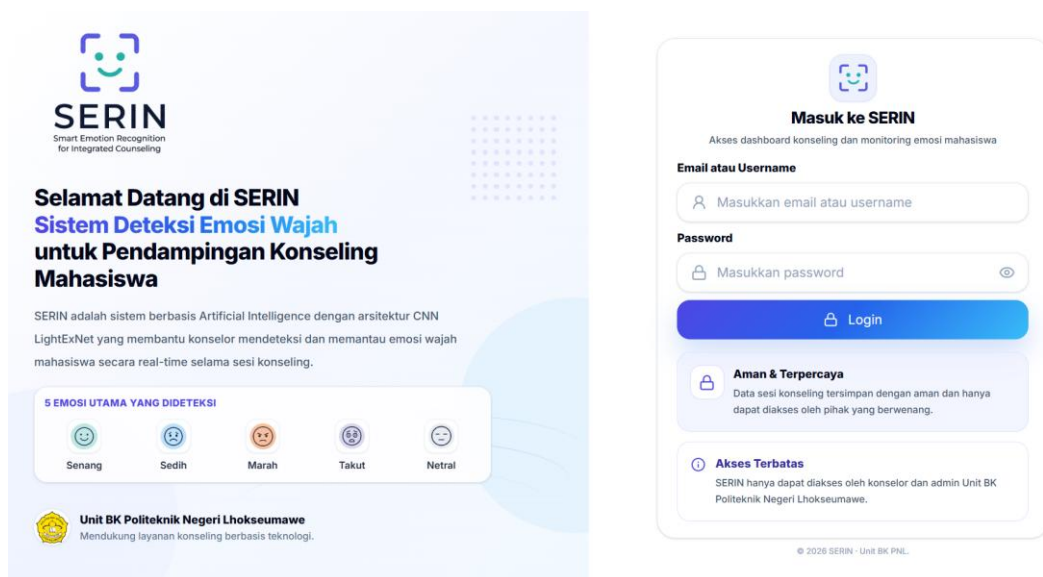
Setiap halaman pada antarmuka ini dirancang secara berkesinambungan agar mampu mendukung alur operasional konselor, mulai dari otentikasi masuk, tahap persiapan data, pelaksanaan sesi pemantauan secara langsung, hingga tahap akhir berupa pencetakan evaluasi sesi. Rincian dari hasil antarmuka utama sistem dijelaskan sebagai berikut.

##### 4.1.1 Hasil Halaman *Login* dan *Dashboard*

. Halaman *login* difungsikan sebagai gerbang otentikasi awal bagi konselor atau admin sebelum dapat mengakses fitur-fitur internal sistem. Pengguna

diwajibkan memasukkan surel (*email*) atau *username* beserta *password* yang valid. Sistem akan mengeksekusi validasi data; apabila kredensial terverifikasi dengan benar, pengguna akan langsung diarahkan menuju halaman *dashboard*. Sebaliknya, jika data yang dimasukkan tidak terdaftar, sistem akan memberikan peringatan pesan kesalahan.

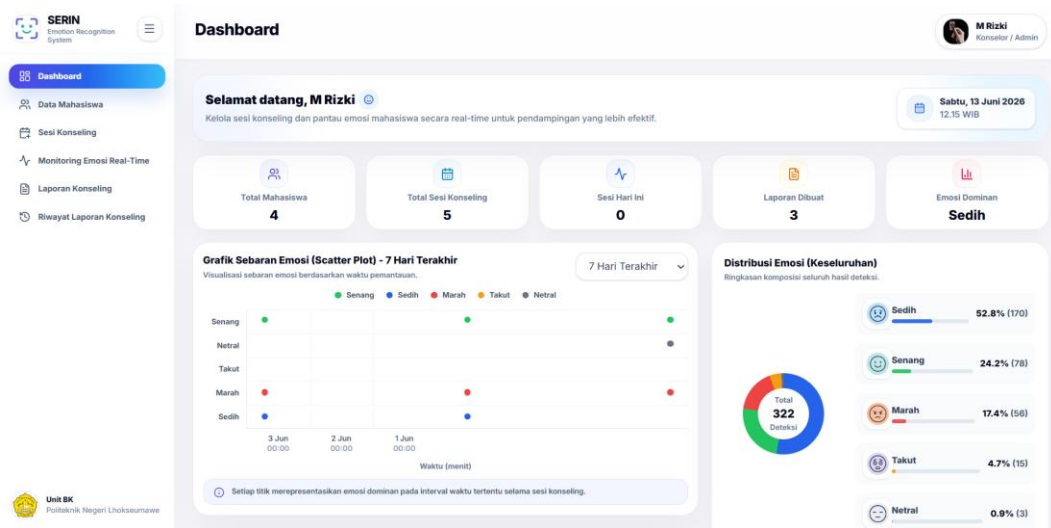
Keberadaan halaman otentikasi ini sangat krusial sebagai bentuk pembatasan hak akses (*access control*), mengingat sistem ini menyimpan rekam jejak emosi dan data pribadi mahasiswa yang bersifat rahasia dan sensitif. Visualisasi halaman *login* dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tampilan Halaman *Login*

Setelah otentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard*. Halaman ini bertindak sebagai pusat informasi dan navigasi utama sistem. Antarmuka ini menampilkan ringkasan data statistik operasional, seperti total mahasiswa terdaftar, akumulasi sesi konseling yang telah dilaksanakan, serta total laporan yang telah diarsipkan.

Melalui halaman *dashboard* ini, konselor dapat melihat gambaran umum metrik data sebelum memutuskan untuk melakukan navigasi ke menu operasional spesifik, seperti manajemen mahasiswa atau pemantauan *real-time*. Tampilan halaman *dashboard* dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Tampilan Halaman *Dashboard*

#### 4.1.2 Hasil Halaman Data Mahasiswa dan Sesi Konseling

Halaman data mahasiswa merupakan antarmuka yang difungsikan untuk menginventarisasi profil mahasiswa yang berstatus sebagai subjek pendampingan. Halaman ini merender daftar tabular yang memuat informasi identitas secara komprehensif, meliputi nama lengkap, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), program studi, tahun angkatan, hingga status keaktifan akademik mahasiswa.

Antarmuka ini dilengkapi dengan sekumpulan instrumen fungsional pendukung untuk mempermudah manajemen basis data, seperti tombol penambahan data baru, pembaruan (*edit*) data, penghapusan profil, serta kolom pencarian dinamis. Keberadaan fitur pencarian dan navigasi ini dirancang secara khusus agar konselor dapat menemukan data mahasiswa spesifik secara cepat dan

efisien. Integritas pencatatan identitas pada halaman ini bersifat sangat esensial karena seluruh profil yang terdaftar akan ditautkan (*linked*) secara otomatis sebagai referensi sentral pada saat konselor menginisiasi pembuatan jadwal sesi bimbingan yang baru. Hasil implementasi halaman daftar data mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.3.

**Data Mahasiswa**  
Dashboard > Data Mahasiswa

Unit BK  
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Dashboard

- Data Mahasiswa
- Sesi Konseling
- Monitoring Emosi Real-Time
- Laporan Konseling
- Riwayat Laporan Konseling

MI Rizki  
Konselor / Admin

Total Mahasiswa: 4

Mahasiswa Aktif: 4

Program Studi: 1

Search: Cari nama mahasiswa atau NIM... [Reset] [Tambah]

Program Studi: Semua Angkatan: Semua Status: Semua

| NO | NIM           | NAMA MAHASISWA    | PROGRAM STUDI      | ANGKATAN | STATUS | TERDAFTAR    | AKSI           |
|----|---------------|-------------------|--------------------|----------|--------|--------------|----------------|
| 1  | 2024666777223 | FM Fadi Maulana   | Teknik Informatika | 2024     | Aktif  | 03 Jun 2026  | [Edit] [Hapus] |
| 2  | 2022573010104 | P Pharita         | Teknik Informatika | 2022     | Aktif  | 01 Jun 2026  | [Edit] [Hapus] |
| 3  | 2022573010105 | Z Zuklan          | Teknik Informatika | 2022     | Aktif  | 01 June 2026 | [Edit] [Hapus] |
| 4  | 2022573020108 | MR Muhammad Rizki | Teknik Informatika | 2022     | Aktif  | 01 June 2026 | [Edit] [Hapus] |

Menampilkan 1 - 4 dari 4 data

10 / halaman [1]

Gambar 4.3 Tampilan Daftar Data Mahasiswa

Sebelum tahapan pemantauan (*monitoring*) emosi dapat dieksekusi, konselor atau admin diwajibkan untuk menginisiasi proses pendampingan melalui halaman Buat Sesi Konseling. Antarmuka formulir ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap rekaman fluktuasi emosi yang dihasilkan nantinya terikat secara presisi dengan subjek yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengguna diharuskan untuk menautkan sesi baru tersebut dengan salah satu profil mahasiswa yang telah terdaftar di dalam sistem. Selanjutnya, konselor perlu mendefinisikan sejumlah parameter administratif sesi pendukung, yang mencakup penetapan judul konseling, pemilihan jenis layanan bimbingan, penentuan topik bahasan utama, pengaturan lokasi ruangan, serta penetapan jadwal dan estimasi durasi pelaksanaan.



Setelah seluruh atribut dan parameter sesi tersebut dilengkapi, sistem akan mengeksekusi proses validasi data terlebih dahulu. Apabila seluruh masukan dinyatakan valid, sistem akan merekam entitas sesi tersebut ke dalam basis data (*database*) dengan status aktif. Perekaman status aktif ini secara otomatis akan membuka akses bagi konselor untuk mulai mengaktifkan periferal kamera dan menjalankan proses komputasi pembacaan ekspresi wajah secara *real-time*. Rincian visual dari tampilan halaman formulir pembuatan sesi konseling tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4.

**Buat Sesi Konseling Baru**  
Lengkapi data sesi sebelum memulai pemantauan emosi

**Konfirmasi Sesi Konseling**  
Periksa kembali seluruh data sebelum memulai monitoring emosi.

| Data Mahasiswa |                    |
|----------------|--------------------|
| Nama Mahasiswa | Muhammad Rizki     |
| NIM            | 2022573020108      |
| Program Studi  | Teknik Informatika |
| Konselor       | M Rizki            |

| Informasi Sesi  |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Judul Sesi      | Tekanan Akademik            |
| Jenis Konseling | Konseling Akademik          |
| Topik Konseling | Kesulitan Berkonsentrasi    |
| Lokasi          | Ruang Konseling Unit BK PNL |

**Jadwal dan Deteksi**

| Ringkasan Sesi   |                          |
|------------------|--------------------------|
| Siap dimulai     |                          |
| <b>Mahasiswa</b> |                          |
| Nama             | Muhammad Rizki           |
| NIM              | 2022573020108            |
| Prodi            | Teknik Informatika       |
| <b>Sesi</b>      |                          |
| Judul            | Tekanan Akademik         |
| Jenis            | Konseling Akademik       |
| Topik            | Kesulitan Berkonsentrasi |
| <b>Jadwal</b>    |                          |
| Tanggal          | 13 Juni 2026             |
| Waktu            | 12:40 WIB                |
| Durasi           | 30 menit                 |
| <b>Deteksi</b>   |                          |

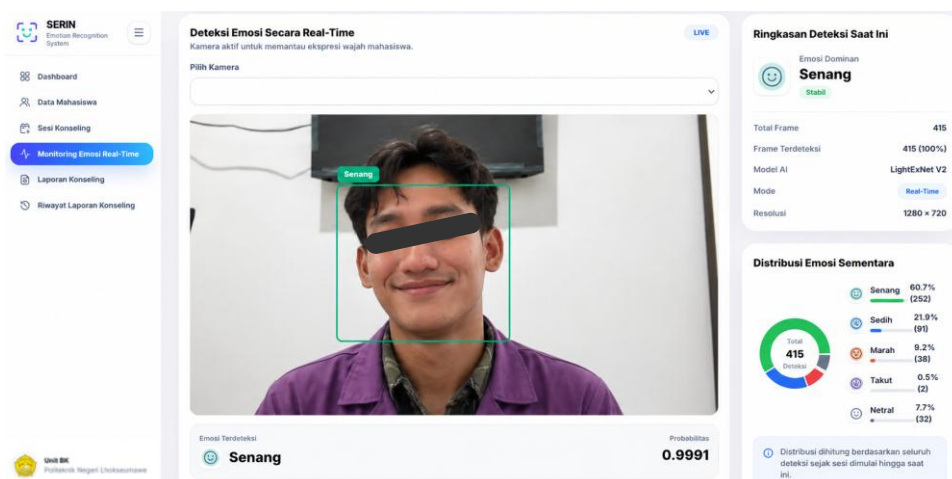
Gambar 4.4 Tampilan *Form* Pembuatan Sesi Konseling

#### 4.1.3 Hasil Halaman *Monitoring Emosi Real-time*

Halaman *monitoring* (pemantauan) emosi *real-time* merupakan fitur inti (*core feature*) dari sistem ini. Antarmuka ini dirancang khusus untuk memvisualisasikan tangkapan kamera (*webcam*) secara langsung saat proses identifikasi ekspresi wajah subjek sedang berjalan. Sistem mengalirkan (*stream*) citra tersebut untuk dievaluasi oleh model arsitektur LightExNet secara *real-time*.

Hasil keluaran dari pemrosesan model ditampilkan pada antarmuka dalam bentuk teks label emosi (Marah, Netral, Sedih, Senang, atau Takut) beserta skala probabilitasnya (*confidence score*). Bersamaan dengan visualisasi langsung tersebut, sistem juga bertugas merekam riwayat perubahan emosi (*log*) pada interval waktu tertentu. Catatan riwayat inilah yang nantinya akan diagregasi menjadi representasi grafik dan ringkasan pada akhir sesi.

Pada panel kontrol antarmuka, konselor disediakan fitur penambahan penanda (*marker*). Tombol ini memungkinkan konselor untuk menyisipkan catatan singkat secara presisi pada detik tertentu saat terjadi lonjakan atau perubahan emosi yang dianggap esensial, tanpa perlu menghentikan proses pemantauan. Tampilan antarmuka pemantauan *real-time* dapat dilihat pada Gambar 4.5.



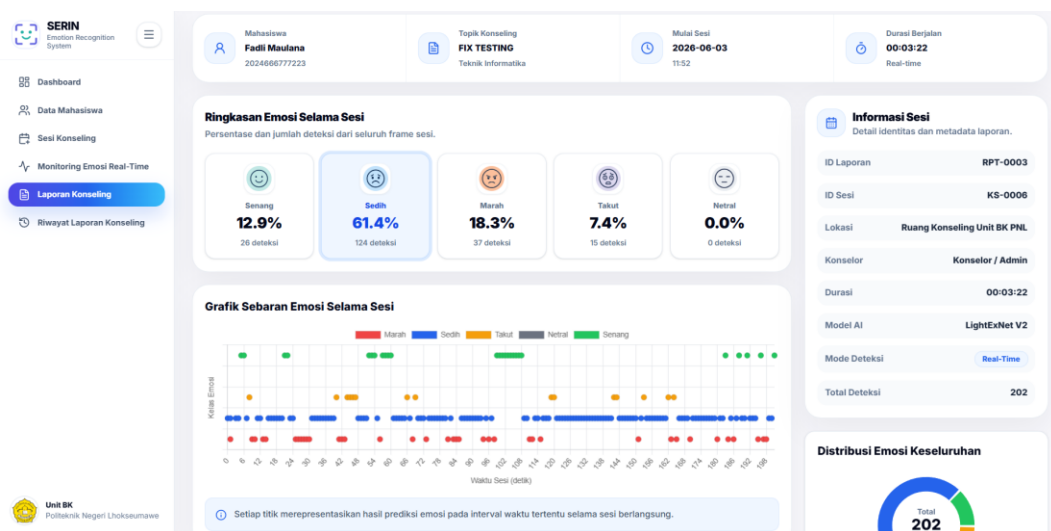
Gambar 4.5 Tampilan Halaman *Monitoring Emosi Real-time*

#### 4.1.4 Hasil Halaman Laporan Konseling

Halaman laporan hasil konseling merupakan bentuk luaran (*output*) setelah pengguna menekan tombol "Akhir Sesi" pada halaman pemantauan. Antarmuka ini berfungsi menyajikan rangkuman analitis komprehensif dari seluruh rekaman

log data yang terjadi selama periode bimbingan. Komponen visual utama pada halaman ini meliputi identitas sesi, distribusi emosi dominan, titik-titik penanda (*marker*), serta grafik sebaran emosi berdasarkan kerangka waktu (*timeline*).

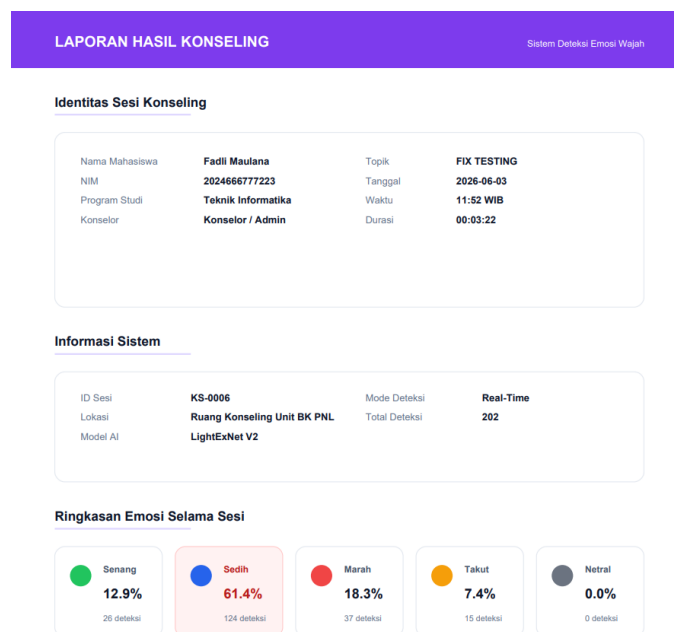
Informasi analitik yang ditampilkan pada halaman ini murni difungsikan sebagai instrumen dukungan visual bagi konselor. Representasi tersebut tidak dirancang untuk menggantikan diagnosis psikologis konvensional, melainkan sebagai alat bantu untuk mempermudah konselor dalam menelaah kembali pola fluktuasi ekspresi mahasiswa yang mungkin terlewatkan selama wawancara berlangsung. Tampilan antarmuka halaman laporan hasil konseling dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Tampilan Halaman Riwayat Laporan Konseling

Untuk keperluan pengarsipan administratif dan dokumentasi fisik, sistem juga menyediakan fungsionalitas untuk mengonversi luaran hasil laporan analitik tersebut ke dalam format dokumen *Portable Document Format* (PDF). Proses ekstraksi dan pembentukan dokumen ini dieksekusi secara efisien langsung pada sisi antarmuka (*frontend*), sehingga tidak memberikan beban komputasi tambahan

pada *backend* maupun peladen basis data. Laporan cetak PDF ini memuat rincian informasi yang terstruktur secara formal, mencakup identitas sesi, profil mahasiswa, persentase dominasi dari setiap kelas emosi, representasi grafik sebaran visual berdasarkan interval waktu, serta kolom tinjauan khusus. Kolom tinjauan tersebut didesain sebagai ruang otentik bagi konselor untuk menuliskan catatan observasi manual, interpretasi klinis, maupun rekomendasi langkah tindak lanjut pasca-konseling. Ketersediaan dokumentasi berbasis PDF ini sangat krusial sebagai bukti rekam jejak bimbingan yang sah, yang nantinya dapat diarsipkan secara fisik (*hardcopy*) oleh unit bimbingan konseling maupun digunakan sebagai referensi acuan pada sesi pertemuan mahasiswa berikutnya. Tampilan luaran laporan dalam format PDF tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Tampilan Hasil Unduhan Laporan Format PDF

#### 4.1.5 Hasil Halaman Riwayat Laporan Konseling

Halaman riwayat laporan konseling berfungsi sebagai repositori arsip yang memampangkan daftar seluruh sesi bimbingan yang telah dinyatakan selesai dan terekam di dalam sistem. Konselor dapat memanfaatkan halaman ini untuk menelusuri atau memanggil kembali dokumen laporan dari sesi-sesi terdahulu.

Halaman riwayat laporan membantu pengguna dalam menelusuri kembali hasil sesi konseling yang telah dilakukan. Dengan adanya fitur ini, laporan tidak hanya dapat dilihat setelah sesi selesai, tetapi juga dapat diakses kembali apabila diperlukan.

Informasi pada tabel riwayat ini menampilkan identitas ringkas seperti nama mahasiswa, tanggal pelaksanaan, topik konseling, dan status penyelesaian. Antarmuka ini dilengkapi dengan tombol aksi untuk membuka rincian detail laporan dari masing-masing sesi jika dibutuhkan peninjauan ulang oleh pihak konselor di masa mendatang. Tampilan halaman riwayat arsip laporan konseling dapat dilihat pada Gambar 4.8.

**SERIN**  
Emotion Recognition System

**Riwayat Laporan Konseling**  
Dashboard > Laporan Konseling > Riwayat Laporan

M Rizki  
Konselor / Admin

Total Laporan: 3

Bulan Ini: 3

Emosi Dominan: **Seri**

Search: Cari nama mahasiswa, NIM, topik, atau ID sesi... [Reset] [Export]

Tanggal: Semua Tanggal | Konselor: Semua Konselor | Topik Konseling: Semua Topik | Emosi Dominan: Semua Emosi

| NO. | ID      | MAHASISWA                                | TOPIK       | TANGGAL                 | DURASI   | EMOSI                  | AKSI                         |
|-----|---------|------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------------|
| 1   | KS-0006 | <b>FM</b> Fadli Maulana<br>2024666777223 | FIX TESTING | 2026-06-03<br>11:52 WIB | 00:03:22 | <b>Sedih</b><br>81.4%  | [Detail] [Download] [Delete] |
| 2   | KS-0003 | <b>Z</b> Zukian<br>2022573010105         | Lemonade    | 2026-06-02<br>23:24 WIB | 00:00:14 | <b>Marah</b><br>57.1%  | [Detail] [Download] [Delete] |
| 3   | KS-0002 | <b>P</b> Pharita<br>2022573010104        | Susah Fokus | 2026-06-01<br>14:55 WIB | 00:01:46 | <b>Senang</b><br>47.2% | [Detail] [Download] [Delete] |

Menampilkan 1 - 3 dari 3 laporan

10 / halaman [1]

Unit BK  
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Gambar 4.8 Tampilan Halaman Detail Laporan Konseling

## 4.2 Hasil *Backend* dan Integrasi Model LightExNet

Hasil *backend* berfungsi untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan proses pengelolaan data, penyimpanan hasil sesi konseling, dan prediksi emosi wajah menggunakan model LightExNet. Pada sistem ini, *backend* berperan dalam menerima permintaan dari *frontend*, memproses data, mengakses basis data, menerima citra wajah dari halaman *monitoring*, menjalankan model klasifikasi emosi, serta mengembalikan hasil prediksi ke *frontend*.

Sistem ini menggunakan arsitektur berbasis *client-server*. Bagian *frontend* digunakan sebagai antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna, sedangkan bagian *backend* digunakan untuk memproses data dan menjalankan model klasifikasi emosi. Komunikasi antara *frontend* dan *backend* dilakukan melalui *Application Programming Interface* (API) dengan format data JSON. Dengan arsitektur ini, proses pengelolaan data, *monitoring* emosi, penyimpanan *log* emosi, *marker*, dan pembuatan laporan dapat berjalan secara terstruktur.

### 4.2.1 Hasil *Backend* Prediksi Emosi

*Backend* prediksi emosi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* FastAPI. FastAPI digunakan untuk membuat *endpoint* yang dapat menerima citra wajah dari *frontend* dan mengembalikan hasil prediksi emosi. *Backend* juga menggunakan OpenCV untuk proses pembacaan citra dan deteksi wajah, serta TensorFlow/Keras untuk memuat dan menjalankan model LightExNet.

Pada implementasinya, sistem menyediakan *endpoint* utama `/predict` yang digunakan untuk melakukan prediksi emosi wajah. *Endpoint* ini menerima *file* citra

dari *frontend* dalam bentuk multipart/form-data. Setelah citra diterima, *backend* membaca citra tersebut, mendeteksi wajah, melakukan *preprocessing*, kemudian menjalankan model LightExNet untuk menghasilkan prediksi emosi.

Selain *endpoint* prediksi, *backend* juga menyediakan *endpoint root /* yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan *backend* berjalan. *Endpoint* tersebut mengembalikan informasi status *backend*, nama model, dan daftar kelas emosi yang digunakan. Konfigurasi teknologi pada *backend* prediksi emosi dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Teknologi Hasil *Backend* Prediksi Emosi

| No | Komponen                     | Sistem                         | Keterangan                                                                       |
|----|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bahasa pemrograman           | Python                         | Digunakan untuk membangun <i>backend</i> prediksi emosi                          |
| 2  | <i>Framework backend</i>     | FastAPI                        | Digunakan untuk membuat API prediksi                                             |
| 3  | Server <i>backend</i>        | Uvicorn                        | Digunakan untuk menjalankan aplikasi FastAPI                                     |
| 4  | Pengolahan citra             | OpenCV                         | Digunakan untuk membaca citra dan mendeteksi wajah                               |
| 5  | Deteksi wajah                | Haar Cascade Classifier        | Digunakan untuk mendeteksi area wajah pada citra                                 |
| 6  | Library model                | TensorFlow/Keras               | Digunakan untuk memuat dan menjalankan model LightExNet                          |
| 7  | Model klasifikasi            | LightExNet V2                  | Digunakan untuk klasifikasi emosi wajah                                          |
| 8  | <i>File model</i>            | LightExNet_v2_random_final.h5  | <i>File model</i> yang digunakan pada <i>backend</i>                             |
| 9  | Jumlah kelas emosi           | 5 kelas                        | Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut                                          |
| 10 | Format <i>input</i> prediksi | Citra wajah dari <i>webcam</i> | Dikirim dari <i>frontend</i> ke <i>backend</i>                                   |
| 11 | Format <i>response</i>       | JSON                           | Berisi hasil prediksi emosi, <i>confidence</i> , skor kelas, dan koordinat wajah |

Berdasarkan Tabel 4.1, *backend* sistem tidak hanya berfungsi sebagai penghubung data, tetapi juga sebagai komponen utama yang menjalankan model LightExNet. Hasil prediksi dari model kemudian dikirimkan kembali ke *frontend*

untuk ditampilkan pada halaman *monitoring* emosi *real-time*. Sebagai representasi teknis mengenai bagaimana sistem menerima dan mengolah data citra, potongan baris kode *endpoint* prediksi emosi secara ringkas ditunjukkan pada Kode Program 4.1 berikut ini. Adapun rincian menyeluruh terkait potongan *source code backend* mulai dari tahapan pemuatan arsitektur model LightExNet, inisiasi fungsi detektor wajah, hingga algoritma logika prediksi dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran 5.

```
@app.post("/predict")
async def predict(file: UploadFile = File(...)):
    contents = await file.read()
    np_arr = np.frombuffer(contents, np.uint8)
    frame = cv2.imdecode(np_arr, cv2.IMREAD_COLOR)
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faces = face_cascade.detectMultiScale(
        gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=4, minSize=(40, 40)
    )

    if len(faces) == 0:
        return {"success": False, "message": "Wajah tidak terdeteksi",
            "confidence": 0}

    # Asumsi pemotongan area (x, y, w, h) wajah terbesar
    face_roi = cv2.resize(gray[y:y+h, x:x+w], (48, 48))
    face_roi = face_roi.astype("float32") / 255.0
    input_data = np.expand_dims(np.expand_dims(face_roi, axis=-1),
        axis=0)

    predictions = model.predict(input_data, verbose=0)[0]
    predicted_index = int(np.argmax(predictions))

    return {
        "success": True,
        "dominant_emotion": CLASS_NAMES[predicted_index],
        "confidence": round(float(predictions[predicted_index]), 4)
    }
```

Program 4.1 *Endpoint* API untuk Eksekusi Prediksi Emosi

Kode Program 4.1 menunjukkan proses prediksi emosi pada *backend*. Citra wajah dikirim dari *frontend* ke *endpoint* /predict, kemudian *backend* membaca citra, mengubah citra menjadi *grayscale*, mendeteksi wajah, mengubah ukuran citra



menjadi 48x48 piksel, melakukan normalisasi, dan menjalankan model LightExNet untuk memperoleh hasil prediksi emosi.

#### 4.2.2 Hasil *Endpoint* API Sistem

Komunikasi antara *frontend* dan *backend* pada sistem ini dilakukan melalui *endpoint* API. Pada implementasi sistem, *backend* berperan sebagai layanan prediksi emosi wajah yang menerima citra dari *frontend*, memproses citra tersebut, menjalankan model LightExNet, dan mengembalikan hasil klasifikasi emosi dalam bentuk *response* JSON. *Backend* ini dibangun menggunakan FastAPI dan digunakan secara langsung pada halaman *monitoring* emosi *real-time*.

Ringkasan *endpoint* API pada *backend* prediksi emosi ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 *Endpoint* API *Backend* Prediksi Emosi Sistem

| No | <i>Endpoint</i> | Method | Fungsi                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | /               | GET    | Bertugas mengembalikan paket informasi <i>health-check</i> , status ketersediaan model memori, dan dimensi kelas emosi.                                              |
| 2  | /predict        | POST   | Bertugas menerima matriks <i>byte</i> citra wajah, menjalankan alur <i>preprocessing</i> , mengeksekusi model LightExNet, dan mendistribusikan JSON kalkulasi emosi. |

Berdasarkan Tabel 4.2, *endpoint* /predict merupakan *endpoint* utama pada proses deteksi emosi wajah. Pada halaman *monitoring*, *frontend* mengambil *frame* gambar dari kamera pengguna secara terus-menerus. Agar pengiriman data berjalan optimal, gambar tersebut diubah terlebih dahulu menjadi format *Blob* sebelum dikirimkan ke *backend* menggunakan metode POST pada rute <http://localhost:8000/predict>. Guna mengilustrasikan bagaimana proses komunikasi data berlangsung dari sisi klien (antarmuka pengguna) menuju peladen secara

asinkron, rincian potongan kode pemanggilan *endpoint* `/predict` pada *frontend* ditunjukkan secara ringkas pada Kode Program 4.2 berikut ini. Lebih lanjut, untuk melihat alur implementasi yang jauh lebih komprehensif, yang secara spesifik mencakup mekanisme akses periferal kamera, proses pengambilan *frame* wajah secara berkala, hingga fungsi pengiriman data log emosi ke basis data, keseluruhan potongan *source code frontend* telah didokumentasikan pada Lampiran 7.

```

canvas.toBlob(async (blob) => {
  if (!blob) return;
  const formData = new FormData();
  formData.append("file", blob, "frame.jpg");

  const response = await axios.post("http://localhost:8000/predict",
  formData, {
    headers: { "Content-Type": "multipart/form-data" },
  });

  const result = response.data;
  console.log(result.dominant_emotion, result.confidence);
});

```

Program 4.2 Pemanggilan *Endpoint* `/predict` pada Frontend

Kode Program 4.2 menunjukkan proses pengiriman *frame* wajah dari *frontend* ke *backend*. Data citra dikirim dalam bentuk `FormData` dengan nama *file* `frame.jpg`. Setelah *backend* memproses citra tersebut, *frontend* menerima hasil prediksi dalam bentuk *response* JSON yang berisi emosi dominan, nilai *confidence*, skor setiap kelas emosi, ukuran *frame*, serta koordinat wajah yang terdeteksi.

Dengan adanya *endpoint* `/predict`, proses klasifikasi emosi wajah dapat dilakukan secara *real-time* selama sesi konseling berlangsung. Hasil dari *endpoint* ini digunakan oleh halaman *monitoring* untuk menampilkan label emosi, nilai *confidence*, grafik sebaran emosi, serta kotak deteksi wajah pada tampilan sistem.

### 4.2.3 Hasil Basis Data

Basis data pada sistem digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan pengguna, mahasiswa, sesi konseling, hasil deteksi emosi, penanda momen penting, dan laporan konseling. Penggunaan basis data bertujuan agar data yang dihasilkan selama proses konseling dapat tersimpan secara terstruktur dan dapat digunakan kembali untuk kebutuhan riwayat, detail laporan, serta dokumentasi hasil sesi. Struktur tabel basis data ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Struktur Basis Data Sistem

| No | Nama Tabel             | Data yang Disimpan                                                                                                                                                                             | Fungsi                                                                    |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>users</i>           | Data pengguna sistem seperti nama, <i>username</i> , email, <i>password</i> , role, unit, dan status                                                                                           | Menyimpan data akun konselor atau admin yang menggunakan sistem           |
| 2  | <i>students</i>        | Data mahasiswa seperti NIM, nama, program studi, angkatan, status, dan foto                                                                                                                    | Menyimpan identitas mahasiswa yang mengikuti sesi konseling               |
| 3  | <i>sessions</i>        | Data sesi konseling seperti kode sesi, mahasiswa, konselor, judul, jenis konseling, topik, tujuan, jadwal, durasi, dan status                                                                  | Menyimpan informasi sesi konseling yang dibuat oleh konselor              |
| 4  | <i>emotion_logs</i>    | Data hasil deteksi emosi seperti session id, waktu deteksi, emosi, <i>confidence</i> , dan probabilitas emosi                                                                                  | Menyimpan riwayat hasil klasifikasi emosi selama sesi berlangsung         |
| 5  | <i>session_markers</i> | Data marker seperti session id, waktu marker, judul, kategori, catatan, dan emosi dominan setelah marker                                                                                       | Menyimpan penanda momen penting selama sesi konseling                     |
| 6  | <i>reports</i>         | Data laporan seperti kode laporan, session id, emosi dominan, persentase emosi, total deteksi, ringkasan emosi, interpretasi, catatan tindak lanjut, model, akurasi model, dan <i>file</i> PDF | Menyimpan hasil laporan konseling yang dapat dilihat kembali atau diunduh |

Berdasarkan Tabel 4.3, basis data disusun untuk mendukung alur utama sistem mulai dari pengelolaan pengguna, data mahasiswa, sesi konseling, pencatatan hasil deteksi emosi, penambahan *marker*, hingga pembuatan laporan. Tabel *students* berelasi dengan tabel *sessions* karena setiap sesi konseling dibuat

berdasarkan data mahasiswa tertentu. Tabel *sessions* menjadi pusat penyimpanan data sesi dan berelasi dengan *emotion\_logs*, *session\_markers*, serta *reports*.

Tabel *emotion\_logs* digunakan untuk menyimpan hasil deteksi emosi secara berurutan berdasarkan waktu selama sesi berlangsung. Data ini menjadi dasar pembentukan grafik sebaran emosi dan ringkasan emosi pada laporan. Tabel *session\_markers* digunakan untuk menyimpan penanda momen penting yang ditambahkan konselor selama sesi. Sementara itu, tabel *reports* digunakan untuk menyimpan hasil akhir sesi konseling, seperti emosi dominan, persentase emosi, total deteksi, serta tautan *file* PDF laporan.

#### 4.2.4 Hasil Integrasi Model LightExNet pada *Backend*

Proses integrasi model arsitektur LightExNet pada komputasi *backend* merupakan tahapan krusial yang dilakukan agar algoritma kecerdasan buatan hasil pelatihan dapat dieksekusi, diimplementasikan, dan berfungsi secara *real-time* di dalam ekosistem sistem utama. Model *machine learning* yang telah berhasil melewati fase pelatihan dan evaluasi tersebut terlebih dahulu disimpan secara permanen ke dalam format file berekstensi *.h5*, yang secara teknis membungkus keseluruhan struktur jaringan beserta matriks bobotnya. File model terlatih tersebut kemudian dipanggil dan dimuat ke dalam ruang memori *backend* dengan memanfaatkan dukungan instruksi dari pustaka (*library*) TensorFlow/Keras. Setelah seluruh arsitektur dan bobot model dipastikan berhasil dimuat secara utuh, *backend* secara sistematis akan menginisiasi dan menyiapkan definisi pemetaan daftar kelas emosi yang menjadi target acuan mutlak pada proses prediksi, yang terdiri dari lima kategori utama yakni Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut.

Rincian sintaks pemrograman yang merepresentasikan bagaimana implementasi langkah-langkah pemuatan model ke dalam sistem peladen ini dieksekusi, dapat dilihat selengkapnya pada Kode Program 4.3.

```
from TensorFlow.Keras.models import load_model

MODEL_PATH = "model/LightExNet_v2_final.h5"

CLASS_NAMES = [
    "Marah",
    "Netral",
    "Sedih",
    "Senang",
    "Takut"
]

model = load_model(MODEL_PATH)
```

Program 4.3 Integrasi Model LightExNet pada *Backend*

Pada saat *endpoint* /predict menerima citra wajah dari *frontend*, citra tersebut terlebih dahulu melalui tahap *preprocessing* agar sesuai dengan format *input* model. Tahapan tersebut meliputi konversi citra ke *grayscale*, pemotongan area wajah, *resize* citra menjadi 48x48 piksel, normalisasi nilai piksel, dan pembentukan dimensi *input*. Setelah data citra sesuai dengan kebutuhan, *backend* menjalankan proses prediksi menggunakan model LightExNet.

Hasil keluaran model berupa nilai probabilitas untuk setiap kelas emosi. Nilai probabilitas tertinggi digunakan sebagai emosi dominan, sedangkan nilai *confidence* digunakan untuk menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi. Hasil tersebut kemudian dikembalikan ke *frontend* dalam bentuk *response* JSON dan ditampilkan pada halaman *monitoring* emosi *real-time*.

#### 4.2.5 Hasil Penerapan Alur Prediksi Emosi *Real-time*

Alur prediksi emosi *real-time* dimulai ketika konselor atau admin membuka halaman *monitoring* dan mengaktifkan kamera. Setelah *monitoring* dimulai, *frontend* menangkap *frame* wajah mahasiswa dari *webcam* secara berkala. *Frame* tersebut dikirim ke *backend* untuk diproses oleh model LightExNet.

Pengiriman *frame* dilakukan secara berkala selama *monitoring* aktif sehingga sistem dapat memperbarui hasil prediksi emosi dari waktu ke waktu.

Secara umum, alur prediksi emosi *real-time* pada sistem adalah sebagai berikut:

1. Konselor atau admin membuka halaman *monitoring* emosi.
2. Pengguna mengaktifkan kamera dan memulai *monitoring*.
3. *Frontend* menangkap *frame* citra wajah mahasiswa melalui *webcam*.
4. *Frame* dikirim ke *backend* melalui *endpoint* /predict.
5. *Backend* membaca citra menggunakan OpenCV.
6. Citra diubah ke format *grayscale*.
7. Sistem mendeteksi wajah menggunakan Haar Cascade Classifier.
8. Area wajah dipotong dan diubah ukurannya menjadi 48x48 piksel.
9. Nilai piksel dinormalisasi menggunakan proses *rescaling* 1/255.
10. Model LightExNet melakukan prediksi emosi.
11. *Backend* mengembalikan hasil prediksi berupa emosi dominan, nilai *confidence*, skor kelas emosi, dan koordinat wajah.
12. *Frontend* menampilkan hasil prediksi pada halaman *monitoring*.
13. Hasil prediksi disimpan sebagai log emosi berdasarkan waktu.

14. Data log emosi dan *marker* digunakan untuk menghasilkan laporan hasil konseling.

Berdasarkan alur tersebut, proses prediksi emosi pada sistem dilakukan secara berulang selama sesi *monitoring* berlangsung. Hasil prediksi yang diperoleh tidak hanya ditampilkan secara langsung, tetapi juga digunakan sebagai dasar pembentukan *log* emosi, grafik sebaran, *marker*, dan laporan hasil konseling.

#### 4.3 Hasil Pengujian dan Evaluasi Model LightExNet

Pengujian model dilakukan untuk mengetahui kemampuan representasi model LightExNet dalam mengklasifikasikan emosi wajah berdasarkan lima dimensi kelas, yaitu Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut. Tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi performa algoritma setelah seluruh proses pelatihan (*training*) selesai dieksekusi. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara ketat menggunakan sekumpulan data uji (*testing data*) yang sama sekali tidak dilibatkan atau dihafal oleh model pada saat proses pelatihan.

Metrik pengujian yang digunakan pada evaluasi ini mengacu pada standar pengukuran klasifikasi *machine learning*, yang meliputi *accuracy*, *loss*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*. Nilai *accuracy* difungsikan untuk melihat tingkat ketepatan tebakan model secara keseluruhan. Metrik *precision*, *recall*, dan *F1-score* digunakan untuk menelaah sensitivitas dan spesifisitas model pada masing-masing kelas emosi. Sementara itu, *confusion matrix* digunakan untuk memetakan distribusi secara rinci terkait jumlah data yang berhasil ditebak dengan benar maupun yang mengalami kesalahan klasifikasi (*misclassification*).

#### 4.3.1 Hasil Pembagian Data Uji Model

Pada tahap pelaksanaan pengujian, *dataset* citra wajah yang telah melalui proses *preprocessing* (berukuran 48x48 piksel dengan format *grayscale*) didistribusikan ke dalam tiga kelompok utama. Total populasi 25.500 citra dari lima kelas emosi tersebut digunakan secara proporsional sesuai dengan rancangan pada bab sebelumnya. Rincian distribusi aktual dari *dataset* yang digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model LightExNet ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pembagian *Dataset* Model LightExNet

| No    | Jenis Data    | Jumlah Data per Kelas | Jumlah Kelas | Total Data |
|-------|---------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1     | Data latih    | 3.570                 | 5            | 17.850     |
| 2     | Data validasi | 765                   | 5            | 3.825      |
| 3     | Data uji      | 765                   | 5            | 3.825      |
| Total | -             | -                     | -            | 25.500     |

Berdasarkan Tabel 4.4, sebanyak 3.825 citra secara spesifik diisolasi sebagai data uji (*testing data*). Kumpulan data inilah yang menjadi parameter ukur utama untuk menghasilkan skor evaluasi yang objektif pada subbab berikutnya.

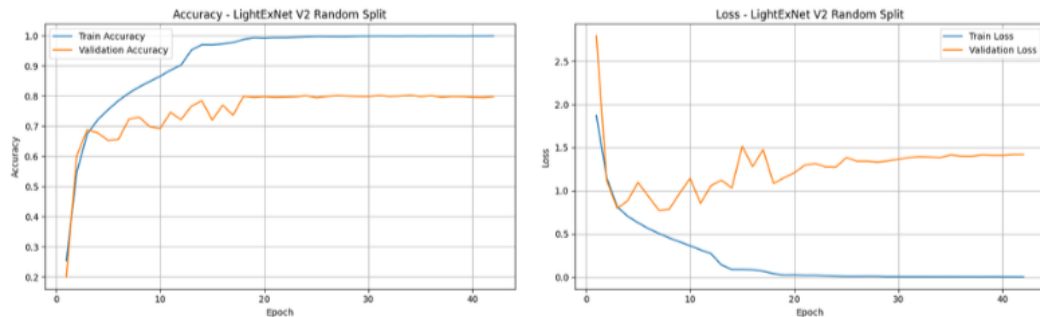
#### 4.3.2 Hasil Pelatihan Model

Proses pelatihan (*training*) model LightExNet dijalankan menggunakan masukan matriks citra beresolusi 48x48 piksel berformat *grayscale*. Pada tahapan ini, model berusaha mengekstraksi bobot fitur untuk membedakan karakteristik dari lima kelas emosi.

Selama proses iterasi pelatihan berlangsung, performa algoritma direkam secara berkesinambungan dan direpresentasikan ke dalam bentuk metrik *training accuracy*, *validation accuracy*, *training loss*, dan *validation loss*.



Visualisasi grafik dari hasil pergerakan nilai-nilai tersebut selama masa pelatihan dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Grafik Akurasi dan *Loss* Model LightExNet

Berdasarkan grafik hasil pelatihan tersebut, model berhasil mencapai titik konvergensi. Hal ini dibuktikan dengan grafik *Train Accuracy* yang menyentuh angka 99,88%, serta *Validation Accuracy* yang berhasil menembus 80,26% pada *epoch* ke-34, beriringan dengan nilai *loss* yang mengalami penurunan stabil.

Meskipun terdapat celah jarak (*gap*) antara akurasi latih dan validasi yang mengindikasikan adanya kecenderungan *overfitting* (di mana model sangat baik menghafal data latih), kondisi ini telah dimitigasi secara sistematis. Penerapan manipulasi gambar dinamis (*Augmentasi On-the-fly*) selama pelatihan memastikan model terus dihadapkan pada variasi citra yang berbeda-beda. Selain itu, kurva *Validation Loss* yang bergerak stabil ke bawah dan tidak mengalami lonjakan ekstrem membuktikan bahwa model benar-benar belajar mengekstraksi fitur pola wajah secara komprehensif.

### 4.3.3 Hasil Evaluasi Model pada Data Uji

Setelah tahap pelatihan dinyatakan konvergen dan selesai, bobot arsitektur model dikunci dan diuji menggunakan 3.825 data uji murni. Pengujian ini bertindak

sebagai simulasi untuk melihat keandalan model saat menghadapi data citra wajah baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ringkasan performa metrik dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Model LightExNet pada Data Uji

| No | Metrik Evaluasi               | Nilai  |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | <i>Test Loss</i>              | 1,3189 |
| 2  | <i>Test accuracy</i>          | 80,55% |
| 3  | <i>Macro average F1-score</i> | 0,81   |

Berdasarkan Tabel 4.5, model LightExNet berhasil mencetak nilai akurasi pengujian (*test accuracy*) sebesar 80,55%. Pencapaian ini menegaskan bahwa algoritma yang dikembangkan memiliki tingkat ketepatan yang tinggi dalam melakukan klasifikasi citra secara umum. Di samping itu, perolehan nilai *Macro Average F1-score* sebesar 0,81 membuktikan bahwa model tidak mengalami bias dan memiliki kemampuan pengenalan yang seimbang pada seluruh kelas emosi.

#### 4.3.4 Hasil *Classification report*

Laporan klasifikasi (*classification report*) digunakan sebagai instrumen evaluasi lanjutan untuk membedah kinerja model secara lebih terperinci pada masing-masing label emosi. Evaluasi tingkat kelas ini sangat esensial karena persentase akurasi secara keseluruhan (*overall accuracy*) terkadang belum cukup untuk merepresentasikan seberapa baik model mengenali setiap karakteristik ekspresi secara individual. Pada laporan ini, hasil prediksi dipecah dan diukur menggunakan beberapa parameter analitik, yaitu *precision* untuk melihat rasio ketepatan tebakan positif, *recall* untuk mengetahui sensitivitas model dalam menemukan seluruh data yang relevan pada suatu kelas, serta *F1-score* yang bertindak sebagai nilai rata-rata harmonis antara metrik *precision* dan *recall*. Selain

itu, laporan ini juga menyertakan nilai *support* yang menunjukkan jumlah aktual atau frekuensi kemunculan citra uji pada setiap kelas emosi. Rincian metrik laporan evaluasi kinerja algoritma LightExNet untuk kelima kelas tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 *Classification report* Model LightExNet

| Kelas Emosi     | <i>Precision</i> | <i>Recall</i> | <i>F1-score</i> | <i>Support</i> |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Marah           | 0,77             | 0,80          | 0,79            | 765            |
| Netral          | 0,77             | 0,78          | 0,77            | 765            |
| Sedih           | 0,76             | 0,74          | 0,75            | 765            |
| Senang          | 0,91             | 0,91          | 0,91            | 765            |
| Takut           | 0,82             | 0,81          | 0,81            | 765            |
| <i>Accuracy</i> | -                | -             | 0,81            | 3.825          |
| Macro Avg       | 0,81             | 0,81          | 0,81            | 3.825          |

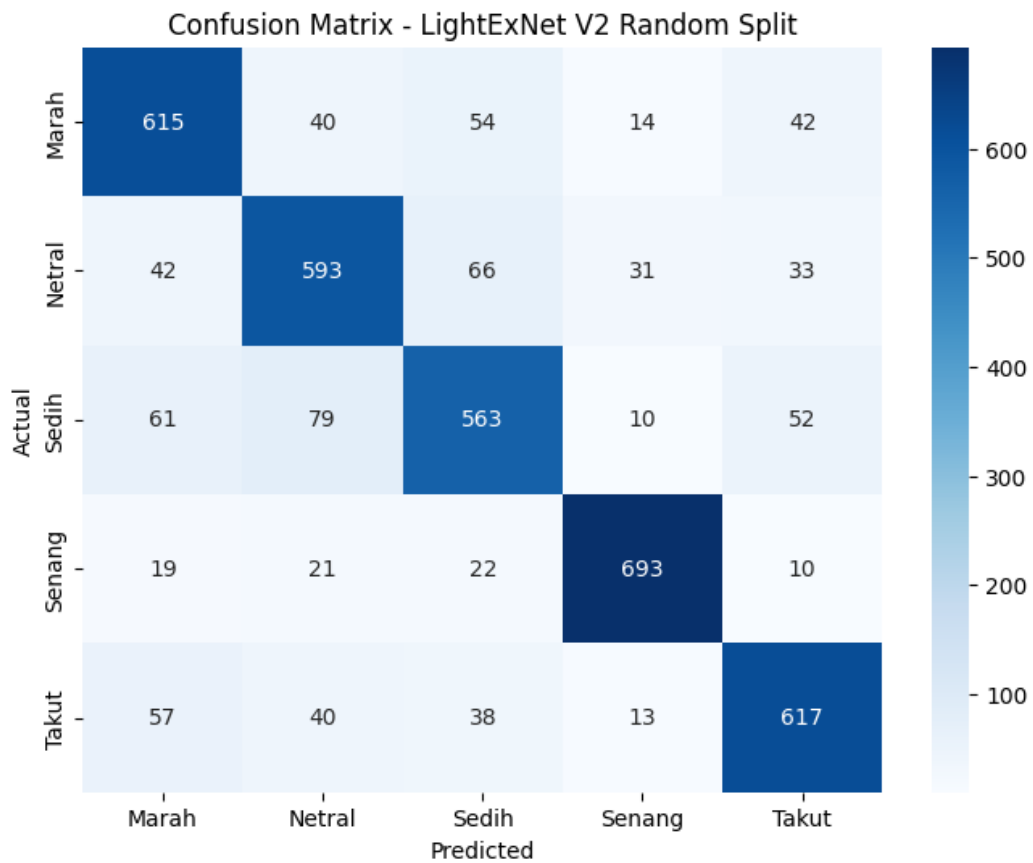
Berdasarkan Tabel 4.6, *Macro Average* digunakan sebagai parameter nilai rata-rata utama karena *dataset* yang digunakan sangat simetris (*balanced*), yakni tepat 765 citra untuk setiap kelas emosi.

Analisis per kelas menunjukkan bahwa emosi "Sedih" merupakan ekspresi dengan nilai *F1-score* paling rendah (0,75). Fenomena ini terjadi karena secara morfologi wajah, bentuk ekspresi sedih sangat rentan memiliki kemiripan visual (bias) dengan kondisi wajah "Netral" atau "Takut". Sebaliknya, kelas "Senang" mendapatkan nilai tertinggi yang menandakan bahwa tarikan otot senyum sangat mudah diklasifikasikan oleh arsitektur model.

#### 4.3.5 Hasil *Confusion matrix*

Matriks konfusi (*confusion matrix*) digunakan sebagai instrumen visualisasi untuk melacak distribusi tebakan benar dan letak misklasifikasi secara absolut. Melalui matriks ini, pola kesalahan tebakan antar kelas emosi dapat diamati secara lebih transparan, khususnya untuk melihat kelas ekspresi mana saja yang sering

saling tertukar oleh model selama proses pengujian. Hasil matriks evaluasi dari tebakan model LightExNet terhadap keseluruhan 3.825 data uji tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 *Confusion matrix* Model LightExNet

Berdasarkan Gambar 4.10, perolehan nilai akurasi akhir dapat dihitung secara matematis. Total keseluruhan prediksi yang benar berada pada garis diagonal matriks, yang merupakan hasil penjumlahan dari 615 (Marah), 593 (Netral), 563 (Sedih), 693 (Senang), dan 617 (Takut), sehingga menghasilkan total 3.081 citra yang berhasil ditebak dengan akurat. Dengan membagi total tebakan benar (3.081) dengan populasi keseluruhan data uji (3.825), maka terbukti bahwa nilai *accuracy* pengujian berada pada persentase 80,55%.

Kesalahan klasifikasi terbesar terlihat pada kelas Sedih, di mana sistem beberapa kali mengkategorikan wajah tersebut ke dalam kelas Netral dan Takut. Meskipun demikian, secara makro, model mampu memisahkan kelompok batas keputusan (*decision boundary*) dari kelima emosi tersebut dengan sangat baik.

#### 4.3.6 Pembahasan Hasil Evaluasi Model

Dalam proses perumusan sistem pemantauan ini, berbagai kombinasi data telah diuji, hingga akhirnya diputuskan bahwa pencampuran data publik dengan data kustom (*custom dataset*) memberikan perolehan bobot yang paling optimal. Data kustom tersebut terbukti mampu membantu model dalam merepresentasikan kondisi nyata lingkungan pencahayaan, sudut pantulan, serta morfologi wajah mahasiswa yang ada pada lokasi studi kasus. Model hasil pencampuran inilah yang ditetapkan sebagai otak utama inferensi pada sistem.

Evaluasi akhir menunjukkan model berhasil meraih akurasi pengujian sebesar 80,55% dan *F1-score* 0,81. Untuk menepis indikasi bahwa model hanya menghafal data latih (*overfitting*), fungsi penghentian dini (*Early Stopping*) telah secara aktif memonitor pelatihan. *Early Stopping* secara otomatis memberhentikan komputasi dan memulihkan matriks bobot (*weights*) paling optimal tepat sebelum performa model mengalami kerusakan. Keandalan hasil pelatihan ini sangat didukung oleh nilai metrik *Precision* pada tahap pengujian (Tabel 4.6) yang tetap stabil dan tinggi pada kisaran 0,76 hingga 0,91. Angka ini membuktikan bahwa model mampu menggeneralisasi dan memahami pola ekspresi, bukan sekadar menghafalnya.

Hasil interpretasi probabilitas yang dihasilkan oleh model komputasi ini tidak diperuntukkan sebagai dokumen paten diagnosis psikologis. Seluruh representasi angka dan grafik yang ditampilkan murni bertindak sebagai instrumen pendukung peringatan visual bagi konselor. Oleh karena itu, wewenang pengambilan keputusan klinis dan tindak lanjut pendampingan tetap mutlak berada pada kompetensi profesional konselor.

#### **4.4 Hasil Pengujian *Real-time Monitoring* Emosi**

Pengujian *real-time* dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam memproses citra wajah dari kamera selama sesi konseling berlangsung. Pengujian ini berfokus pada waktu respons sistem ketika *frame* dikirim dari *frontend* ke *backend*, diproses menggunakan model LightExNet, lalu hasil prediksi ditampilkan kembali pada halaman *monitoring*.

Pada pengujian ini, *real-time* tidak dimaknai sebagai pemrosesan video dengan *frame rate* (FPS) tinggi, tetapi sebagai kemampuan sistem dalam mengambil *frame* kamera secara berkala, mengirimkannya ke *backend*, menerima hasil prediksi, dan memperbarui tampilan emosi selama sesi berjalan tanpa membuat peramban menjadi lambat.

##### **4.4.1 Hasil Penetapan Kondisi dan Parameter Pengujian**

Pengujian dilakukan pada halaman *monitoring* emosi *real-time* dengan tiga kondisi lingkungan yang berbeda. Kondisi yang diuji meliputi pencahayaan normal (RT-01), pencahayaan kurang (RT-02), dan wajah keluar dari *frame* kamera (RT-03). Ketiga kondisi ini dipilih karena situasi tersebut sangat mungkin terjadi saat

sistem digunakan langsung dalam sesi konseling. Rincian kondisi pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Penetapan Kondisi Pengujian Real-time

| Kode  | Skenario Pengujian        | Kondisi Pengujian                                            | Tujuan Pengujian                                     |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| RT-01 | Pencahayaan normal        | Wajah berada di depan kamera dengan pencahayaan cukup        | Menguji kestabilan deteksi pada kondisi ideal        |
| RT-02 | Pencahayaan kurang        | Wajah berada di depan kamera dengan pencahayaan lebih rendah | Menguji respons sistem pada kondisi cahaya kurang    |
| RT-03 | Wajah keluar <i>frame</i> | Wajah beberapa kali diarahkan keluar dari jangkauan kamera   | Menguji respons sistem ketika wajah tidak terdeteksi |

Waktu respons dihitung dari selisih waktu ketika *frame* dikirim dari *frontend* sampai hasil prediksi diterima kembali. Pengukuran dilakukan menggunakan fungsi bawaan `performance.now()` pada *frontend*. Parameter yang dinilai meliputi jumlah *request*, waktu respons, jumlah prediksi berhasil, jumlah wajah tidak terdeteksi, *success rate*, dan *request* per detik. Parameter pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Parameter Pengujian Real-time

| No | Parameter                | Keterangan                                                                                                 |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Total <i>request</i>     | Jumlah <i>frame</i> yang dikirim dari <i>frontend</i> ke <i>backend</i> selama sesi pengujian              |
| 2  | Waktu respons            | Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mengirim <i>frame</i> , melakukan prediksi, dan menerima hasil prediksi |
| 3  | Rata-rata waktu respons  | Nilai rata-rata dari seluruh waktu respons prediksi                                                        |
| 4  | Prediksi berhasil        | Jumlah <i>request</i> yang menghasilkan prediksi emosi                                                     |
| 5  | Wajah tidak terdeteksi   | Jumlah <i>request</i> yang menghasilkan status wajah tidak terdeteksi                                      |
| 6  | <i>Success rate</i>      | Persentase <i>request</i> yang berhasil menghasilkan prediksi emosi                                        |
| 7  | <i>Request</i> per detik | Rata-rata jumlah <i>request</i> yang diproses sistem setiap detik                                          |

#### 4.4.2 Hasil Pengujian dan Perhitungan *Success Rate*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan proses prediksi emosi dengan baik pada ketiga kondisi. Pada kondisi pencahayaan normal, seluruh *request* berhasil menghasilkan prediksi. Pada kondisi pencahayaan kurang dan wajah keluar *frame*, terdapat beberapa *request* yang menghasilkan status wajah tidak terdeteksi. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian *Real-time* pada Sistem

| Kode  | Skenario                  | Durasi     | Total <i>Request</i> | Prediksi Berhasil | Wajah Tidak Terdeteksi | Rata-rata Respons | Status                   |
|-------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| RT-01 | Pencahayaan normal        | ±183 detik | 186                  | 186               | 0                      | 180,46 ms         | Berhasil                 |
| RT-02 | Pencahayaan kurang        | ±204 detik | 205                  | 202               | 3                      | 162,20 ms         | Berhasil                 |
| RT-03 | Wajah keluar <i>frame</i> | ±218 detik | 220                  | 185               | 35                     | 142,92 ms         | Berhasil sesuai skenario |

Parameter *success rate* dihitung untuk mengevaluasi secara pasti persentase *request* yang berhasil diproses oleh sistem hingga menghasilkan tebakan prediksi emosi yang valid. Pada eksekusi kondisi RT-01 (situasi ideal dengan pencahayaan ruangan yang normal), sistem menunjukkan performa maksimal di mana jumlah prediksi berhasil mencapai angka sempurna, yaitu 186 dari total 186 *request* yang dikirimkan. Rincian perhitungan *success rate* untuk kondisi ideal tersebut dengan menggunakan Rumus (2.8) adalah sebagai berikut:

$$SuccessRate = \frac{186}{186} \times 100\% = 100\%$$

Pada eksekusi pengujian kondisi RT-02 (situasi dengan intensitas pencahayaan ruangan yang minim), sistem masih mampu mencatatkan jumlah prediksi berhasil sebanyak 202 dari total keseluruhan 205 *request*. Untuk mengukur



tingkat keandalan sistem pada kondisi kurang cahaya tersebut, rincian perhitungan *success rate* yang mengacu pada Rumus (2.8), serta perhitungan persentase wajah tidak terdeteksi menggunakan Rumus (2.9) dijabarkan sebagai berikut:

$$SuccessRate = \frac{202}{205} \times 100\% = 98,54\%$$

$$WajahTidakTerdeteksi = \frac{3}{205} \times 100\% = 1,46\%$$

Hasil ini menunjukkan bahwa pencahayaan yang kurang dapat sedikit memengaruhi proses deteksi wajah, tetapi sistem masih mampu memberikan hasil dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Pada kondisi RT-03 (wajah keluar *frame*), jumlah prediksi berhasil adalah 185 dari total 220 *request*. Perhitungan menggunakan Rumus (2.8) dan Rumus (2.9) adalah sebagai berikut:

$$SuccessRate = \frac{185}{220} \times 100\% = 84,09\%$$

$$WajahTidakTerdeteksi = \frac{35}{220} \times 100\% = 15,91\%$$

Penurunan *success rate* pada RT-03 ini wajar dan sesuai dengan target pengujian, karena wajah pengguna sengaja diarahkan keluar dari jangkauan kamera untuk melihat respons sistem saat wajah hilang.

#### 4.4.3 Hasil Perhitungan *Request* per Detik

*Request* per detik dihitung untuk mengetahui rata-rata jumlah prediksi yang diproses sistem setiap detiknya. Perhitungan ini menggunakan Rumus (2.10) untuk melihat seberapa stabil sistem mengirim *frame* kamera ke *backend* selama *monitoring* berlangsung.

Pada kondisi RT-01 (186 *request* dalam 183 detik):

$$Request/Detik = \frac{186}{183} = 1,02 \text{ request/detik}$$

Pada kondisi RT-02 (205 *request* dalam 204 detik):

$$Request/Detik = \frac{205}{204} = 1,00 \text{ request/detik}$$

Pada kondisi RT-03 (220 *request* dalam 218 detik):

$$Request/Detik = \frac{220}{218} = 1,01 \text{ request/detik}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, sistem terbukti stabil memproses sekitar satu *request* prediksi setiap detiknya. Kecepatan ini sudah sangat cukup untuk memantau perubahan emosi tanpa membebani memori perangkat.

#### 4.4.4 Hasil Perhitungan Rata-rata Keseluruhan dan Pembahasan

Rata-rata waktu respons keseluruhan dihitung menggunakan perluasan dari Rumus (2.7) (metode rata-rata tertimbang), karena setiap kondisi memiliki jumlah *request* yang berbeda. Perhitungannya adalah dengan mengalikan waktu respons masing-masing kondisi dengan jumlah *request*-nya:

$$Rata - rata = \frac{(180,46 \times 186) + (162,20 \times 205) + (142,92 \times 220)}{186 + 205 + 220}$$

$$Rata - rata = \frac{98258,96}{611} = 160,82 \text{ ms}$$

Untuk total persentase keberhasilan (*success rate*) keseluruhan dihitung menggunakan Rumus (2.8) berdasarkan total 611 *request*:

$$SuccessRate = \frac{186 + 202 + 185}{611} \times 100\% = 93,78\%$$

Sedangkan persentase total wajah tidak terdeteksi menggunakan Rumus (2.9):

$$WajahTidakTerdeteksi = \frac{38}{611} \times 100\% = 6,22\%$$

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, sistem terbukti mampu melakukan *monitoring* emosi secara *real-time* terbatas dengan sangat baik. Rata-rata waktu respons sebesar 160,82 ms menunjukkan bahwa sistem dapat memproses gambar dan memberikan hasil prediksi dalam waktu kurang dari satu detik. Sistem juga berhasil menangani kondisi wajah yang hilang dengan menampilkan status “Tidak Terdeteksi” tanpa membuat sistem *error* atau berhenti.

Selain pengujian teknis komputasi, evaluasi lapangan juga dilakukan terhadap kondisi atribut fisik wajah mahasiswa saat sesi berlangsung. Rincian daftar subjek mahasiswa yang terlibat dapat dilihat pada Lampiran 1, sementara penjabaran hasil evaluasi prediksi untuk masing-masing skenario ekspresi wajah didokumentasikan pada Lampiran 2. Berdasarkan rekapitulasi data pendukung yang terlampir pada Lampiran 3, terlihat secara jelas adanya anomali penurunan akurasi pada saat subjek mahasiswa menggunakan kacamata. Akurasi deteksi pada mahasiswa tanpa kacamata mencapai 87,14%, sedangkan yang memakai kacamata turun menjadi 56,67%. Penurunan ini disebabkan oleh pantulan cahaya (silau) pada lensa kacamata yang menutupi area kerutan mata. Padahal, area sekitar mata merupakan salah satu fokus utama model LightExNet dalam menebak perubahan emosi.

Secara keseluruhan, sistem deteksi emosi ini sangat layak dan stabil digunakan sebagai alat bantu pencatatan selama sesi konseling, asalkan kondisi pencahayaan ruangan dan posisi kamera disesuaikan dengan baik.

#### 4.5 Hasil Pengujian Fungsional Sistem (*Black Box*)

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur utama pada sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional yang dirancang. Pengujian ini menggunakan metode black box, yaitu evaluasi yang murni berfokus pada kesesuaian antara masukan (input) yang diberikan oleh pengguna dengan keluaran (output) yang dihasilkan oleh antarmuka sistem, tanpa perlu melihat struktur kode program di baliknya. Fitur yang dievaluasi meliputi login, dashboard, pengelolaan data mahasiswa, sesi konseling, monitoring emosi real-time, marker (penanda waktu), laporan konseling, riwayat laporan, detail laporan, dan logout. Ringkasan hasil evaluasi fungsional sistem ditunjukkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Fungsional Sistem dengan Metode Black Box.

| No | Fitur yang Diuji                  | Skenario Pengujian                                                 | Hasil yang Diharapkan                                                                 | Status   |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | <i>Login</i>                      | Pengguna memasukkan akun yang valid dan tidak valid                | Sistem menerima akun valid dan menolak akun tidak valid                               | Berhasil |
| 2  | <i>Dashboard</i>                  | Pengguna membuka halaman <i>dashboard</i> setelah <i>login</i>     | Sistem menampilkan ringkasan data dan menu utama                                      | Berhasil |
| 3  | Data Mahasiswa                    | Pengguna menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data mahasiswa | Sistem menyimpan dan memperbarui data mahasiswa sesuai aksi pengguna                  | Berhasil |
| 4  | Sesi Konseling                    | Pengguna membuat sesi konseling berdasarkan data mahasiswa         | Sistem membuat sesi dan mengarahkan pengguna ke proses monitoring                     | Berhasil |
| 5  | Monitoring Emosi <i>Real-time</i> | Pengguna menjalankan kamera dan proses deteksi emosi               | Sistem menampilkan hasil deteksi emosi, <i>confidence</i> , grafik, dan log emosi     | Berhasil |
| 6  | Marker                            | Pengguna menambahkan penanda momen penting selama sesi             | Sistem menyimpan marker sesuai waktu dan keterangan yang diberikan                    | Berhasil |
| 7  | Laporan Konseling                 | Pengguna membuka hasil laporan sesi konseling                      | Sistem menampilkan ringkasan emosi, grafik sebaran, marker, dan catatan tindak lanjut | Berhasil |

|    |                            |                                                       |                                                                     |          |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 8  | PDF Laporan                | Pengguna mengunduh laporan dalam format PDF           | Sistem menghasilkan <i>file</i> laporan dalam format PDF            | Berhasil |
| 9  | Riwayat dan Detail Laporan | Pengguna membuka riwayat dan detail laporan konseling | Sistem menampilkan laporan yang telah tersimpan                     | Berhasil |
| 10 | <i>Logout</i>              | Pengguna keluar dari sistem                           | Sistem mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman <i>login</i> | Berhasil |

Berdasarkan Tabel 4.10, seluruh fitur utama sistem terbukti telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Sistem secara absolut mampu melakukan validasi *login*, menampilkan *dashboard*, mengelola data mahasiswa, membuat sesi konseling, menjalankan *monitoring* emosi *real-time*, menyimpan *marker*, menampilkan laporan konseling, menghasilkan unduhan laporan dalam format PDF, menampilkan riwayat beserta detail laporan, serta mengeksekusi *logout* dengan sempurna. Dengan demikian, sistem aplikasi ini telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional operasional yang diperlukan untuk mendukung proses pendampingan konseling mahasiswa.

#### 4.6 Hasil Pengujian *White Box* Proses Prediksi Emosi

Pengujian *white box* dilakukan untuk memvalidasi bahwa alur logika program (*source code*) pada proses prediksi emosi telah dieksekusi secara tepat sesuai dengan perancangan. Evaluasi ini berfokus pada struktur internal kode, khususnya pada blok fungsi yang memiliki percabangan kondisi atau pengambilan keputusan. Pada sistem aplikasi ini, evaluasi *white box* difokuskan pada *endpoint* */predict* yang terletak pada *file* backend/main.py.

*Endpoint* */predict* dipilih sebagai subjek pengujian karena blok kode tersebut merupakan inti pemrosesan dalam melakukan deteksi emosi wajah. Proses operasional pada fungsi ini sangat krusial, dimulai dari penerimaan *frame* citra

wajah dari *frontend*, pembacaan struktur *byte* citra menggunakan pustaka OpenCV, validasi integritas *frame*, lokalisasi koordinat wajah melalui algoritma Haar Cascade, tahap *preprocessing*, inferensi prediksi menggunakan arsitektur LightExNet, hingga penyusunan JSON balikan ke *frontend*.

Pada struktur kode *endpoint* /predict, terdapat dua percabangan kondisional (*conditional branching*) utama yang dievaluasi. Percabangan pertama menangani kondisi anomali ketika *frame* dinyatakan tidak valid (hasil dekode citra membalikkan nilai None). Percabangan kedua menangani kondisi ketika *frame* dinyatakan valid secara struktur, namun tidak ditemukan objek wajah oleh algoritma pendeteksi. Apabila kedua kondisi pengecualian tersebut tidak terpenuhi (bernilai *False*), maka sistem akan mengeksekusi alur utama, yakni *preprocessing* dan prediksi. Rincian tahapan alur logika pada *endpoint* tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Sistem menerima *file frame* dari *frontend*.
2. Sistem membaca *file* dan mengubahnya menjadi citra menggunakan OpenCV.
3. Sistem memeriksa apakah *frame* valid.
4. Jika *frame* tidak valid, sistem mengembalikan pesan “Gambar tidak valid.”
5. Jika *frame* valid, sistem mengubah citra menjadi *grayscale*.
6. Sistem melakukan deteksi wajah menggunakan Haar Cascade.
7. Sistem memeriksa apakah wajah terdeteksi.
8. Jika wajah tidak terdeteksi, sistem mengembalikan status “Tidak Terdeteksi.”
9. Jika wajah terdeteksi, sistem mengambil area wajah.

10. Sistem melakukan *preprocessing* citra wajah menjadi ukuran 48x48 piksel dan normalisasi nilai piksel.
11. Sistem menjalankan prediksi emosi menggunakan model LightExNet.
12. Sistem mengembalikan hasil prediksi berupa label emosi dan nilai *confidence*.

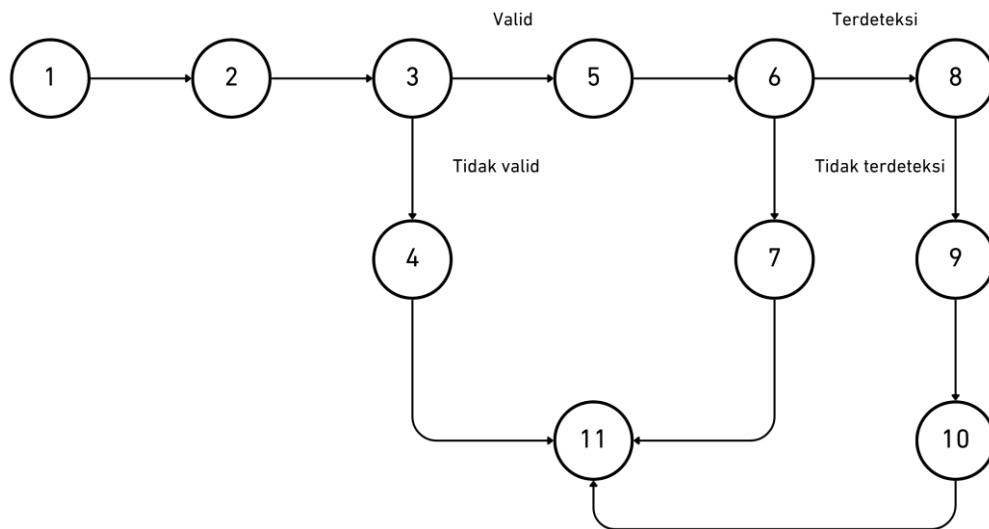
Berdasarkan definisi dari penjabaran langkah-langkah di atas, sebuah *flow graph* (diagram alir) disusun guna memetakan kompleksitas alur logika program secara visual dan terstruktur. Adapun keterangan mendetail mengenai setiap *node* yang merepresentasikan urutan baris eksekusi instruksi pada program tersebut ditunjukkan selengkapnya pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Keterangan *Node Flow graph* Proses Prediksi Emosi

| No | Node    | Keterangan                                                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Node 1  | Mulai dan menerima <i>file frame</i> dari <i>frontend</i>           |
| 2  | Node 2  | Membaca <i>file</i> dan melakukan decoding citra                    |
| 3  | Node 3  | Memeriksa apakah <i>frame</i> valid                                 |
| 4  | Node 4  | Mengembalikan pesan “Gambar tidak valid.”                           |
| 5  | Node 5  | Mengubah citra menjadi <i>grayscale</i> dan melakukan deteksi wajah |
| 6  | Node 6  | Memeriksa apakah wajah terdeteksi                                   |
| 7  | Node 7  | Mengembalikan status “Tidak Terdeteksi.”                            |
| 8  | Node 8  | Mengambil area wajah dan melakukan <i>preprocessing</i> citra       |
| 9  | Node 9  | Menjalankan prediksi emosi menggunakan model LightExNet             |
| 10 | Node 10 | Mengembalikan hasil prediksi emosi ke <i>frontend</i>               |
| 11 | Node 11 | Selesai                                                             |

Guna memberikan pemahaman visual yang jauh lebih komprehensif serta memudahkan proses analisis terhadap tingkat kompleksitas struktur logika internal dari algoritma tersebut, maka keseluruhan rancangan pemetaan jalur kondisional (*control flow*) beserta keterkaitan antar-eksekusi dari setiap keterangan *node* yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya, direpresentasikan secara absolut dan sistematis ke dalam bentuk sebuah diagram alir (*flow graph*).

Rincian struktur pemetaan visual tersebut dapat ditelaah secara lebih jelas pada Gambar 4.11 berikut ini.



Gambar 4.11 *Flow graph* Pengujian *White box* Proses Prediksi Emosi

Berdasarkan interpretasi Gambar 4.11 di atas, diketahui bahwa metrik struktur grafik tersebut memiliki jumlah *node* (simpul) sebanyak 11 dan jumlah *edge* (garis hubung) sebanyak 12.

Evaluasi kompleksitas siklomatik (*cyclomatic complexity*) dilakukan untuk menentukan batas atas jumlah jalur independen dalam program. Perhitungan *cyclomatic complexity* berdasarkan jumlah parameter grafik menggunakan Rumus 2.1 dijabarkan sebagai berikut:

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 12 - 11 + 2$$

$$V(G) = 3$$

Sebagai metode validasi silang, *cyclomatic complexity* juga dihitung berdasarkan total percabangan kondisi (*predicate node*). Pada fungsi /predict,



terdapat dua *predicate node* utama (if frame is None dan if len(faces) == 0). Oleh karena itu, perhitungan validasi menggunakan Rumus 2.2 adalah sebagai berikut:

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

Hasil kalkulasi ganda tersebut mengonfirmasi nilai *cyclomatic complexity* sebesar 3, yang mengindikasikan eksistensi tiga jalur independen yang wajib dieksekusi selama masa pengujian perangkat lunak. Pemetaan rincian urutan *node* untuk ketiga jalur independen tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Pemetaan Jalur Independen Proses Prediksi Emosi

| No | Jalur Independen | Alur <i>Node</i>    | Keterangan                                                                                                                          |
|----|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Path 1</i>    | 1-2-3-4-11          | <i>Frame</i> dievaluasi tidak valid sehingga sistem langsung memotong alur dan mengembalikan pesan "Gambar tidak valid".            |
| 2  | <i>Path 2</i>    | 1-2-3-5-6-7-11      | <i>Frame</i> valid namun fungsi Haar Cascade gagal melokalisasi wajah, sehingga sistem mengembalikan status "Tidak Terdeteksi".     |
| 3  | <i>Path 3</i>    | 1-2-3-5-6-8-9-10-11 | <i>Frame</i> valid dan wajah sukses terlacak, sehingga sistem melanjutkan siklus <i>preprocessing</i> hingga selesai menebak emosi. |

Mengacu pada pemetaan jalur di atas, pengujian diimplementasikan menggunakan tiga aksi masukan yang secara presisi mewakili masing-masing kondisi. Evaluasi akhir pengujian kode internal ini ditunjukkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Pengujian *White box* Proses Prediksi Emosi

| Jalur Independen | Bagian Kode yang Diuji  | Skenario Pengujian              | Hasil yang Diharapkan                       | Hasil Pengujian                      | Status   |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| <i>Path 1</i>    | if <i>frame</i> is None | Mengirim <i>file</i> yang bukan | Sistem mengembalikan <i>n success False</i> | Sistem berhasil menolak <i>input</i> | Berhasil |

|               |                                                              |                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                    |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               |                                                              | gambar atau gambar rusak                        | dengan pesan “Gambar tidak valid.”                                                                                                | tidak valid dan mengembalikan pesan “Gambar tidak valid.”                          |          |
| <i>Path 2</i> | <code>if len(faces) == 0</code>                              | Mengirim gambar valid tetapi tidak berisi wajah | Sistem mengembalikan <code>success False</code> dengan <code>dominant_emotion “Tidak Terdeteksi.”</code>                          | Sistem berhasil mengembalikan status “Tidak Terdeteksi.”                           | Berhasil |
| <i>Path 3</i> | Proses <i>preprocessing</i> dan <code>model.predict()</code> | Mengirim gambar valid yang berisi wajah         | Sistem melakukan <i>preprocessing</i> , menjalankan prediksi model, dan mengembalikan label emosi serta nilai <i>confidence</i> . | Sistem berhasil menampilkan hasil prediksi emosi beserta nilai <i>confidence</i> . | Berhasil |

#### 4.6.1 Kesimpulan Hasil Evaluasi *White Box*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.13, keseluruhan jalur logika (Path 1, Path 2, dan Path 3) pada fungsi prediksi emosi berhasil dieksekusi dengan sempurna tanpa galat (*error*) pada sisi peladen.

Pengujian Path 1 membuktikan keandalan sistem dalam menyaring anomali input sejak tahap awal. Keberhasilan Path 2 menegaskan program terhindar dari *crash* dan komputasi sia-sia apabila objek wajah tidak terdeteksi dalam gambar. Terakhir, pengujian Path 3 mengonfirmasi integrasi pustaka *preprocessing* dan arsitektur LightExNet berjalan kohesif, sehingga gambar berhasil diproses menjadi hasil prediksi emosi. Kesimpulannya, hasil pengujian ini memberikan jaminan teknis bahwa struktur internal *backend* sistem stabil dan sesuai dengan landasan teori rekayasa perangkat lunak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem berhasil dirancang dan dibangun sebagai alat bantu deteksi emosi wajah secara *real-time* berbasis *web* untuk mendukung proses pendampingan konseling mahasiswa. Sistem ini menggunakan kamera web sebagai masukan citra wajah, yang kemudian diproses menggunakan model *Convolutional Neural Network* dengan arsitektur LightExNet untuk mengklasifikasikan emosi ke dalam lima kelas, yaitu Marah, Netral, Sedih, Senang, dan Takut.
2. Sistem telah menyediakan fitur-fitur fungsional pendukung konseling yang beroperasi dengan baik, meliputi *monitoring* emosi *real-time*, pencatatan log emosi, grafik sebaran emosi, penanda momen penting (*marker*), ringkasan sesi, riwayat laporan, detail laporan, dan unduhan laporan dalam format PDF. Fitur-fitur tersebut efektif membantu konselor dalam melihat pola perubahan ekspresi mahasiswa selama sesi berjalan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi model, arsitektur LightExNet memperoleh nilai *test accuracy* sebesar 80,55% dan *macro average F1-score* sebesar 0,81. Hasil tersebut membuktikan bahwa model memiliki kemampuan yang andal dalam mengklasifikasikan lima kelas emosi wajah. Model final yang diintegrasikan ke dalam sistem merupakan hasil pelatihan dari *dataset*

gabungan (publik dan kustom) karena terbukti memberikan metrik performa terbaik.

4. Berdasarkan hasil *classification report*, kelas "Senang" menjadi ekspresi yang paling mudah dikenali oleh model dengan nilai *F1-score* tertinggi sebesar 0,91. Sebaliknya, kelas "Sedih" memiliki nilai *F1-score* terendah sebesar 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi sedih memiliki tingkat kesulitan pengenalan yang lebih tinggi karena karakteristik visualnya kerap memiliki kemiripan dengan kelas emosi lain, terutama ekspresi "Netral".
5. Berdasarkan hasil pengujian *real-time*, sistem terbukti stabil melakukan *monitoring* emosi secara berkala dengan rata-rata waktu respons komputasi keseluruhan sebesar 160,82 ms dan *success rate* sebesar 93,78%. Sistem juga mampu menangani kondisi kegagalan pelacakan wajah dengan menampilkan status "Tidak Terdeteksi" tanpa menyebabkan kegagalan sistem (*crash*).
6. Berdasarkan hasil pengujian *white box* pada *endpoint* /predict, seluruh jalur independen pada alur prediksi emosi berhasil dieksekusi secara sempurna. Pengujian ini mengonfirmasi bahwa logika internal *backend* mampu memblokir *frame* tidak valid, menangani kondisi wajah tidak terdeteksi, serta menyelesaikan siklus prediksi model LightExNet secara tepat.
7. Hasil deteksi emosi pada sistem aplikasi ini diposisikan murni sebagai indikator pendukung, bukan sebagai alat diagnosis psikologis mutlak. Keputusan akhir, interpretasi klinis, dan tindak lanjut sesi tetap sepenuhnya

berada pada kewenangan konselor manusia berdasarkan standar layanan bimbingan konseling.

## 5.2 Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan batasan yang ada, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Sistem saat ini masih memiliki kekurangan dalam mempertahankan akurasi deteksi apabila pengguna memakai aksesoris wajah (khususnya kacamata yang memantulkan cahaya) serta masih sangat bergantung pada kondisi pencahayaan ruangan yang ideal. Oleh karena itu, pengujian *real-time* selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah peserta yang lebih banyak dengan kondisi lingkungan yang lebih ekstrem dan bervariasi (perbedaan intensitas cahaya, posisi *angle* wajah, dan variasi aksesoris) agar sistem lebih tangguh digunakan di kondisi nyata.
2. *Dataset* citra wajah perlu dikembangkan dengan memperbanyak kuantitas dan variasi subjek lokal. Penambahan bobot data sangat krusial difokuskan pada kelas emosi yang masih sulit dibedakan, seperti "Sedih", "Netral", dan "Takut", guna menekan angka *False Positive* pada model.
3. Pengembangan kecerdasan buatan dapat dieksplorasi lebih lanjut dengan membandingkan lebih banyak metode augmentasi data ekstrem, penyesuaian parameter pelatihan lanjutan, atau penggabungan arsitektur model lain agar klasifikasi prediksi menjadi lebih ajek (*robust*).

4. Kinerja sistem dapat ditingkatkan melalui optimasi algoritma transmisi *real-time*, seperti penekanan beban pengiriman *frame* dari *frontend* ke *backend* menggunakan protokol *WebSocket*, sehingga latensi komputasi dapat ditekan lebih rendah pada perangkat dengan spesifikasi perangkat keras terbatas.
5. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penguatan arsitektur keamanan basis data, seperti penerapan enkripsi ganda untuk kata sandi, manajemen sesi pengguna tingkat lanjut, serta perlindungan ketat terhadap berkas wajah dan laporan PDF, mengingat data riwayat konseling merupakan informasi konfidensial yang sangat sensitif.
6. Cakupan pengujian *white box* pada penelitian selanjutnya disarankan untuk diperluas ke blok kode krusial lainnya, seperti fungsi autentikasi, penyusunan algoritma laporan PDF, dan logika penyimpanan *marker*, agar kualitas struktur perangkat lunak dapat divalidasi secara menyeluruh.
7. Modul laporan konseling dapat diperkaya dengan visualisasi analitik yang lebih komprehensif, seperti penambahan grafik perbandingan emosi antar-sesi secara historis, sehingga konselor dapat memantau progres psikologis mahasiswa dari waktu ke waktu secara lebih terstruktur.
8. Penelitian selanjutnya wajib memperhatikan aspek etika, kejelasan tata kelola data, dan penyediaan formulir persetujuan (*informed consent*) tertulis secara rinci sebelum wajah konseli diproses, guna menjamin hak privasi dan kenyamanan mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Q. Yang, Y. He, H. Chen, Y. Wu, and Z. Rao, "A novel lightweight facial expression recognition network based on deep-shallow network fusion and attention mechanism," *Algorithms*, vol. 18, no. 8, art. 473, 2025.
- [2] M. R. D. Ulhaq, D. Firdaus, and M. A. Zaidan, "Pengenalan ekspresi wajah secara real-time menggunakan metode SSD Mobilenet berbasis Android," *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, vol. 5, no. 1, pp. 48–52, 2023.
- [3] R. J. L. Melatisudra, S. Utomo, S. Sutjiningtyas, and Hernawati, "Implementasi pengenalan ekspresi wajah dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network dan OpenCV berbasis webcam," *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, vol. 6, no. 1, pp. 339–348, 2024.
- [4] M. A. Fadilla, H. Setiawan, and M. Ramadhan, "Implementasi metode Convolutional Neural Network (CNN) pada sistem deteksi emosi dari ekspresi wajah manusia dengan aplikasi Android sebagai antarmuka pengguna," *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKSI)*, vol. 9, no. 4, pp. 126–138, 2023.
- [5] S. Bahri, R. Samsinar, and P. S. Denta, "Pengenalan ekspresi wajah untuk identifikasi psikologis pengguna dengan neural network dan transformasi ten crops," *RESISTOR*, vol. 5, no. 1, pp. 15–20, 2022.
- [6] F. R. Chan, F. Annas, Y. E. Yuspita, and G. Darmawati, "Implementation of convolutional neural networks (CNN) in an emotion detection system for measuring learning concentration levels," *Knowbase: International Journal of Knowledge in Database*, vol. 4, no. 1, pp. 49–61, 2024.

- [7] I. M. Revina and W. R. S. Emmanuel, “A survey on human face expression recognition techniques,” *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, vol. 33, no. 6, pp. 619–628, 2021.
- [8] R. Hariko, “Ilmu bimbingan dan konseling, nilai dan kesejahteraan individu: Studi literatur,” *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 4, no. 2, pp. 118–123, 2016.
- [9] A. L. Simamora and Suwarjo, “Manajemen bimbingan dan konseling di SMAN 4 Yogyakarta,” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, vol. 1, no. 2, pp. 190–204, 2013.
- [10] X. Wang, Y. C. Wu, M. Zhou, and H. Fu, “Beyond surveillance: privacy, ethics, and regulations in face recognition technology,” *Frontiers in Big Data*, vol. 7, art. 1337465, 2024.
- [11] E. Aboujaoude, J. Light, J. E. H. Brown, W. J. Boscardin, B. Hallgrímsson, and O. D. Klein, “Privacy, bias and the clinical use of facial recognition technology: A survey of genetics professionals,” *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*, vol. 193, no. 3, p. e32035, 2023.
- [12] M. Shadaydeh, L. Müller, D. Schneider, M. Thümmel, T. Kessler, and J. Denzler, “Analyzing the direction of emotional influence in nonverbal dyadic communication: A facial-expression study,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 73780–73790, 2021.



- [13] L. F. Barrett, R. Adolphs, S. Marsella, A. M. Martinez, and S. D. Pollak, “Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements,” *Psychological Science in the Public Interest*, vol. 20, no. 1, pp. 1–68, 2019.
- [14] S. Latif, H. S. Ali, M. Usama, R. Rana, B. Schuller, and J. Qadir, “AI-based emotion recognition: Promise, peril, and prescriptions for prosocial path,” *arXiv preprint arXiv:2211.07290*, 2022.
- [15] T. J. McCabe, “A complexity measure,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. SE-2, no. 4, pp. 308–320, 1976.
- [16] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, 2014.
- [17] Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 2018.
- [18] I. K. Khairullah, A. Yusa, A. D. Hartanto, Hartatik, and Kusnawi, “Deteksi citra digital menggunakan algoritma CNN dengan model normalisasi RGB,” *INTECHNO Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 56–61, 2020.
- [19] G. I. Fiyoriirly, D. A. Kurnia, Y. A. Wijaya, and Mulayawan, “Analisis perbandingan pengaruh normalisasi dan standardisasi terhadap akurasi model CNN pada klasifikasi ekspresi wajah,” *Journal of Computer Science and Artificial Intelligence (JCSAI)*, vol. 6, no. 2, 2025.

- [20] A. S. Rosa and M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung, Indonesia: Informatika, 2018.
- [21] T. Munzner, *Visualization Analysis and Design*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2014.
- [22] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.
- [23] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed. Waltham, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2011.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Subjek Pengujian Skenario Ekspresi Wajah Sistem

| No | Kode Subjek | Jenis Kelamin | Berkacamata | Keterangan          |
|----|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1  | S01         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 2  | S02         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 3  | S03         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 4  | S04         | Laki-laki     | Ya          | Subjek berkacamata  |
| 5  | S05         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 6  | S06         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 7  | S07         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 8  | S08         | Laki-laki     | Ya          | Subjek berkacamata  |
| 9  | S09         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 10 | S10         | Laki-laki     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 11 | S11         | Perempuan     | Ya          | Subjek berkacamata  |
| 12 | S12         | Perempuan     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 13 | S13         | Perempuan     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 14 | S14         | Perempuan     | Ya          | Subjek berkacamata  |
| 15 | S15         | Perempuan     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 16 | S16         | Perempuan     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 17 | S17         | Perempuan     | Ya          | Subjek berkacamata  |
| 18 | S18         | Perempuan     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 19 | S19         | Perempuan     | Tidak       | Subjek tanpaacamata |
| 20 | S20         | Perempuan     | Ya          | Subjek berkacamata  |

Lampiran 2 Hasil Pengujian Skenario Ekspresi Wajah Sistem

| No | Kode Uji  | Subjek | Ekspresi Sebenarnya | Prediksi Dominan | Confidence | Status | Catatan |
|----|-----------|--------|---------------------|------------------|------------|--------|---------|
| 1  | S01-SE-01 | S01    | Marah               | Marah            | 0,90       | Sesuai | -       |
| 2  | S01-SE-02 | S01    | Netral              | Netral           | 0,85       | Sesuai | -       |
| 3  | S01-SE-03 | S01    | Sedih               | Sedih            | 0,80       | Sesuai | -       |
| 4  | S01-SE-04 | S01    | Senang              | Senang           | 0,92       | Sesuai | -       |
| 5  | S01-SE-05 | S01    | Takut               | Takut            | 0,87       | Sesuai | -       |
| 6  | S02-SE-01 | S02    | Marah               | Marah            | 0,82       | Sesuai | -       |
| 7  | S02-SE-02 | S02    | Netral              | Netral           | 0,93       | Sesuai | -       |
| 8  | S02-SE-03 | S02    | Sedih               | Sedih            | 0,88       | Sesuai | -       |
| 9  | S02-SE-04 | S02    | Senang              | Senang           | 0,83       | Sesuai | -       |
| 10 | S02-SE-05 | S02    | Takut               | Takut            | 0,78       | Sesuai | -       |
| 11 | S03-SE-01 | S03    | Marah               | Marah            | 0,90       | Sesuai | -       |
| 12 | S03-SE-02 | S03    | Netral              | Netral           | 0,85       | Sesuai | -       |
| 13 | S03-SE-03 | S03    | Sedih               | Sedih            | 0,80       | Sesuai | -       |

|    |           |     |        |        |      |        |   |
|----|-----------|-----|--------|--------|------|--------|---|
| 14 | S03-SE-04 | S03 | Senang | Senang | 0,92 | Sesuai | - |
| 15 | S03-SE-05 | S03 | Takut  | Takut  | 0,87 | Sesuai | - |
| 16 | S04-SE-01 | S04 | Marah  | Marah  | 0,73 | Sesuai | - |
| 17 | S04-SE-02 | S04 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai | - |
| 18 | S04-SE-03 | S04 | Sedih  | Sedih  | 0,80 | Sesuai | - |
| 19 | S04-SE-04 | S04 | Senang | Senang | 0,75 | Sesuai | - |
| 20 | S04-SE-05 | S04 | Takut  | Takut  | 0,70 | Sesuai | - |
| 21 | S05-SE-01 | S05 | Marah  | Marah  | 0,90 | Sesuai | - |
| 22 | S05-SE-02 | S05 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai | - |
| 23 | S05-SE-03 | S05 | Sedih  | Sedih  | 0,80 | Sesuai | - |
| 24 | S05-SE-04 | S05 | Senang | Senang | 0,92 | Sesuai | - |
| 25 | S05-SE-05 | S05 | Takut  | Takut  | 0,87 | Sesuai | - |
| 26 | S06-SE-01 | S06 | Marah  | Marah  | 0,82 | Sesuai | - |
| 27 | S06-SE-02 | S06 | Netral | Netral | 0,93 | Sesuai | - |
| 28 | S06-SE-03 | S06 | Sedih  | Sedih  | 0,88 | Sesuai | - |

|    |           |     |        |        |      |        |   |
|----|-----------|-----|--------|--------|------|--------|---|
| 29 | S06-SE-04 | S06 | Senang | Senang | 0,83 | Sesuai | - |
| 30 | S06-SE-05 | S06 | Takut  | Takut  | 0,78 | Sesuai | - |
| 31 | S07-SE-01 | S07 | Marah  | Marah  | 0,90 | Sesuai | - |
| 32 | S07-SE-02 | S07 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai | - |
| 33 | S07-SE-03 | S07 | Sedih  | Sedih  | 0,80 | Sesuai | - |
| 34 | S07-SE-04 | S07 | Senang | Senang | 0,92 | Sesuai | - |
| 35 | S07-SE-05 | S07 | Takut  | Takut  | 0,87 | Sesuai | - |
| 36 | S08-SE-01 | S08 | Marah  | Marah  | 0,73 | Sesuai | - |
| 37 | S08-SE-02 | S08 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai | - |
| 38 | S08-SE-03 | S08 | Sedih  | Sedih  | 0,80 | Sesuai | - |
| 39 | S08-SE-04 | S08 | Senang | Senang | 0,75 | Sesuai | - |
| 40 | S08-SE-05 | S08 | Takut  | Takut  | 0,70 | Sesuai | - |
| 41 | S09-SE-01 | S09 | Marah  | Marah  | 0,90 | Sesuai | - |
| 42 | S09-SE-02 | S09 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai | - |
| 43 | S09-SE-03 | S09 | Sedih  | Sedih  | 0,80 | Sesuai | - |

|    |           |     |        |        |      |        |   |
|----|-----------|-----|--------|--------|------|--------|---|
| 44 | S09-SE-04 | S09 | Senang | Senang | 0,92 | Sesuai | - |
| 45 | S09-SE-05 | S09 | Takut  | Takut  | 0,87 | Sesuai | - |
| 46 | S10-SE-01 | S10 | Marah  | Marah  | 0,82 | Sesuai | - |
| 47 | S10-SE-02 | S10 | Netral | Netral | 0,93 | Sesuai | - |
| 48 | S10-SE-03 | S10 | Sedih  | Sedih  | 0,88 | Sesuai | - |
| 49 | S10-SE-04 | S10 | Senang | Senang | 0,83 | Sesuai | - |
| 50 | S10-SE-05 | S10 | Takut  | Takut  | 0,78 | Sesuai | - |
| 51 | S11-SE-01 | S11 | Marah  | Marah  | 0,82 | Sesuai | - |
| 52 | S11-SE-02 | S11 | Netral | Netral | 0,77 | Sesuai | - |
| 53 | S11-SE-03 | S11 | Sedih  | Sedih  | 0,72 | Sesuai | - |
| 54 | S11-SE-04 | S11 | Senang | Senang | 0,83 | Sesuai | - |
| 55 | S11-SE-05 | S11 | Takut  | Takut  | 0,78 | Sesuai | - |
| 56 | S12-SE-01 | S12 | Marah  | Marah  | 0,82 | Sesuai | - |
| 57 | S12-SE-02 | S12 | Netral | Netral | 0,93 | Sesuai | - |
| 58 | S12-SE-03 | S12 | Sedih  | Sedih  | 0,88 | Sesuai | - |

|    |           |     |        |        |      |              |                                      |
|----|-----------|-----|--------|--------|------|--------------|--------------------------------------|
| 59 | S12-SE-04 | S12 | Senang | Senang | 0,83 | Sesuai       | -                                    |
| 60 | S12-SE-05 | S12 | Takut  | Takut  | 0,78 | Sesuai       | -                                    |
| 61 | S13-SE-01 | S13 | Marah  | Marah  | 0,90 | Sesuai       | -                                    |
| 62 | S13-SE-02 | S13 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai       | -                                    |
| 63 | S13-SE-03 | S13 | Sedih  | Sedih  | 0,80 | Sesuai       | -                                    |
| 64 | S13-SE-04 | S13 | Senang | Senang | 0,92 | Sesuai       | -                                    |
| 65 | S13-SE-05 | S13 | Takut  | Takut  | 0,87 | Sesuai       | -                                    |
| 66 | S14-SE-01 | S14 | Marah  | Takut  | 0,57 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 67 | S14-SE-02 | S14 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai       | -                                    |
| 68 | S14-SE-03 | S14 | Sedih  | Takut  | 0,53 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 69 | S14-SE-04 | S14 | Senang | Senang | 0,75 | Sesuai       | -                                    |
| 70 | S14-SE-05 | S14 | Takut  | Sedih  | 0,50 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 71 | S15-SE-01 | S15 | Marah  | Marah  | 0,90 | Sesuai       | -                                    |
| 72 | S15-SE-02 | S15 | Netral | Netral | 0,85 | Sesuai       | -                                    |
| 73 | S15-SE-03 | S15 | Sedih  | Sedih  | 0,80 | Sesuai       | -                                    |



|    |           |     |        |        |      |              |                                      |
|----|-----------|-----|--------|--------|------|--------------|--------------------------------------|
| 74 | S15-SE-04 | S15 | Senang | Senang | 0,92 | Sesuai       | -                                    |
| 75 | S15-SE-05 | S15 | Takut  | Takut  | 0,87 | Sesuai       | -                                    |
| 76 | S16-SE-01 | S16 | Marah  | Netral | 0,48 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 77 | S16-SE-02 | S16 | Netral | Netral | 0,93 | Sesuai       | -                                    |
| 78 | S16-SE-03 | S16 | Sedih  | Netral | 0,45 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 79 | S16-SE-04 | S16 | Senang | Senang | 0,83 | Sesuai       | -                                    |
| 80 | S16-SE-05 | S16 | Takut  | Takut  | 0,78 | Sesuai       | -                                    |
| 81 | S17-SE-01 | S17 | Marah  | Takut  | 0,52 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 82 | S17-SE-02 | S17 | Netral | Senang | 0,57 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 83 | S17-SE-03 | S17 | Sedih  | Takut  | 0,48 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 84 | S17-SE-04 | S17 | Senang | Netral | 0,53 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 85 | S17-SE-05 | S17 | Takut  | Sedih  | 0,58 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 86 | S18-SE-01 | S18 | Marah  | Sedih  | 0,45 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 87 | S18-SE-02 | S18 | Netral | Netral | 0,93 | Sesuai       | -                                    |
| 88 | S18-SE-03 | S18 | Sedih  | Marah  | 0,42 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |

|     |           |     |        |        |      |              |                                      |
|-----|-----------|-----|--------|--------|------|--------------|--------------------------------------|
| 89  | S18-SE-04 | S18 | Senang | Senang | 0,83 | Sesuai       | -                                    |
| 90  | S18-SE-05 | S18 | Takut  | Netral | 0,52 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 91  | S19-SE-01 | S19 | Marah  | Netral | 0,43 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 92  | S19-SE-02 | S19 | Netral | Takut  | 0,48 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 93  | S19-SE-03 | S19 | Sedih  | Netral | 0,53 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 94  | S19-SE-04 | S19 | Senang | Senang | 0,92 | Sesuai       | -                                    |
| 95  | S19-SE-05 | S19 | Takut  | Marah  | 0,50 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 96  | S20-SE-01 | S20 | Marah  | Takut  | 0,47 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 97  | S20-SE-02 | S20 | Netral | Senang | 0,52 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 98  | S20-SE-03 | S20 | Sedih  | Takut  | 0,57 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 99  | S20-SE-04 | S20 | Senang | Netral | 0,48 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |
| 100 | S20-SE-05 | S20 | Takut  | Sedih  | 0,53 | Tidak Sesuai | Prediksi dominan tidak sesuai target |

Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Skenario Ekspresi Wajah

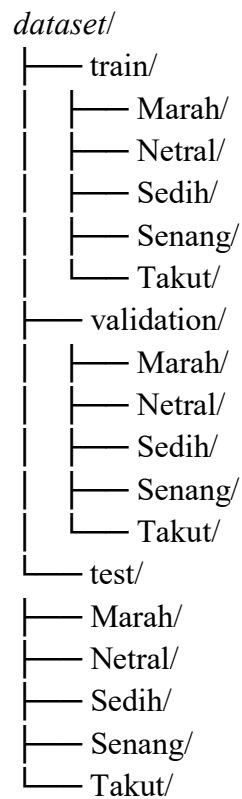
**1. Rekap Berdasarkan Ekspresi**

| No           | Ekspresi Sebenarnya | Total Pengujian | Sesuai    | Tidak Sesuai | Akurasi Skenario |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1            | Marah               | 20              | 14        | 6            | 70%              |
| 2            | Netral              | 20              | 17        | 3            | 85%              |
| 3            | Sedih               | 20              | 14        | 6            | 70%              |
| 4            | Senang              | 20              | 18        | 2            | 90%              |
| 5            | Takut               | 20              | 15        | 5            | 75%              |
| <b>Total</b> | -                   | <b>100</b>      | <b>78</b> | <b>22</b>    | <b>78%</b>       |

**2. Rekap Berdasarkan Penggunaan Kacamata**

| No           | Kondisi Subjek | Jumlah Subjek | Total Pengujian | Sesuai    | Tidak Sesuai | Akurasi Skenario |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1            | Tanpa kacamata | 14            | 70              | 61        | 9            | 87,14%           |
| 2            | Berkacamata    | 6             | 30              | 17        | 13           | 56,67%           |
| <b>Total</b> | -              | <b>20</b>     | <b>100</b>      | <b>78</b> | <b>22</b>    | <b>78%</b>       |

#### Lampiran 4 Contoh Struktur Dataset Citra Wajah



#### Rekap Jumlah *Dataset*

| No           | Jenis Data    | Jumlah per Kelas | Jumlah Kelas | Total Data    |
|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 1            | Data latih    | 3.570            | 5            | 17.850        |
| 2            | Data validasi | 765              | 5            | 3.825         |
| 3            | Data uji      | 765              | 5            | 3.825         |
| <b>Total</b> | -             | -                | -            | <b>25.500</b> |

#### Contoh Citra *Dataset* Publik



#### Lampiran 6.

## Lampiran 5 Potongan Source Code Backend Prediksi Emosi

### A. Pemuatan Model LightExNet

```

WEIGHTS_PATH = os.path.join(
    BASE_DIR,
    "model",
    "LightExNet_v2_random_final.h5"
)

CLASS_NAMES_PATH = os.path.join(
    BASE_DIR,
    "model",
    "class_names.json"
)

INPUT_SHAPE = (48, 48, 1)

def load_class_names():
    with open(CLASS_NAMES_PATH, "r", encoding="utf-8") as file:
        data = json.load(file)

    if isinstance(data, list):
        return data

    if isinstance(data, dict):
        sorted_items = sorted(data.items(), key=lambda x: int(x[0]))
        return [item[1] for item in sorted_items]

    raise ValueError("Format class_names.json tidak dikenali.")

CLASS_NAMES = load_class_names()
NUM_CLASSES = len(CLASS_NAMES)

model = build_LightExNet_v2(INPUT_SHAPE, NUM_CLASSES)
model.load_weights(WEIGHTS_PATH)

```

### B. Pemuatan Detektor Wajah

```

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(
    cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml"
)

if face_cascade.empty():
    raise RuntimeError("Haar Cascade gagal dimuat.")

```

### C. Endpoint Prediksi Emosi Wajah

```
@app.post("/predict")
async def predict(file: UploadFile = File(...)):
    try:
        contents = await file.read()

        np_arr = np.frombuffer(contents, np.uint8)
        frame = cv2.imdecode(np_arr, cv2.IMREAD_COLOR)

        if frame is None:
            return {
                "success": False,
                "message": "Gambar tidak valid.",
                "dominant_emotion": "-",
                "confidence": 0,
                "scores": {},
            }

        frame_height, frame_width = frame.shape[:2]
        gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

        faces = face_cascade.detectMultiScale(
            gray,
            scaleFactor=1.1,
            minNeighbors=4,
            minSize=(40, 40),
        )

        if len(faces) == 0:
            return {
                "success": False,
                "message": "Wajah tidak terdeteksi.",
                "dominant_emotion": "Tidak Terdeteksi",
                "confidence": 0,
                "scores": {emotion: 0 for emotion in CLASS_NAMES},
                "frame_size": {
                    "width": int(frame_width),
                    "height": int(frame_height),
                },
                "face_box": None,
            }

        faces = sorted(faces, key=lambda box: box[2] * box[3],
            reverse=True)
        x, y, w, h = faces[0]
```

```

        face_roi = gray[y:y + h, x:x + w]

        face_roi = cv2.resize(face_roi, (48, 48))
        face_roi = face_roi.astype("float32") / 255.0

        input_data = np.expand_dims(face_roi, axis=-1)
        input_data = np.expand_dims(input_data, axis=0)

        predictions = model.predict(input_data, verbose=0)[0]

        predicted_index = int(np.argmax(predictions))
        confidence = float(predictions[predicted_index])
        dominant_emotion = CLASS_NAMES[predicted_index]

        scores = {
            CLASS_NAMES[i]: round(float(predictions[i]), 4)
            for i in range(len(CLASS_NAMES))
        }

    return {
        "success": True,
        "message": "Prediksi berhasil.",
        "dominant_emotion": dominant_emotion,
        "confidence": round(confidence, 4),
        "scores": scores,
        "frame_size": {
            "width": int(frame_width),
            "height": int(frame_height),
        },
        "face_box": {
            "x": int(x),
            "y": int(y),
            "w": int(w),
            "h": int(h),
        },
    }

except Exception as error:
    return {
        "success": False,
        "message": str(error),
        "dominant_emotion": "Error",
        "confidence": 0,
        "scores": {},
        "face_box": None,
    }

```

## Lampiran 7. Potongan *Source Code Frontend Monitoring Emosi*

### A. Akses Kamera

```
const startCamera = async () => {
  try {
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
      video: selectedCameraId
        ? {
            deviceId: { exact: selectedCameraId },
            width: { ideal: 1280 },
            height: { ideal: 720 },
          }
        : {
            width: { ideal: 1280 },
            height: { ideal: 720 },
          },
      audio: false,
    });

    videoRef.current.srcObject = stream;
    setIsCameraOn(true);
    setFaceBox(null);
  } catch (error) {
    alert("Kamera tidak dapat diakses. Pastikan izin kamera sudah diberikan.");
    console.error(error);
  }
};
```

### B. Pengambilan *Frame* dan Pengiriman ke *Backend*

```
const captureAndPredict = async () => {
  if (!videoRef.current || !canvasRef.current) return;

  const video = videoRef.current;
  const canvas = canvasRef.current;
  const context = canvas.getContext("2d");

  if (video.videoWidth === 0 || video.videoHeight === 0) return;

  canvas.width = video.videoWidth;
  canvas.height = video.videoHeight;

  context.drawImage(video, 0, 0, canvas.width, canvas.height);

  canvas.toBlob(async (blob) => {
    if (!blob) return;

    const formData = new FormData();
    formData.append("file", blob, "frame.jpg");

    const response = await axios.post(
      "http://localhost:8000/predict",
```



```

        formData,
        {
          headers: {
            "Content-Type": "multipart/form-data",
          },
        }
      );

      const result = response.data;
      const emotion = result.dominant_emotion;

      setCurrentEmotion(emotion);
      setConfidence(result.confidence);
    }, "image/jpeg");
  };

```

### C. Penyimpanan Hasil Prediksi ke *Log Emosi*

```

const timestampSecond = secondCounterRef.current;

const newLog = {
  time: new Date().toLocaleTimeString(),
  emotion,
  confidence: result.confidence,
};

setLogs((prev) => [newLog, ...prev].slice(0, 8));

const newPoint = {
  x: timestampSecond,
  y: emotionY,
  emotion,
  confidence: result.confidence,
};

setChartPoints((prev) => [...prev, newPoint]);

if (dbSessionId) {
  await monitoringApi.createEmotionLog({
    session_id: dbSessionId,
    timestamp_second: timestampSecond,
    emotion,
    confidence: Number(result.confidence || 0),
    probabilities_json: JSON.stringify(result.scores || {}),
  });
}

secondCounterRef.current += 1;
setDurationTick(secondCounterRef.current);

```